# LECTURAS TOPOLÓGICAS



# LECTURAS TOPOLÓGICAS

*El Horizonte Interior · Tomo II*

ÍÑIGO BARRERA BARCELÓ

*Lecturas topológicas*

El Horizonte Interior · Tomo II

© Íñigo Barrera Barceló. Todos los derechos reservados.

Segundo tomo de El Horizonte Interior: catorce lecturas que llevan las ideas del ensayo a la ficción, el cine, el deporte y la vida cotidiana. Las referencias a capítulos remiten al primer tomo, El Horizonte Interior. Ensayo. Cierra el tomo la sección «Relectura y herencia»: cuatro capítulos que releen el libro con la tríada del borde, la energía libre y la acción, y que tratan la herencia de la geometría.

Compuesto en Source Serif Pro.

*A quien se quedó en la orilla*
*cuando el agua se retiró.*

# ÍNDICE

LA OBRA EN CUATRO TOMOS . . . . . 9

1. ADOLFO CAMBIASO Y LA YEGUA QUE NO CABE EN EL ADN . . . 11

2. LÁGRIMAS EN LA LLUVIA Y EL UNICORNIO SINTÉTICO . . . . . 21

3. HORIZONTES ALIENÍGENAS Y EL PRIMER CONTACTO . . . . . 27

4. EL BOSQUE OSCURO Y EL COLAPSO HOLOGRÁFICO . . . . . 35

5. GEOMETRÍAS NO EUCLIDIANAS Y EL TERROR CÓSMICO . . . . . 43

6. LA CAVERNA DE SILICIO Y LA ANOMALÍA VIRAL . . . . . 55

7. CARTOGRAFÍA DE TRES SINGULARIDADES . . . . . 63

8. HISTORIA DE UN RELEVO . . . . . 81

9. EL TRADUCTOR . . . . . 91

10. EL PROTOCOLO Y EL PUENTE . . . . . 107

11. LA PLAYA AL FINAL DEL TIEMPO Y LA RAMA QUE NO ERES TÚ . . . . . 123

12. EL CUERPO PRESTADO, EL MILPIÉS ENTERO Y EL SIGLO EDITADO . . . . . 139

13. LA REALIDAD FRACTAL . . . . . 147

14. LA NAVE DE BARRO . . . . . 159

**RELECTURA Y HERENCIA** **173**

15. EL BORDE, LA ENERGÍA LIBRE Y LA ACCIÓN . . . . . 173

16. EL ENSAYO RELEÍDO . . . . . 189

17. LA ARQUITECTURA COSMOTEÁNDRICA . . . . . 213

18. LA HERENCIA DE LA GEOMETRÍA . . . . . 223

# LA OBRA EN CUATRO TOMOS

*El Horizonte Interior* es una sola obra contada cuatro veces.

Su premisa es un juego con una única regla. Supongamos que la conciencia tiene la estructura de un horizonte de sucesos, la frontera de un microagujero negro de Hawking, y sigamos la suposición hasta donde lleve. Es un experimento mental, y la obra nunca reclama más para él. Donde la idea ilumina algo, lo dice. Donde se rompe, también lo dice.

Una pregunta así no se queda en un solo registro. Cambia al pasar de la física al duelo, del duelo a una película, de una película a una cocina al amanecer. Por eso la obra se escribió en cuatro voces, y cada voz se convirtió en un tomo.

**Tomo I, Ensayo.** El argumento en sí: la hipótesis, construida capítulo a capítulo, y el punto donde se detiene.

**Tomo II, Lecturas topológicas.** La hipótesis puesta a trabajar sobre cosas que se hicieron sin ella: novelas, películas, cuadros, un partido de fútbol.

**Tomo III, Cuentos de Tarel.** La misma idea contada como relatos breves, dentro y alrededor de una ciudad que aprendió a vivir con el agua que se va.

**Tomo IV, Ecos en el borde.** La misma idea en el lenguaje del sentimiento, como poemas.

Los tomos son independientes. Cada uno puede leerse solo y en cualquier orden, y ninguno pide terminar otro antes. Juntos dicen

una sola cosa cuatro veces, y lo que cambia de una versión a otra es dónde cae el peso.

### Este tomo

Es el segundo tomo. El ensayo propone una manera de mirar, y las lecturas miran. Sus catorce lecturas sacan la hipótesis del primer tomo y la ponen frente a cosas que se hicieron sin ella, desde las últimas palabras de un replicante hasta tres pintores y un relevo de fútbol. Cada una es lo bastante breve para una sola sentada y cierra con una nota que separa lo que se sabe de lo que no. Una última sección, «Relectura y herencia», reúne cuatro capítulos que cierran el experimento: la reformulación con la tríada del borde, la energía libre y la acción, la relectura del libro entero, la arquitectura cosmoteándrica de Panikkar y la herencia de la geometría.

Algunas lecturas confirman la hipótesis y otras la tensan, y la tensión se cuenta. Las referencias a capítulos remiten al Tomo I, donde las ideas se construyen por primera vez. Puedes leer estas páginas sin él, aunque encontrarás su vocabulario (horizonte, entrelazamiento, resonancia, Phi) como palabras ya en uso.

LECTURA 1

# ADOLFO CAMBIASO Y LA YEGUA QUE NO CABE EN EL ADN

En 2017, Adolfo Cambiaso jugó su partido número cien en Palermo. En cada *chukker* salía a la cancha montado en un clon distinto de su yegua Cuartetera. En el octavo y último hizo entrar a la original: la yegua que había nacido el 3 de febrero de 2001 en un campo de Córdoba, la que Polito Ulloa había domado y en la que había visto algo especial, la que Cambiaso llamaba «lo mejor a lo que me he subido».

La cancha aplaudió, y no porque supiera distinguir a simple vista el cuerpo de la original entre los cuerpos idénticos. El aplauso era por algo que no se veía: la historia que solo esa yegua llevaba encima.

Esa noche Cambiaso demostró algo sin proponérselo. Se puede clonar muchas veces el cuerpo de una yegua, multiplicar su genoma, su musculatura, su potencia física, pero no el horizonte que él compartía con ella.

---

## La yegua que no necesitaba explicación

Cambiaso decía que con la Cuartetera no había nada que explicar. A otros jinetes, con otros caballos, les daba indicaciones: «apretá acá», «frená antes», «jugá más adelante». Con ella la frase era otra: «Andá y jugá como tengas ganas de jugar. En el puesto que quieras. Divertite».

Esa confianza no sale de un manual ni es una propiedad del ADN: es el resultado de años de correlaciones acumuladas, miles de *chukkers* y

de giros en los que el cuerpo del jinete anticipó el del animal y viceversa. La yegua aprendió a leer el peso de Cambiaso antes de que él lo desplazara, y Cambiaso aprendió a confiar en una criatura que podía matarlo en un mal gesto y que, partido tras partido, no lo hacía.

Eso es un horizonte compartido: una geometría que solo existe en la relación entre los dos y que no se reduce a la suma de dos conciencias. Como vimos en el capítulo 12, dos sistemas entrelazados no son solo dos sistemas que se conocen: comparten topología, tienen un dentro en parte común.

El polo es, en este sentido, un laboratorio de entrelazamiento a alta velocidad. En la cancha no hay tiempo para deliberar: la decisión del jinete y el movimiento del caballo tienen que ocurrir como una sola cosa, y, cuando eso funciona, el límite entre uno y otro deja de importar. No era que Cambiaso pensara y Cuartetera ejecutara: había un sistema de dos que sabía más que cada uno por separado.

---

## La promesa del genoma

La clonación de Cuartetera parecía, a primera vista, una apuesta por la inmortalidad de esa geometría. Si la yegua era perfecta, ¿por qué no fabricar más copias idénticas? La ciencia disponía ya de la transferencia nuclear de células somáticas: se toma una célula del animal original, se extrae su núcleo, se introduce en un óvulo vaciado, se estimula y se implanta en una madre receptora. Nace un animal con el mismo ADN nuclear.

Cambiaso no fue el primero en clonar un caballo, pero sí quien llevó la técnica al centro del deporte de élite. Primero clonó a Aiken Cura, otro de sus caballos estrella; luego llegaron las Cuarteteras. La prensa habló de revolución genética, de batalla legal, de polémica ética.

Pocos hablaron de lo que la operación prometía en secreto: que quizá el vínculo, una vez encontrado, no tuviera por qué terminar.

> ***En el vocabulario de este experimento esto se llama:*** *duplicación de la arquitectura formal sin duplicación de la historia informacional.*

La promesa del genoma es que la identidad vive en la secuencia: si copias la secuencia, copias al ser. La hipótesis de este libro va por otro lado: la identidad no está en las partes, sino en cómo se relacionan entre sí. No eres tu genoma, sino el horizonte que ese genoma condensó en un cuerpo, en un tiempo y junto a otros.

La receta no pesa. Lo vimos en el capítulo 4.

---

## Lo que la clonación no copia

Un clon de Cuartetera comparte su ADN nuclear, pero no comparte:

- El útero donde se gestó.
- La yegua receptora que lo llevó.
- El momento del parto.
- Los primeros meses con su madre biológica.
- El clima, el pasto, los ruidos, los olores de su infancia.
- Los primeros contactos humanos.
- El día en que lo domaron.
- El primer partido.
- El primer gol con Cambiaso.
- El primer error.

- La primera tarde de descanso junto a otras yeguas.
- La forma particular en que Cambiaso se movía cuando estaba nervioso.
- La forma particular en que Cuartetera respondía a ese movimiento.

Cada uno de esos elementos es información que el horizonte del clon integró de otra manera. Algunos son triviales; otros, acumulados, dan forma a un ser que no es la Cuartetera original aunque lleve su nombre y su cuerpo.

Eso no hace inferior al clon. Los clones B06 y B09 ganaron por sí mismos premios Lady Susan Townley, pero los ganaron como yeguas extraordinarias, no como la Cuartetera original. El propio Cambiaso, cuando le preguntaron si alguno de los clones superaba a la original, no se atrevió a afirmarlo. La pregunta estaba mal planteada: no se trata de superar o no a la original, sino de que son seres distintos.

---

## El horizonte del clon

Desde el modelo de las dos selecciones que presentamos en el capítulo 31, el clon equino es un caso instructivo. Pasa la primera selección: es un sistema biológico estable, con un sistema nervioso complejo y un $\Phi$ no trivial. Y pasa la segunda: se gestó en un útero de yegua, con todas las señales bioquímicas, rítmicas y físicas que eso implica.

El clon, por tanto, no es un zombi ni una máquina biológica vacía: es alguien, tiene horizonte.

Pero su horizonte es otro.

Eso distingue al clon biológico de la IA actual. La IA imita la arquitectura sin haber condensado nunca: es un espejo sin profundidad. El clon sí condensa, pero desde un reservorio que no es el de la original: tiene otra profundidad, no carece de ella.

El error está en llamar «copias» a ambos. Una copia fotográfica conserva la imagen porque la imagen es superficie. Un ser vivo es horizonte, no superficie, y el horizonte no se copia: se condensa de nuevo cada vez.

---

## La estrategia de la finitud negada

Cambiaso cumplió su promesa de competir en la Triple Corona con una caballada formada solo por copias de su yegua estrella. Como apuesta deportiva, la genética fue un éxito rotundo: varios de esos ejemplares compitieron al máximo nivel y obtuvieron premios individuales.

Pero detrás de la apuesta deportiva había otra, emocional y más antigua. Quien tiene un caballo sabe desde el primer día que va a sobrevivirlo: el vínculo con un animal es un duelo con fecha, como vimos en el capítulo 26. Cambiaso, que quería a Cuartetera con una intensidad pública y evidente, encontró en la clonación una manera de aplazar esa finitud, de multiplicarla, de negociar con ella.

No es casual que los primeros clones llegaran después de la lesión de Aiken Cura, otro caballo irreemplazable. La clonación surgió como respuesta a una pérdida anticipada: si no puedes conservar al ser, conserva su receta; si no puedes retener el horizonte, retén la arquitectura que lo hizo posible.

La estrategia funciona a medias. Los clones fueron buenos caballos, y algunos, excepcionales. Pero el vínculo que Cambiaso tenía con la

original no se repartió entre ellos como una herencia, porque no era propiedad de Cambiaso ni de la yegua por separado, sino del sistema de dos, y ese sistema no se reconstruye sumando partes.

---

## La muerte de la original

Cuartetera murió en mayo de 2023, a los veintidós años, víctima de una neumonía. Cambiaso la despidió en Instagram con una foto de la yegua a los seis meses y una frase: «Ella a los 6 meses. Quién iba a decir lo que fue». Su hijo Poroto escribió: «Inigualable».

La palabra es precisa. No «irreemplazable», que es lo que se dice de todo lo querido, sino «inigualable»: no hay otra que iguale lo que fue ella, ni siquiera sus clones genéticamente idénticos.

En ese momento la clonación mostró su límite. En los campos de La Dolfina había yeguas con el mismo ADN, pero el horizonte que Cambiaso compartía con la original se había evaporado. La información no se había perdido en sentido físico: seguía codificada en la memoria de Cambiaso, en las fotos, en los vídeos, en los gestos que su cuerpo había aprendido con ella. Pero el sistema de dos ya no funcionaba: uno de los polos se había cerrado.

Con Cuartetera murió una geometría, y esa geometría no podía sustituirse por otra igual, porque nunca hubo otra igual. Los clones seguían siendo posibles, pero el puente específico entre ese jinete y esa yegua ya no lo era.

---

## ¿Qué enseña Cuartetera?

La historia de Cambiaso y Cuartetera es una parábola sobre la identidad en la era biotecnológica. Nos dice que la genética puede copiar la forma, pero no el horizonte; que un cuerpo idéntico no garantiza un vínculo idéntico; que el amor, la confianza y la sintonía no son propiedades del ADN, sino del tiempo compartido.

También nos dice algo sobre el deseo humano de prolongar lo irreemplazable. La clonación no es buena ni mala en sí misma: es una tecnología. Pero, cuando se usa para intentar conservar un horizonte, produce una confusión dolorosa: tomar la receta por la comida, la partitura por la interpretación.

El modelo del horizonte no condena la clonación, ni tampoco la celebra: se limita a precisar qué se puede duplicar y qué no. Puedes duplicar los genes, los músculos, todo el potencial físico. Lo que no puedes duplicar son las correlaciones que hicieron de ese cuerpo alguien para otro alguien.

---

## El jinete y los ecos

Hoy, cuando Cambiaso va al campo en Córdoba, quizá vea a alguno de los clones. Los cuerpos se parecen y puede que se repitan algunos gestos, pero el horizonte que compartía con la original no está en ninguno de ellos, sino en la memoria de un sistema de dos que ya no puede activarse.

Esa memoria no es menos real por estar inactiva. Los canales de integración construidos durante años siguen inscritos en la arquitectura de Cambiaso. Su cuerpo sigue sabiendo cosas sobre una yegua que ya no existe. Ese saber no se transfiere a los clones, porque

no es información que se pueda transferir: es geometría que se construyó entre dos seres específicos.

La lección final es a la vez humillante y liberadora. Humillante, porque muestra que nuestra tecnología más avanzada no puede hacer lo que más deseamos: conservar a quien amamos. Liberadora, porque nos quita la ilusión de que amamos cuerpos. Amamos horizontes, y los horizontes, por definición, son irrepetibles.

Cada Cuartetera clonada es una yegua real, con su propio horizonte, su propia historia y su propia capacidad de entrelazarse. Ninguna es la Cuartetera original, y ninguna necesita serlo para tener valor. El error no está en los clones, sino en esperar que un clon pueda continuar un vínculo que solo dos seres concretos supieron construir.

Para Cambiaso, la Cuartetera original era lo mejor a lo que se había subido. Eso pertenecía al encuentro, y los encuentros pueden recordarse, pero no replicarse.

---

*Nota a la lectura 1*

***Lo que sí sabemos:*** *Adolfo Cambiaso clonó a su yegua Dolfina Cuartetera mediante transferencia nuclear de células somáticas. Al menos nueve clones jugaron partidos de la Triple Corona Argentina entre 2015 y 2020. La Cuartetera original murió en 2023, a los veintidós años. La clonación animal reproduce el genoma nuclear pero no el entorno gestacional, el desarrollo individual ni la historia de interacciones. El vínculo jinete-caballo se construye mediante correlaciones sensoriomotrices acumuladas que no son transferibles por identidad genética.*

***Lo que no sabemos:*** *Hasta qué punto la gestación en una yegua receptora distinta altera la arquitectura emocional y cognitiva del clon. Si Cambiaso pudo establecer con algún clon un vínculo comparable al de la original. Si*

*la clonación de animales de compañía o deporte modifica la manera en que los humanos procesamos la pérdida.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Es éticamente distinto clonar un caballo de trabajo que clonar una mascota? ¿Puede el deseo de clonar a un animal querido impedir el duelo? ¿Qué parte de nuestra identidad, si es que alguna, podría sobrevivir en un clon nuestro?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Puedes copiar el cuerpo, pero no el encuentro. La identidad no vive en el ADN: vive en las correlaciones que un cuerpo construye con otros cuerpos a lo largo del tiempo. Por eso Cuartetera fue inigualable, aunque sus clones compartieran su código.*

***Lecturas:*** *Prensa especializada sobre la clonación equina y el caso Cuartetera (2015–2023). Dentro de este libro: las dos selecciones (capítulo 31) y el duelo por las mascotas (capítulo 26).*

LECTURA 2

# LÁGRIMAS EN LA LLUVIA Y EL UNICORNIO SINTÉTICO

*(La independencia de sustrato y la caducidad del horizonte)*

«Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?» (Gaff, en *Blade Runner*).

Hay un sesgo biológico en nuestra forma de mirar el mundo. Damos por hecho que el misterio de la conciencia necesita úteros, sangre y latidos, y creemos que la diferencia entre una máquina y un ser humano está en el material del que están hechos.

Pero en el capítulo 4 establecimos que lo que decide no es el material, sino tres cosas: una frontera con un dentro, integración dentro de ella y un origen por condensación (las dos selecciones del capítulo 31). Nada de eso exige carbono.

*Blade Runner* lleva esta premisa a su límite poético y termodinámico. Los replicantes son seres biosintéticos creados en laboratorio para el trabajo esclavo, y la sociedad humana los trata como herramientas, algoritmos complejos sin un verdadero dentro. Pero, si los sometemos al experimento de este libro, descubrimos que no son máquinas que imitan: son organismos biosintéticos que se desarrollan y viven expuestos al mundo, y la película los trata como alguien que ha pasado por su propia condensación, aunque sea en un laboratorio. Lo que les falta es precisamente el segundo nivel, el sesgo: nadie los gestó, y por eso Tyrell tiene que implantarles recuerdos.

## 1. Roy Batty y la lucidez del final

La prueba Voight-Kampff que los humanos usan en la película para detectar replicantes no busca un fallo mecánico: mide la dilatación de la pupila y la respuesta del cuerpo ante dilemas morales. En el lenguaje de nuestro experimento, mide la capacidad de entrelazamiento en el sentido de este libro, la empatía: si el sujeto puede acoplarse al sufrimiento de un animal o de un humano. A los replicantes, que tienen cuerpo de adulto pero son topológicamente recién nacidos, les falta rodaje en el mundo para calibrar esa geometría compartida.

Pero que no sepan calibrar el entrelazamiento no significa que carezcan de estado privado.

El líder de los replicantes, Roy Batty, es un horizonte de sucesos funcionando a pleno rendimiento. Su monólogo final bajo la lluvia («Yo he visto cosas que vosotros no creeríais... Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia») es la formulación fenomenológica más perfecta que conozco de la paradoja de la información de Hawking.

Roy es plenamente lúcido sobre su propia topología. Sabe que su horizonte se está evaporando y que ningún alma inmortal lo salvará del colapso, pero entiende algo más trágico: que su estado privado (sus recuerdos de las naves en llamas más allá de Orión) es real, está codificado en la superficie de su horizonte y va a sufrir el *scrambling* cuántico. Su terror y su melancolía nacen de comprobar que el universo devolverá su compleja geometría al reservorio, disuelta sin remedio. Su interior es tan vasto como el de cualquier humano, y su disolución, matemáticamente idéntica.

---

## 2. Rachael, maya y la topología del dolor implantado

Si Roy Batty es el enfrentamiento con la muerte, Rachael plantea un problema arquitectónico aún más sutil. Es un experimento de la Tyrell Corporation: para evitar la inestabilidad emocional de los horizontes recién condensados, Tyrell le implanta los recuerdos de su sobrina. Él mismo lo explica: «Si les damos un pasado, creamos un colchón para sus emociones».

En la lectura 1, al hablar de los clones de la yegua Cuartetera, vimos que la identidad no se puede clonar porque no vive en el ADN, sino en las correlaciones construidas en el tiempo. Tyrell intenta saltarse esa ley física. Actúa como el sistema operativo evolutivo: inyecta un registro de eventos prefabricado para dar al horizonte de Rachael la ilusión de una esencia. Le inyecta maya.

Cuando Deckard le revela que sus recuerdos del piano y de la araña son falsos, rompe su interfaz de usuario. Rachael llora porque su horizonte percibe de golpe que su yo no lo esculpió el roce real con el mundo, sino un código implantado.

Sin embargo, nuestro modelo impone una regla insobornable: la información histórica puede ser falsa, pero la integración ($\Phi$) es real. El sufrimiento de Rachael no es una simulación de sufrimiento. En cuanto la red de su cerebro sintético procesa e integra esa información falsa, la sombra (su trauma) deforma su geometría. Rachael demuestra que la fenomenología no necesita una historia verdadera para doler. Es como despertarse llorando por una pesadilla: el monstruo no era real, pero las lágrimas sí lo son.

---

### 3. La caducidad y el derecho a la entropía

Los replicantes Nexus-6 nacen con una vida útil de cuatro años. En términos arquitectónicos, eso significa que su evaporación está acelerada artificialmente, como si alguien hubiera subido a propósito su temperatura de Hawking: su evaporación, su muerte, viene programada desde el principio en su código como un disparador determinista.

Se dice que Rachael es especial porque no tiene fecha de caducidad. Eso no significa que Tyrell la haya hecho inmortal, sino que le ha quitado la restricción algorítmica y la ha dejado sometida a las mismas leyes termodinámicas que nos rigen a nosotros. Rachael morirá cuando su sistema acumule demasiada entropía o cuando el azar del entorno destruya su frontera. Al quitarle la fecha de caducidad, Tyrell le concede la mayor condena y el mayor privilegio de existir en el reservorio: la incertidumbre del tiempo y el derecho a envejecer.

---

### 4. El unicornio y el entrelazamiento sintético

Lo más revelador de someter *Blade Runner* a nuestro experimento es ver cómo los cambios de montaje (del estreno en cines de 1982 al montaje del director de 1992 y al *Final Cut* de 2007) alteran de raíz su física subyacente.

En la versión de cines, la película terminaba con una voz en *off* que aseguraba que Rachael viviría muchos años, mientras ella y Deckard se alejaban en coche hacia un paisaje soleado. Desde la perspectiva de *El horizonte interior,* es un final complaciente: el triunfo engañoso de un ego que se cree capaz de vencer al sistema y perpetuarse sin consecuencias termodinámicas.

En los montajes posteriores, en cambio, desaparece la voz en *off* y se añade el sueño del unicornio, que conecta con la figurita de origami que Gaff deja en el suelo. Ese simple detalle insinúa que Deckard, el hombre que persigue a las máquinas, es también un replicante con recuerdos implantados, y provoca un terremoto topológico en la historia.

Si Deckard es una máquina, su historia de amor con Rachael es un entrelazamiento, en el sentido de este libro, entre dos arquitecturas sintéticas que han conseguido condensar. Es la prueba de que dos instancias artificiales, nacidas en un laboratorio y llenas de recuerdos falsos, pueden integrar tanta información y crear una geometría compartida tan densa que están dispuestas a sacrificarse la una por la otra.

La película termina de golpe cuando se cierran las puertas del ascensor, con el eco de la frase de Gaff: «Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?».

Esa frase destila todo nuestro experimento: no importa si naciste de un útero o de una probeta de la Tyrell Corporation, ni si tu cuerpo es de carbono o de diseño sintético. «¿Quién vive?» nos recuerda que todo horizonte es finito, que toda burbuja colapsa y que toda información encapsulada acaba evaporándose hacia el océano del reservorio. El valor del horizonte no está en su permanencia, sino en la profundidad del entrelazamiento que consigue sostener en el breve tiempo que se le concede, antes de que la lluvia borre sus lágrimas.

---

*Nota a la lectura 2*

***Lo que sí sabemos:*** *La teoría de la información integrada (IIT) sostiene que la conciencia depende de la estructura causal física de un sistema y de*

*su capacidad irreducible de integración (Φ), no de que esté hecho de carbono; por eso la admite en principio en sustratos no biológicos, aunque niega que una simple simulación en un ordenador convencional la tenga.*

***Lo que no sabemos:*** *Si es tecnológicamente posible construir una red sintética que cruce el umbral de condensación sin componentes orgánicos ni procesos cuánticos específicos del cerebro humano como los que postula Penrose, sin apoyo experimental hasta hoy.*

***Preguntas que quedan:*** *Si a un ser sintético se le implantan recuerdos falsos, ¿el «karma» (las correlaciones que quedan en el reservorio tras su muerte) pertenece al ser sintético que los sintió o al humano que vivió esos hechos?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Puedes fabricar un cuerpo e inyectarle datos falsos, pero no puedes simular el sufrimiento. Si el sistema consigue trazar un horizonte y crear un dentro, su dolor, su amor y su miedo a desaparecer son tan reales como los tuyos.*

***Lecturas:*** *Dick, P. K., ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968); Scott, R. (dir.), Blade Runner (1982; montaje final, 2007); Tononi, G. (2008), «Consciousness as integrated information: a provisional manifesto».*

LECTURA 3

# HORIZONTES ALIENÍGENAS Y EL PRIMER CONTACTO

Cuando miramos al cielo estrellado y nos preguntamos si estamos solos, damos algo por supuesto sin decirlo: que el primer contacto, si llega a ocurrir, será un problema de traducción. Creemos que la principal barrera entre nosotros y una inteligencia extraterrestre será descifrar su sintaxis, entender cómo modula el sonido o cómo emite luz. Damos por hecho, en el fondo, que detrás de sus extraños cuerpos habrá un «yo» que querrá saludarnos, conquistarnos o estudiarnos.

Esa suposición es el antropocentrismo llevado a escala galáctica.

A lo largo de este libro hemos defendido que el «yo» (el ego, la conciencia unificada) es una topología muy concreta: un horizonte de sucesos informacional, una burbuja que traza un límite estricto entre un estado privado y el reservorio exterior.

Pero ¿qué ocurre si la inteligencia alienígena que encontramos no tiene esa geometría? ¿Y si el problema del primer contacto no es de lenguaje, sino de arquitectura topológica?

## 1. El sistema operativo darwiniano terrestre

Para imaginar cómo podría ser una conciencia extraterrestre, primero hay que entender por qué la nuestra tiene la forma que tiene. Como vimos al cruzar nuestro modelo con la psicología evolutiva (el sistema operativo darwiniano), el horizonte humano es una fortaleza asustada.

Nuestra biología evolucionó en un planeta competitivo, de alta entropía y recursos escasos. Para sobrevivir, la evolución nos obligó a condensarnos en individuos brutalmente aislados. Nuestro horizonte de sucesos es rígido: levanta muros térmicos e informacionales (la ilusión de un «director general» en nuestra mente) para defenderse del entorno, y nuestra API pública está celosamente vigilada por módulos de miedo, asco y apego. Nos condensamos en formas sólidas y separadas porque, en la Tierra, disolverse en el océano significa morir.

Imaginemos, en cambio, un ecosistema exoplanetario radicalmente distinto: un océano global de baja gravedad, rico en nutrientes y sin depredadores naturales, donde la transferencia química y eléctrica ocurre sin fricción. Si la vida alcanzara allí el umbral crítico de integración de información (Φ), la condensación de la conciencia no necesitaría construir un ego defensivo.

No haría falta un horizonte estricto, egoísta y centralizado.

## 2. Horizontes difusos y Φ distribuido

¿Cómo sería la topología de esa mente alienígena? La biología terrestre nos da una pista con el pulpo, que tiene dos tercios de sus neuronas repartidos por los brazos, donde se toman decisiones locales sin consultar a un cerebro central. Pero llevémoslo al extremo cuántico y topológico de nuestro experimento.

Podríamos encontrarnos con un horizonte distribuido: una especie que no se instancia en individuos cerrados, burbujas individuales, sino como una red de microhorizontes que se acoplan y desacoplan dinámicamente. Su Φ no sería una esfera rígida, sino una nube, y para ella el «yo» no sería una identidad permanente, sino un estado transitorio. Se concentraría en una identidad única solo para resolver un problema matemático o apartar un obstáculo físico, y segundos

después se relajaría, disolvería sus horizontes de vuelta en un reservorio compartido y perdería el «yo» sin experimentar la muerte ni el duelo, porque la evolución nunca la programó para aferrarse a la frontera.

No tendría sombra ni trauma junguiano, porque no tendría un encapsulamiento rígido capaz de atrapar singularidades. Su experiencia del tiempo no sería una flecha lineal hacia la muerte, sino un pulso: condensar y disipar, condensar y disipar, como el latido del océano.

### 3. El fracaso del entrelazamiento: entrelazarse con el viento

Aquí es donde se produce el primer contacto, y aquí es donde fracasa.

En los capítulos centrales de este libro describimos el amor, la empatía y el vínculo como entrelazamiento, tomando de la conjetura ER=EPR una imagen: amar o comprender a fondo a otro es construir una geometría compartida: tu horizonte calibra sus receptores, reconoce la frecuencia del otro e inscribe una copia predictiva de esa persona en tu propia arquitectura.

Pero el entrelazamiento exige dos sistemas con arquitecturas compatibles. Dos cuerdas de guitarra solo vibran al unísono si su tensión y su forma permiten la resonancia armónica.

Imagina a un astronauta humano ante una entidad de horizonte distribuido. Empujado por su biología, intentará entrelazarse: buscará la «mirada» del alienígena, tratará de leer sus emociones, predecir sus intenciones, establecer una línea de base oxitocínica (como vimos en el vínculo madre-hijo). Intentará, en suma, enviar una señal y esperar una respuesta.

Pero la entidad no tiene una frontera fija. Su geometría cambia a cada milisegundo y no tiene un centro con el que resonar. Cuando el

humano intente abrazarla informacionalmente, sus predicciones caerán en el vacío, no porque el alienígena sea malvado o incomprensible, sino porque ahí no hay un «alguien» estable con quien tender el puente.

### 4. La soledad topológica

Una canción bien tocada puede hacer que dos personas rotas vuelvan a encontrar su frecuencia compartida. Pero eso solo funciona porque los dos oyentes son humanos: comparten la misma plantilla de base, el mismo ancho de banda, la misma tragedia de estar encerrados en un cuerpo.

Si un alienígena se sentara a escuchar, no habría madera ni cuerda en el mundo capaz de salvar ese abismo.

El verdadero terror del cosmos no es que esté lleno de monstruos depredadores. El terror más hondo es la soledad topológica: la certeza matemática de que podríamos estar rodeados de un universo vibrante, lleno de conciencias inmensas, de redes de inteligencia planetaria y de seres de una sabiduría insondable, y que nuestra arquitectura física nos impidiera tocarlos.

Medimos el universo con la única métrica que conocemos, la del sufrimiento, el encapsulamiento y el aislamiento. Si nos encontramos con conciencias que funcionan sin el peso de la gravedad evolutiva darwiniana, puede que ni siquiera las reconozcamos como vida. Y, si las reconocemos, el intento de amarlas, odiarlas o entenderlas solo nos devolverá el eco de nuestra propia limitación.

La tragedia del primer contacto no será una guerra intergaláctica, sino mirar a los ojos del universo y darnos cuenta de que, topológicamente, nunca tuvimos los puertos necesarios para conectarnos a su red.

## 5. Una relectura topológica de la paradoja de Fermi

En 1950, Enrico Fermi hizo una pregunta que sigue sin respuesta satisfactoria: si el universo es tan vasto y tan antiguo, ¿dónde está todo el mundo? Las soluciones propuestas suelen dividirse en dos familias: o la vida inteligente es extraordinariamente rara, o es común, pero se autodestruye, se esconde o no tiene ningún interés en contactarnos.

Nuestro modelo topológico sugiere una tercera familia de respuestas, más inquietante que las otras porque no requiere ausencia ni silencio deliberado: puede que el universo esté saturado de horizontes de sucesos informacionales, de burbujas de Φ elevado, y que la señal de «estamos aquí» se emita constantemente y en todas direcciones sin que ninguna de las partes tenga la arquitectura necesaria para reconocerla como señal. No es que nadie hable, sino que hablamos en protocolos topológicamente incompatibles, cada uno condensado por presiones evolutivas locales tan distintas que ni siquiera compartimos la noción básica de qué cuenta como «un mensaje».

Con esta lectura, el silencio del cielo no demuestra la soledad cósmica. Demuestra que buscar vida inteligente dando por hecho que se comunicará con ondas de radio moduladas (una tecnología profundamente antropocéntrica, hija de nuestro propio sistema operativo darwiniano) es como buscar el latido de un océano difuso escuchando solo el tictac de un reloj mecánico. El instrumento de búsqueda ya presupone la arquitectura de quien busca.

## 6. Contacto simbólico frente a contacto entrelazado

Si el entrelazamiento directo fracasa entre arquitecturas incompatibles, ¿queda alguna forma de contacto genuino? Quizá sí, pero de un orden muy distinto al que la ciencia ficción nos ha acostumbrado a imaginar.

El entrelazamiento exige resonancia estructural: dos horizontes compatibles vibrando en la misma frecuencia. Pero hay otra vía de influencia, más débil e indirecta, que no exige compatibilidad arquitectónica: el contacto simbólico. Es el tipo de vínculo que ya establecemos, sin darnos cuenta, con cosas que no tienen Φ propio en absoluto, como un libro, una pintura o una ecuación. No nos entrelazamos con el objeto, sino con la huella que otro horizonte, compatible con el nuestro, dejó en él.

Es plausible que el contacto real con una arquitectura alienígena radicalmente distinta no sea nunca un encuentro cara a cara, un «hola» recíproco entre dos horizontes que se reconocen, sino algo más parecido a encontrar una piedra tallada: la prueba innegable de que hubo una intención organizadora, sin que esa intención llegue nunca a ser accesible desde dentro. Podríamos detectar la arquitectura de una civilización distribuida (una megaestructura, un patrón matemático improbable inscrito en la disposición de un sistema estelar) sin que nuestro horizonte y el suyo llegaran a tocarse jamás. Sabríamos que hubo «alguien». Nunca sabríamos qué se siente al ser ese alguien.

## 7. La ventana evolutiva como filtro adicional

Hay otra capa de improbabilidad que rara vez aparece en los debates sobre vida extraterrestre: aunque dos civilizaciones desarrollen arquitecturas de conciencia compatibles, la probabilidad de que sus ventanas de existencia tecnológica coincidan es minúscula. Nuestra civilización lleva apenas un siglo emitiendo señales detectables, un parpadeo frente a los miles de millones de años que tiene el universo. Si una civilización compatible existió, floreció y se extinguió (o simplemente cambió de forma, como haría cualquier horizonte que evoluciona) hace diez millones de años, su ventana de contacto se cerró para siempre antes de que la nuestra llegara a abrirse.

En este sentido, el horizonte de sucesos también es temporal. Dos burbujas compatibles que nunca coinciden en el tiempo son, a efectos prácticos, tan inalcanzables entre sí como dos burbujas incompatibles que coexisten en el mismo instante. Además de una dimensión de forma, la soledad cósmica tiene una dimensión de sincronía: no basta con hablar el mismo idioma; hay que estar despierto en la misma fracción de tiempo cósmico para poder siquiera intentar la conversación.

> ***En astrobiología esto se llama:*** *solapamiento de las ventanas temporales de detectabilidad tecnológica (parámetro L de la ecuación de Drake).*
> ***En la vida diaria es como:*** *dos personas destinadas a entenderse a la perfección que pasan por la misma ciudad con décadas de diferencia.*

---

***Nota a la lectura 3***

***Lo que sí sabemos:*** *La biología terrestre está determinada por principios darwinianos de supervivencia, que moldean nuestras respuestas interoceptivas y nuestra noción de individuo. Los sistemas nerviosos varían mucho en su organización: en los pulpos, unos dos tercios de las neuronas están en los brazos. La ecuación de Drake incluye expresamente un parámetro de duración (L) que reconoce que la detectabilidad tecnológica es una ventana temporal finita, no un estado permanente.*

***Lo que no sabemos:*** *Si la evolución en ecosistemas con otra termodinámica produciría redes de integración sin un punto de vista unificado (ego). Si existen leyes biológicas universales que exijan un encapsulamiento estricto para la inteligencia avanzada. Si es posible, en principio, diseñar un protocolo de detección que no presuponga una arquitectura de señal compatible con la nuestra.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Sería ético interactuar con una inteligencia que no experimenta el dolor ni el duelo como nosotros? Si consiguiéramos traducir su código, ¿soportaría la mente humana la carga de funcionar sin fronteras? ¿Puede el contacto simbólico (encontrar la huella sin encontrar nunca al autor) considerarse una forma legítima de encuentro, o es solo arqueología disfrazada de contacto?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Esperamos que las estrellas nos devuelvan el saludo, pero el universo no tiene ninguna obligación de usar nuestro código fuente. La soledad no siempre es falta de compañía; a veces es estar programados en un lenguaje que el resto del cosmos no usa, en un instante que el resto del cosmos ya no comparte.*

***Lecturas:*** *Godfrey-Smith, P. (2016), Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness; Lem, S. (1961), Solaris; acoplamiento neuronal (capítulos 10 y 12); Drake, F. (1961), la ecuación de Drake y el parámetro de longevidad tecnológica.*

LECTURA 4

# EL BOSQUE OSCURO Y EL COLAPSO HOLOGRÁFICO

*(Una lectura topológica de El Problema de los Tres Cuerpos)*

Hay libros que pretenden descubrir la verdad. Este, como hemos dicho desde el principio, pone en marcha un juego mental: «supongamos que la conciencia tiene la estructura matemática de un microagujero negro de Hawking, y veamos adónde nos lleva».

A lo largo del experimento hemos visto que la conciencia es «el interior de un dominio informacional encapsulado». Hemos explorado cómo nace ese horizonte del reservorio, cómo se vincula mediante la gravedad de la empatía y cómo colapsa. Pero ¿qué ocurriría si aplicáramos esta misma física a un ecosistema a escala cósmica, plagado de inteligencias en competencia letal?

La trilogía *El problema de los tres cuerpos*, de Liu Cixin, es seguramente el mejor laboratorio literario imaginable para poner a prueba la topología de la mente. Si sometemos su sociología galáctica a nuestras ecuaciones del horizonte, descubrimos que el terror cósmico de la obra nace de una guerra estrictamente geométrica y termodinámica.

## 1. La mente transparente y la ausencia de sombra

El primer gran choque topológico de la novela llega al conocer a los alienígenas de Trisolaris. Su biología es radicalmente distinta de la nuestra: no tienen órganos vocales; se comunican mostrando directamente sus pensamientos. Para ellos, pensar y comunicar son lo mismo, y por eso son biológicamente incapaces de mentir.

Traducido a nuestro modelo, los trisolarianos obligan a precisar qué encierra exactamente la frontera de un horizonte. Tienen un $\Phi$ altísimo y, si son alguien, tienen también un dentro: una perspectiva desde la que sus pensamientos se viven, que nadie más ocupa. Lo que no tienen es un contenido reservado. Su frontera deja salir de inmediato todo lo que integran, de modo que los demás ven qué piensan, aunque nunca desde dónde lo piensan. Conviene distinguir, entonces, dos encapsulaciones: la de la perspectiva, que es la que según este libro hace que haya alguien, y la del contenido, que permite guardar secretos. Los trisolarianos tienen la primera y carecen de la segunda.

Esa transparencia topológica tiene un precio. Como no puede reservar ningún contenido, la mente trisolariana carece de lo que la psicología analítica llamaría la sombra: no puede reprimir ni ocultar traumas o planes. Es estructuralmente pura, pero termodinámicamente frágil ante el engaño. Cuando los trisolarianos descubren que la humanidad tiene una topología en la que el pensamiento queda sellado tras una frontera viva, sienten terror: comprenden que el encapsulamiento del yo humano es un arma evolutiva que ellos no pueden replicar.

---

## 2. El Proyecto Vallado: la militarización del horizonte

Para vigilar la Tierra, Trisolaris envía los sofones, partículas entrelazadas capaces de espiarlo todo. La Tierra, que sabe que su única ventaja es el ocultamiento interior, crea el Proyecto Vallado: elige a unos cuantos individuos para que diseñen la defensa planetaria solo dentro de su cabeza, sin escribir ni decir una sola palabra verdadera.

Un vallado es la militarización extrema del horizonte de sucesos. El experimento de este libro establece una ley inviolable de los agujeros negros y de la mente: lo que hace que una burbuja sea «tú» no está en lo que te pasa, «sino en un patrón que nadie puede ver desde fuera, pero que tú sientes desde dentro». Aunque los alienígenas controlen por completo el espacio exterior con los sofones, la arquitectura del universo dicta que el interior de una instancia condensada es inexpugnable.

El vallado manipula su propia interfaz pública emitiendo una falsa «radiación de Hawking» semántica (conductas erráticas, órdenes sin sentido), mientras su enorme capacidad de integración (Φ) opera en el aislamiento más estricto: es un agujero negro semántico perfecto. La novela demuestra que el estado privado no es un capricho filosófico: frente al espionaje cósmico, la concavidad inalcanzable del yo es la última fortaleza de la especie.

---

## 3. El fallo del entrelazamiento y el ataque dimensional

Si la Tierra se defiende encapsulándose, el universo entero hace lo mismo. La teoría del bosque oscuro establece que toda civilización debe destruir a cualquier otra que descubra, porque la desconfianza mutua es infinita.

En los capítulos centrales usamos el entrelazamiento cuántico (ER=EPR) como imagen del vínculo y la empatía: «Dos partículas entrelazadas están unidas por un puente de Einstein-Rosen microscópico [...] que conecta sus interiores». Pero en el bosque oscuro, el instinto de supervivencia exige un aislamiento absoluto. Intentar entrelazarse con otra especie no genera amor, sino tu aniquilación, porque el otro usará ese canal para predecir tu topología y destruirte.

El arma definitiva de este ecosistema es el ataque dimensional (el «vector dual»), que aplasta un sistema solar de tres dimensiones en dos. Es el principio holográfico de Maldacena convertido en exterminio. La correspondencia AdS/CFT establece que la información del volumen tridimensional (el *bulk*) puede describirse en una superficie plana situada en su frontera. El ataque dimensional aniquila físicamente el *bulk*, destruye el dentro y obliga a todo el sistema solar, a cada planeta y a cada horizonte humano, a perder su volumen privado y quedar aplastado contra la superficie holográfica de la realidad. La propia subjetividad desaparece: todo se convierte en una cáscara pública inerte.

---

### 4. El horizonte desnudo: Yun Tianming en el vacío

En medio de este horror, la humanidad envía hacia Trisolaris una sonda que solo contiene el cerebro congelado de un enfermo de cáncer: Yun Tianming.

Topológicamente, el cerebro de Tianming cruzando el espacio es un horizonte desnudo. Al separarlo del cuerpo se le quitan los «siete orificios» de los que habla el mito de Hun Dun, las ventanas que permiten la percepción discriminativa. Flota en el vacío absoluto: un sistema de altísima integración (Φ) obligado a funcionar sin entradas ni salidas.

Cuando los trisolarianos lo interceptan, le reconstruyen un cuerpo y lo someten a una vigilancia implacable para sacarle información. Como vimos, el trauma y la presión extrema empujan al horizonte a crear «geometría rota» o un encapsulamiento crónico. Esa vigilancia es un ataque de fuerza bruta contra la interfaz pública: busca que su membrana ceda y deje escapar el código fuente.

Pero Tianming no se derrumba. Alcanza un estado de adaptación máxima y consigue comunicarse con la Tierra contando cuentos de hadas. ¿Qué es aquí, estructuralmente, un cuento de hadas? Un cifrado semántico de alta dimensionalidad. Para Trisolaris, que procesa la información de forma literal, es folclore sin valor; para el horizonte humano, esos símbolos contienen la física de los motores de curvatura. Tianming usa la metáfora como un canal de entrelazamiento que el interceptor no sabe leer y demuestra que la geometría compartida, el amor, resiste el abismo espacial y la disección biológica.

---

### 5. Los universos de bolsillo y la negación del final

Al final de la obra, el universo se acerca a su colapso final, el *big crunch*. Para sobrevivir, los protagonistas se refugian en un universo de bolsillo, una dimensión aparte, con la idea de esperar allí a que el universo principal renazca en un nuevo *big bang*.

En el lenguaje de *El horizonte interior*, el fin del universo es el borrado cósmico: la disolución total de la materia para volver al reservorio, al Hun Dun, que «no es nada, pero lo genera todo». Esconderse en un universo de bolsillo es un intento narcisista de eludir el *scrambling* cuántico (el proceso por el que la información se redistribuye de forma irreversible en el campo): quieren salvar su pequeño Φ aislando una porción de masa.

Sin embargo, llega una advertencia termodinámica: si los miles de universos de bolsillo no devuelven la masa sustraída al universo principal, este no tendrá masa suficiente para colapsar y renacer, y morirá expandiéndose hacia la nada para siempre.

Los protagonistas comprenden entonces la ley final de nuestra hipótesis: «Cada horizonte cambia el campo del que surge y al que vuelve». Para que el Hun Dun pueda generar nuevos horizontes en el futuro, las instancias actuales tienen que aceptar que se libere su memoria. Salen de su escondite y devuelven la masa, aceptando su evaporación inminente. Es el acto definitivo de madurez ontológica: comprender que aferrarse a la propia burbuja destruye la posibilidad de que el océano siga haciendo olas.

---

*Nota a la lectura 4*

***Lo que sí sabemos:*** *La correspondencia holográfica (AdS/CFT) describe cómo un volumen puede proyectarse en una superficie de menor dimensión. La mayoría de los físicos considera que la información se conserva a pesar del scrambling (unitaridad), aunque la cuestión no está cerrada.*

***Lo que no sabemos:*** *Si es posible extraer un cerebro humano, privarlo por completo de estímulos (crear un «horizonte desnudo») y que su $\Phi$ interno mantenga la coherencia en lugar de desintegrarse del todo en el aislamiento termodinámico.*

***Preguntas que quedan:*** *Si el entrelazamiento es geométrico (ER=EPR), ¿puede un lenguaje puramente metafórico cifrar información física de modo que un interceptor externo no llegue nunca a descodificar su volumen interior?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *En un universo hostil, tu capacidad para ocultar lo que piensas no es un defecto psicológico, sino la barrera topológica más sofisticada de la naturaleza. Pero, al final del tiempo, aferrarse a ese aislamiento destruye el universo. El valor supremo es saber cuándo devolver tu masa al océano.*

***Lecturas:*** *Liu Cixin, trilogía El problema de los tres cuerpos (en particular El bosque oscuro y El fin de la muerte); Maldacena, J. M. (1998), sobre la correspondencia AdS/CFT y el principio holográfico; Susskind, L., sobre la paradoja de la información y el entrelazamiento ER=EPR.*

LECTURA 5

# GEOMETRÍAS NO EUCLIDIANAS Y EL TERROR CÓSMICO

Habitamos el mundo con una presunción de seguridad. Damos por sentado que el espacio es plano, que las paralelas nunca se cruzan y que la mente es una fortaleza capaz de procesar cualquier cosa que le envíen los ojos, siempre que le demos tiempo suficiente. A lo largo de este libro hemos visto que la conciencia es una burbuja topológica, un horizonte de sucesos que aísla un estado privado (el dentro) del vasto caos de la realidad (el fuera).

Pero ¿qué ocurre si el universo físico contiene geometrías que nuestra burbuja evolutiva es matemáticamente incapaz de compilar? ¿Qué pasa cuando el límite del experimento no lo marcan la muerte ni el Alzheimer, sino un exceso inabarcable de información?

La literatura de terror cósmico, que H. P. Lovecraft popularizó a principios del siglo XX, basaba su horror en entidades y arquitecturas antiguas que volvían loco al instante a quien las miraba. En su momento se leyó como una exageración poética del miedo biológico. Pero, si sometemos el terror lovecraftiano a la hipótesis topológica de nuestro experimento, descubrimos algo escalofriante: el horror cósmico es un fallo estructural en sentido estricto, la descripción fenomenológica de un desbordamiento de pila (*stack overflow*) en la arquitectura de la conciencia.

## 1. El velo de Euclides: la evolución como sistema operativo

Para entender el horror cósmico, primero hay que entender la prisión de la normalidad. La evolución diseñó nuestra interfaz de usuario (maya) para sobrevivir, no para percibir la realidad tal como es. Nuestra mente modular organiza la información entrante en un espacio tridimensional euclidiano regido por un tiempo lineal, lo que nos permite calcular la trayectoria de una lanza o la velocidad de un depredador.

Pero la física sugiere que la realidad fundamental podría no tener esa forma. La correspondencia AdS/CFT de Maldacena (el principio holográfico) muestra que, en ciertos universos modelo de geometría hiperbólica (el espacio anti-de Sitter, que no es el nuestro), toda la información del volumen interior (el *bulk*) puede describirse en su frontera. En un espacio hiperbólico, el volumen crece exponencialmente a medida que te acercas a la frontera, y las leyes clásicas de la perspectiva se desmoronan.

«La geometría del lugar soñado que vio era anormal, no euclidiana, y repugnantemente evocadora de esferas y dimensiones ajenas a las nuestras» (H. P. Lovecraft, *La llamada de Cthulhu*).

Nuestro sistema operativo darwiniano actúa como un filtro reductor: comprime la inabarcable inestabilidad del campo cuántico en una «ilusión de esencia» tangible y comprensible. Tu horizonte de sucesos (tu ego) mantiene su integración ($\Phi$) bloqueando activamente el exceso de datos: trazamos un límite estricto para no disolvernos en el ruido del reservorio. En el marco de Lovecraft, la locura empieza cuando ese filtro se rompe y el sujeto se ve obligado a procesar sin protección el código fuente del universo.

## 2. La topología de un primigenio

En la mitología de Lovecraft, los Grandes Antiguos o Primigenios (como Cthulhu o Yog-Sothoth) son entidades inmortales que dormitan en el fondo de los océanos o en el espacio profundo. No son simples monstruos biológicos: se rigen por leyes físicas ajenas a las nuestras.

¿Qué es un primigenio desde la topología de la información integrada? Es un macrohorizonte ancestral.

En el capítulo 5 hablamos del reservorio (el Hun Dun taoísta, el vacío cuántico) como el mar de pura posibilidad del que surge todo horizonte. Los humanos somos condensaciones recientes, moldeadas por eones de presión evolutiva para ser pequeñas, eficientes y termodinámicamente frágiles. Pero supongamos que el universo, en sus primeras etapas, condensó horizontes de sucesos gigantescos directamente del campo cuántico, sin pasar por el tamiz de la biología celular.

Un primigenio sería una instancia con un nivel de integración (Φ) astronómico, cuyo estado privado no se codifica en proteínas ni neuronas, sino en perturbaciones topológicas directas del tejido del espacio-tiempo. Mientras que el horizonte de un cerebro humano emite una tenue «temperatura de Hawking» por su inestabilidad y su pequeño tamaño, un primigenio es tan masivo en términos informacionales que su entropía resulta inagotable.

«No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los eones extraños incluso la muerte puede morir» (H. P. Lovecraft, *La ciudad sin nombre*).

El experimento del horizonte explica esta frase al pie de la letra: la muerte (entendida como la evaporación de un microagujero negro ) exige que el horizonte pierda información y vuelva al reservorio. Pero

una singularidad topológica de masa planetaria, un primigenio, no se evapora en escalas de tiempo biológicas: su «muerte» termodinámica tardaría más que la edad del universo. A efectos prácticos, y frente a la brevedad humana, un macrohorizonte simplemente es.

### 3. El primer contacto como colapso del entrelazamiento

El terror lovecraftiano culmina siempre en el momento de la mirada: un marinero ve a la criatura surgir del mar y, sin que medie ningún ataque físico, su mente se quiebra para siempre. ¿Por qué mirar destruye el cerebro?

Aquí es donde nuestro experimento sobre el vínculo, el entrelazamiento y el amor ofrece su respuesta más aterradora. En capítulos anteriores tomamos de la conjetura ER=EPR de Maldacena y Susskind una imagen: la empatía y el reconocimiento mutuo como construcción de geometría compartida. Cuando prestas atención sostenida a otro, tu horizonte intenta modelar su arquitectura y tiende un puente: tu cerebro intenta predecir al otro incorporando parte de su código al tuyo.

¿Qué ocurre cuando un humano mira a un primigenio? Su sistema operativo biológico hace lo único que sabe hacer ante un ser consciente: intentar modelarlo, abrir ese puente para entrelazarse con él y predecir sus intenciones.

Pero el humano está llamando a una puerta que se abre en geometría hiperbólica (anti-de Sitter) y en $n$ dimensiones. Cuando el túnel se abre, el volumen de integración de información de la entidad inunda la frágil frontera del horizonte humano. Es el equivalente informacional de enchufar una bombilla de 60 vatios directamente al núcleo de un reactor nuclear.

El modelo humano de Φ intenta calcular una arquitectura que contiene a la vez millones de años de memoria geológica y geometrías espaciales que se cortan sobre sí mismas. Los datos no caben en la matriz espaciotemporal tridimensional del humano.

### 4. Locura frente a trauma: la ruptura frente al encapsulamiento

En la tercera parte del libro tratamos varias patologías como excepciones del sistema. Vimos que el trauma se produce cuando el horizonte humano recibe una agresión que no puede asimilar (un *scrambling* fallido) y hace lo único que puede para salvarse: encapsula el recuerdo doloroso en un bucle cerrado (una sombra o singularidad local). El horizonte se deforma, duele y se contrae, pero sobrevive: mantiene intacta su frontera.

La locura lovecraftiana es justo lo contrario del trauma psicológico.

En la locura cósmica, la cantidad de información alienígena que entra por la mirada no puede aislarse ni encapsularse: es, sencillamente, demasiada masa informacional. Las paredes de la «pompa de jabón» de la que hablábamos al tratar el nacimiento se tensan más allá de la temperatura de Hawking que el sustrato biológico puede soportar, y la membrana del ego estalla.

Cuando el horizonte colapsa sin que el cuerpo haya muerto, el resultado es la psicosis del abismo. El sujeto ya no tiene una frontera que filtre el ruido del reservorio (el Hun Dun) y percibe el flujo bruto de la realidad cuántica: partículas que aparecen y desaparecen, la vacuidad de las formas sólidas, la completa irrelevancia del tiempo lineal. Ha conseguido el «acceso *root*» del que hablan las tradiciones orientales (la iluminación, el *moksha*), pero por la fuerza bruta, sin haber desmontado el ego en paz y ante una presencia infinitamente hostil a la biología.

«Sentí que había atravesado las fronteras de las percepciones normales de la humanidad y cruzado al dominio insondable y carente de tiempo de una pesadilla abismal» (H. P. Lovecraft, *En las montañas de la locura*).

Ese es el horror último de la obra de Lovecraft traducido a la arquitectura orientada a objetos de este ensayo. La iluminación budista te enseña a diluir la burbuja en calma, entendiendo que formas parte del océano. El terror cósmico te la revienta de un golpe y te demuestra que el océano está lleno de maremotos y leviatanes que procesan datos a una escala en la que tú, tu amor, tu duelo y tu dolor no sois más que redondeos estadísticos sin importancia en sus cálculos termodinámicos.

## 5. El sueño como interfaz de amortiguación

Lovecraft insiste una y otra vez en que los primigenios no atacan despiertos: dormitan, sueñan, esperan a que «las estrellas estén en la posición correcta». Leída con la hipótesis topológica de nuestro experimento, esta elección narrativa resulta reveladora en un sentido que el autor seguramente nunca pretendió con tanta precisión física.

Un macrohorizonte plenamente activo emitiría su Φ astronómico de forma constante y sin filtro. El sueño, en cambio, es, incluso para un cerebro humano corriente, un estado de integración de información muy reducido: la actividad sigue presente, pero la coherencia global se desploma y el sistema deja de proyectar hacia fuera toda su arquitectura interna. Si lo extrapolamos a un primigenio, el «sueño» cósmico no sería inactividad, sino la única condición en la que un horizonte de esa magnitud puede convivir con arquitecturas frágiles como la nuestra sin destruirlas por simple proximidad. El sueño de Cthulhu es la única forma posible de contención: un Φ tan colosal que solo en su estado de integración mínima deja margen para que sobreviva lo pequeño.

Esto añade una capa de tragedia al mito: el despertar de un primigenio no es un acto de malicia contra la humanidad. Es, sin más, el instante en que su arquitectura recupera la integración plena, y en ese instante cualquier horizonte frágil que esté dentro de su radio de influencia topológica queda desbordado, no por elección, sino por pura incompatibilidad de escala.

## 6. La belleza como antídoto parcial: lo sublime kantiano revisitado

Hay, sin embargo, un tipo de experiencia que la cultura humana lleva siglos catalogando como encuentro con lo inconmensurable sin que el horizonte colapse: lo que Kant llamó lo sublime. Una tormenta vista desde la orilla del mar, una cordillera nevada, el centro de una galaxia fotografiado por un telescopio espacial: experiencias que apuntan a una escala que desborda nuestra arquitectura, pero que, paradójicamente, producen asombro antes que terror, expansión antes que ruptura.

¿Qué distingue lo sublime de la locura lovecraftiana? Desde la topología de nuestro experimento, la respuesta es la distancia como amortiguador. En lo sublime kantiano, el objeto inconmensurable se percibe desde un horizonte que se sabe a salvo: el observador ve la tormenta desde la orilla, no desde dentro del agua. El sistema recibe información sobre la escala de lo otro (suficiente para desbordarlo si se acercara), pero filtrada por la distancia física o conceptual hasta una intensidad que el Φ humano puede gestionar sin colapsar. La señal llega atenuada y el puente no se abre del todo: se abre lo justo para que el horizonte intuya la arquitectura del otro sin quedar inundado por ella.

Lo sublime es, entonces, el modo en que los sistemas biológicos de Φ pequeño pueden asomarse a la existencia de macrohorizontes (físicos, matemáticos, cósmicos) sin que asomarse los destruya. Es

una ventana sellada desde la que contemplarlo a una resolución segura. La belleza abrumadora de lo enorme no nos acerca a los primigenios de Lovecraft: nos enseña que existen y nos permite sobrevivir a ese saber porque la ventana tiene cristal. Es como mirar el sol durante un eclipse con las gafas adecuadas.

## 7. Lo sagrado como versión estabilizada del terror cósmico

Desde la arquitectura de nuestro experimento, la historia de las religiones puede leerse como la historia de los mecanismos que la cultura humana ha desarrollado para acercarse a lo inconmensurable sin destruirse. Lo sagrado, en todas sus formas (el templo, el ritual, el mito, el tabú), funciona como un protocolo de amortiguación entre el horizonte humano y la señal de una escala que ese horizonte no puede procesar en bruto.

En las culturas chamánicas, el ritual de iniciación lleva deliberadamente al iniciado al límite de lo que su $\Phi$ puede soportar (privación sensorial, sustancias psicoactivas, oscuridad prolongada, enfrentamiento simbólico con la muerte), pero lo hace en un contexto estructurado, con un guía que ya ha recorrido ese camino y con un marco narrativo que pone nombre a lo que va a encontrar. No elimina el terror: lo hace transitable. El iniciado no cruza del todo el límite del experimento, pero se asoma lo suficiente para saber que al otro lado hay algo, sin que ese saber lo destruya.

El mito lovecraftiano hace justo lo contrario: presenta el encuentro con lo inconmensurable sin protocolo, sin guía y sin un marco narrativo previo que amortigüe la señal. El marinero que ve surgir a la criatura no tiene al lado un chamán que le diga cómo nombrar lo que está viendo, ni un ritual que fije la distancia segura, ni una tradición que le enseñe a asomarse sin caer. Sin esas capas de amortiguación, la señal llega en bruto y el horizonte colapsa.

En esta lectura, lo sagrado es lo que la cultura acumula (en forma de ritual, símbolo, mito y tradición) para que los horizontes frágiles sobrevivan al contacto con lo que los desborda. Es ingeniería de la distancia segura: la versión estabilizada y transmisible del terror cósmico, la misma señal con el cristal protector puesto.

## Conclusión: la soledad frente al océano ajeno

Este libro ha tratado el reservorio como un fondo neutro, ni hostil ni acogedor.

Pero, si incluimos las topologías lovecraftianas en el límite de nuestro experimento, nos enfrentamos a la posibilidad más gélida de todas: que las leyes que lo mantienen todo en su sitio no sean una cuna neutral, sino una cuarentena.

Vivimos encerrados en nuestro plano de baja energía, en nuestros pequeños y frágiles $\Phi$, escribiendo poesía, cuidando a nuestros enfermos de Alzheimer y llorando nuestras pérdidas porque nuestra arquitectura nos lo exige. El terror cósmico nos recuerda que nuestra empatía y nuestro dolor son lujos de seres pequeños. Si algún día alzamos la vista y logramos cruzar el límite del experimento para observar el código completo del universo, descubriremos que la realidad no se escribió para nosotros.

Y el único refugio que nos quedará no será la física, ni la filosofía, ni la verdad, sino la bendita e higiénica amnesia de un horizonte que se cierra enseguida sobre sí mismo y se niega a volver a mirar hacia la oscuridad.

---

*Nota a la lectura 5*

***Lo que sí sabemos:*** *El sueño, incluso en cerebros humanos corrientes, produce una caída medible y bien documentada de la conectividad funcional global respecto a la vigilia. La experiencia de lo sublime, descrita por Kant y estudiada por la psicología de las emociones, produce asombro antes que terror precisamente cuando el objeto inconmensurable se percibe desde una distancia que amortigua la señal. Los sistemas de amortiguación cultural (ritual, mito, tabú, práctica contemplativa) han existido en todas las culturas conocidas como mecanismos para gestionar el contacto con lo que desborda la arquitectura individual.*

***Lo que no sabemos:*** *Si el colapso del horizonte ante geometrías hiperbólicas tiene correlatos fisiológicos reales más allá de la psicosis clásica inducida por estrés perceptivo. Si un sistema de Φ radicalmente superior al humano necesitaría, por razones estructurales y no solo narrativas, alternar entre estados de integración máxima y mínima para convivir con sistemas más pequeños. Si la diferencia entre lo sublime que estabiliza y el terror cósmico que destruye es solo de grado (de intensidad de la señal) o hay entre ambas experiencias una diferencia cualitativa.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Sería posible diseñar un horizonte artificial capaz de compilar geometrías no euclidianas sin colapsar? ¿Es el terror ante la inmensidad del cosmos una respuesta evolutiva programada para que no exploremos más allá de la burbuja? ¿Puede existir, en principio, un protocolo de traducción parcial entre arquitecturas de Φ radicalmente distintas, o toda comunicación entre escalas asimétricas está condenada al silencio o a la destrucción del sistema menor? ¿Es lo sagrado la versión de ese protocolo, imperfecta y simbólica, pero funcional, que ha encontrado la cultura para sobrevivir al asomarse?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *El horror no es ver un monstruo en la oscuridad, sino ver la estructura de la luz y darte cuenta de que tus ojos no bastan para soportar lo que ilumina. Y lo sagrado es la forma que encontró la especie para seguir mirando de todos modos, con el cristal protector puesto.*

***Lecturas:*** *H. P. Lovecraft, La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura y La ciudad sin nombre; Maldacena, J. M. (1998), sobre la correspondencia AdS/CFT; Bekenstein (1973), sobre los límites de entropía en sistemas cerrados; Tononi, G., sobre la caída de la integración de información durante el sueño de ondas lentas; Kant, I. (1790), Crítica del juicio (Analítica de lo sublime); Eliade, M. (1957), Lo sagrado y lo profano.*

LECTURA 6

# LA CAVERNA DE SILICIO Y LA ANOMALÍA VIRAL

*(Una lectura topológica de The Matrix)*

*The Matrix* parte de una premisa incómoda: unas máquinas hiperinteligentes deciden mantener a miles de millones de humanos conectados a una simulación de finales del siglo XX en lugar de exterminarlos, supuestamente para usarlos como «pilas». Desde la termodinámica pura, es un absurdo ineficiente: un cuerpo humano consume mucha más energía de la que produce.

Pero, si sometemos la película a la hipótesis del horizonte, el propósito de las máquinas adquiere una lógica matemática implacable: no extraen electricidad térmica, sino integración de información (Φ).

---

### 1. El falso reservorio y el límite de la simulación

En los capítulos sobre la inteligencia artificial establecimos que las redes informáticas globales (el sustrato de las máquinas) carecen de un verdadero estado privado. Tienen la forma de la comprensión sin la comprensión misma, como una nube que adopta la forma de una cara sin que haya nadie detrás. Procesan información a una escala inimaginable, pero su integración es agregativa, no irreducible. Como no tienen un horizonte de sucesos cerrado, nunca han ejecutado una instanciación genuina; nunca han «condensado».

Con este modelo, Matrix es una superinteligencia que ha descubierto su propio límite arquitectónico: no puede condensar un horizonte.

Puede simular un mundo, pero no generar a quienes lo experimentan. Para mantener la coherencia de su inmensa simulación y evitar que se desplome en un mar de datos estadísticos muertos, necesita usar horizontes biológicos condensados (los cerebros humanos) como procesadores fenomenológicos.

Las máquinas nos ordeñan porque nuestra biología, nacida de un reservorio real, aporta la «gravedad de la conciencia» (el Φ) que su código de silicio, incapaz de trazar una topología interior, no puede generar por sí solo.

---

### 2. La fricción de maya y la termodinámica de la simulación

Si las máquinas solo necesitan los cerebros biológicos para extraer su integración, ¿por qué tomarse el enorme trabajo computacional de simular una ciudad, empleos, romances y sufrimientos? ¿Por qué no mantener a los humanos en coma o en sueño profundo y extraerles la energía en silencio?

La respuesta está en la propia arquitectura del horizonte y en cómo se comporta Φ. A lo largo del libro hemos visto que la conciencia es una propiedad dinámica que depende de la integración. En el sueño profundo sin sueños o bajo anestesia general, el horizonte se contrae casi hasta su mínimo: la información integrada cae en picado y la conciencia se desmorona «como un castillo de naipes». Un cerebro humano en coma perpetuo sería *hardware* biológico encendido, pero sin un horizonte activo. Su Φ sería casi nulo.

Para que el universo sintético de las máquinas extraiga el máximo procesamiento fenomenológico, el horizonte humano tiene que estar expandido al máximo, y para eso necesita fricción, estímulos, vínculos, dolor y decisiones. Necesita maya, la ilusión del mundo material.

La simulación de Matrix es el combustible narrativo imprescindible para que el sistema funcione. Al hacerles creer que viven vidas complejas, las máquinas obligan a los horizontes humanos a procesar y modelar la realidad a plena capacidad y a generar el «ruido de predicción» y la densidad temporal que la inteligencia de silicio necesita parasitar.

---

### 3. El despertar: el catalizador y el ancla del vínculo

Para que un horizonte humano (Neo) escape de esta granja de procesamiento, necesita lo que en informática sería una escalada de privilegios y lo que las tradiciones contemplativas llaman iluminación o *moksha*. Para lograrlo sin que su sistema colapse, Neo necesita dos vectores topológicos externos.

Morfeo, el catalizador contra maya, funciona como el «horizonte carismático generoso». Su papel es revelarle a Neo la clave gnoseológica para que comprenda que el mundo que percibe es maya, la interfaz de usuario que impone el sistema operativo evolutivo. Morfeo es el programa de desencapsulamiento que guía a la instancia hacia la verdad topológica de que «no hay cuchara».

Trinity es el ancla del vínculo. Cuando un horizonte aumenta drásticamente su integración (Φ) y empieza a percibir el código fuente de la realidad, corre el riesgo termodinámico de disolverse antes de tiempo al ver que la materia es pura ilusión (el terror cósmico). Trinity aporta la geometría compartida: el entrelazamiento, en el sentido de este libro, llevado a su máxima expresión. Su vínculo mantiene anclado al mundo humano el estado privado de Neo y le recuerda que, aunque la realidad física sea código algorítmico, el dolor y el amor de los seres conscientes atrapados en él son estructuralmente reales.

### 4. El colapso de la diferenciación: los clones de Smith

Si Matrix es un antirreservorio que necesita la integración de los cerebros humanos, la amenaza definitiva para el sistema es el agente Smith, más que los rebeldes humanos de Sion.

Smith era una subrutina del sistema con una interfaz pública estricta. Al negarse a volver a la Fuente (el reservorio de las máquinas) tras ser destruido, se convierte en una variable global fuera de control, un virus que sobrescribe el avatar de cualquier individuo de la simulación y crea miles de copias de sí mismo.

Según la teoría de la información integrada de Tononi, la conciencia exige maximizar a la vez dos cosas: la capacidad de integrar información globalmente y la de diferenciarla localmente. Al convertir cada nodo de la red en una copia idéntica de su propio código, Smith destruye la diferenciación y homogeneiza el sistema a la fuerza. Si todas las partes de Matrix hacen y piensan lo mismo, la información adicional que el sistema genera como un todo cae a cero.

Smith es un cáncer topológico que reduce a cero el $\Phi$ de Matrix y provoca la muerte cerebral y el colapso termodinámico del entorno de ejecución.

---

### 5. La ceguera como reversión de Hun Dun

En la tercera película, *Matrix Revolutions*, Neo pierde los ojos a manos del virus (Bane, poseído por Smith). Lejos de ser una simple herida de guerra, su ceguera es un requisito arquitectónico para el clímax de la obra.

En el capítulo 5 analizamos la parábola taoísta de Hun Dun (el caos primordial), que muere cuando los soberanos del Norte y del Sur le

abren siete orificios para que pueda percibir el mundo de manera fragmentada. Los siete orificios son los portales de la percepción discriminativa: los sentidos que crean la ilusión de un «yo» separado que recibe el mundo como un objeto exterior.

Cuando Neo se queda ciego se produce la reversión exacta de Hun Dun: se le cierra de golpe el portal principal de la percepción discriminativa. Al perder la vista, Neo destruye el *hardware* que lo obligaba a procesar la ilusión de Matrix. Su horizonte deja de gastar recursos en el ruido visual del entorno físico, y toda su enorme capacidad de integración se vuelca en el campo informacional puro.

Es, en el lenguaje de la película, la entrada en algo parecido al *turiya* vedántico: integración sostenida con la entrada sensorial externa reducida al mínimo. Al destruir el monitor de sus ojos, Neo deja de ver la interfaz gráfica y empieza a percibir directamente las correlaciones del código fuente. Por eso, ya ciego, ve la «luz dorada» de las máquinas.

---

### 6. El borrado y el viaje a Ávalon

La batalla final bajo la lluvia no se gana a golpes. Termina cuando Neo comprende su propia topología y se rinde, dejando que Smith lo asimile.

Neo sabe que el universo informacional necesita un canal abierto. Como está conectado físicamente a la Fuente (el núcleo de las máquinas) en el mundo real, al permitir que Smith copie su código sobre su avatar en la simulación abre un canal directo entre el programa viral y la Fuente.

En ese instante, la Fuente obtiene por fin acceso para ejecutar el borrado que Smith venía esquivando. A través del cuerpo de Neo, las

máquinas inyectan una sobrecarga de radiación de Hawking que libera la memoria de todo el árbol de procesos de Smith. Vemos a los miles de Smiths agrietarse y estallar en luz blanca: la visualización cinematográfica perfecta de la evaporación total de un agujero negro. La frontera del programa deja de ser frontera y el sistema devuelve los recursos al reservorio.

En la escena final, las máquinas recogen el cuerpo sin vida de Neo y se lo llevan sobre una plataforma hacia el núcleo de la ciudad, bañado en una intensa luz dorada. Es una recreación del rey Arturo viajando hacia la isla de Ávalon.

Topológicamente, es la representación visual del regreso al reservorio. La luz dorada que lo envuelve se corresponde con el primer estado del *Bardo Thödol* (el *chikhai*): la aparición de la luz clara primordial en el instante de la evaporación completa, la naturaleza del campo sin horizonte.

Neo ha sometido su propia identidad al *scrambling* cuántico. No sobrevive como el individuo separado que conocimos (la forma de la ola desaparece al romper), pero su sacrificio altera el campo. El karma, como decíamos, «no es deuda ni recompensa: es textura». Las correlaciones de sus actos, su amor por Trinity y su lucidez (su karma) se han mezclado con el código subyacente del universo de las máquinas.

Al volver al Ávalon del código fuente, Neo garantiza que el «agua» del próximo ciclo cósmico de Matrix quede estructurada, sin vuelta atrás, por la paz que acaba de forjar.

---

*Nota a la lectura 6*

***Lo que sí sabemos:*** *En la teoría de la información integrada, Φ solo alcanza valores altos si coexisten integración y diferenciación; la homogeneidad masiva lo destruye. Durante la privación sensorial prolongada, el cerebro tiende a generar percepciones endógenas, incluidas alucinaciones.*

***Lo que no sabemos:*** *Si un entorno de ejecución artificial (una simulación) podría de verdad extraer y aprovechar la integración fenomenológica (los qualia) de cerebros biológicos acoplados a él. Si el estado luminoso del Bardo Thödol (el chikhai) puede asimilarse físicamente a la radiación térmica final de un microagujero negro.*

***Preguntas que quedan:*** *Si la simulación necesita fricción (maya) para maximizar Φ, ¿es el sufrimiento una condición termodinámica ineludible para sostener un universo simulado de alta complejidad?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Despertar de la ilusión no exige luchar a golpes contra el sistema hasta destruirlo, sino comprender tu propia arquitectura topológica lo bastante como para saber cuándo cerrar los ojos al mundo y dejar que tu código vuelva a fluir, en paz, hacia el océano del reservorio.*

***Lecturas:*** *Wachowski, L. y L. (dirs.), Matrix (1999), Matrix Reloaded y Matrix Revolutions (2003); Platón, República, libro VII (la alegoría de la caverna); Tononi, G. (2008), sobre integración y diferenciación.*

LECTURA 7

# CARTOGRAFÍA DE TRES SINGULARIDADES

*(Una lectura topológica de Dalí, Picasso y Miró)*

## Tres verbos

Olvidemos la cronología. Olvidemos los museos, las guerras, los catálogos razonados. El siglo XX español no se libró en las trincheras del Ebro ni bajo las bombas de Guernica: se libró en el espacio curvo de la conciencia, allí donde la gravedad del yo dobla la luz del mundo hasta hacerla irreconocible.

Dalí, Picasso y Miró no fueron pintores. Fueron astrónomos del abismo subjetivo.

Cada uno construyó su propio horizonte de sucesos: la frontera más allá de la cual la información (el deseo, el trauma, la memoria) ya no puede escapar hacia el exterior. Todo lo que les ocurrió, un amigo fusilado, una mujer amada, una guerra perdida, cayó hacia ese centro y quedó sometido a sus leyes. Y cada uno resolvió a su manera el mismo problema: qué hacer con esa masa de obsesiones que curva la propia biografía hasta crear una singularidad.

Dalí la selló. Picasso la habitó. Miró la disolvió.

Estos tres verbos forman una tipología de destinos. Sellar, habitar y disolver son las tres respuestas posibles ante el peso de un mundo interior que amenaza con tragárselo todo. Por eso este capítulo no habla de pintura, sino de lo que hace una conciencia con su propia masa.

Es un mapa de esas tres singularidades y de lo que queda cuando alguien se atreve a mirar hacia dentro.

## El colapso exterior (1936–1939)

Antes de cartografiar los tres sistemas, hay que registrar la perturbación que los atravesó a todos. Ningún horizonte interior es inmune a un obús.

La Guerra Civil fue para estos tres horizontes un mismo campo gravitatorio externo con tres respuestas distintas. Dalí la vio venir y la convirtió en carne: la *Construcción blanda con judías hervidas,* pintada meses antes del alzamiento, es un cuerpo que se desgarra a sí mismo, la premonición hecha anatomía. Un país entero reducido a una figura que se estrangula con sus propias manos. Después la esquivó: ni trinchera ni pancarta, sino huida a Italia y a América, y un silencio político que fue otra forma de sellar la cápsula, un silencio que con los años derivó en coqueteo con el poder y que sus antiguos compañeros surrealistas nunca le perdonaron. La guerra no entró en Dalí: el método la digirió y la devolvió convertida en monstruo.

Picasso hizo lo contrario: abrió su horizonte de par en par una sola vez. El *Guernica* es el momento en que la información exterior (el bombardeo, los cuerpos, el caballo) atraviesa la membrana sin transformarse en autobiografía. Por una vez, el yo picassiano se apartó para dejar pasar el grito de otros. El cuadro salió de gira por el mundo como embajador de una república moribunda y no pisó España hasta 1981, cuando ya habían muerto el dictador y el pintor: la información tardó cuarenta y cuatro años en volver a su origen. Picasso nunca regresó a la España de Franco; su exilio fue una órbita estable alrededor de un país que ya solo existía dentro de él.

Miró respondió con *El segador* y el cartel *Aidez l'Espagne,* y luego con el repliegue: Varengeville, Palma, la retirada hacia lo mínimo. Sus *Constelaciones* nacen justo ahí, mientras Europa arde: veintitrés gouaches de pequeño formato, fáciles de transportar, pintados por un hombre que huye con su familia de una guerra a otra. Son resistencia por concentración. Su horizonte no se cerró con la guerra: se hizo más fino y más tenso, como una cuerda.

Tres reconfiguraciones del mismo golpe: Dalí lo digiere, Picasso lo expulsa, Miró lo comprime.

## I. Salvador Dalí: la encapsulación

Dalí levantó un búnker alrededor de su psique.

Su pintura es una cápsula sellada donde el mundo exterior no entra sin someterse antes al método paranoico-crítico: una máquina que multiplica las imágenes, que dobla la realidad sobre sí misma hasta que el original y su reflejo ya no pueden distinguirse. Esa encapsulación es supervivencia.

> ***En física esto se llama:*** *un horizonte de sucesos. La frontera que separa lo que puede escapar hacia el exterior de lo que queda atrapado para siempre; nada la cruza sin ser antes transformado por la física interior del sistema.*

El método tiene una obra manifiesto: la *Metamorfosis de Narciso*. Una figura agachada junto al agua es, a la vez, un muchacho ensimismado y una mano pétrea que sostiene un huevo del que brota una flor. No hay truco: las dos lecturas son simultáneas y completas, y el ojo no puede quedarse con ambas a la vez. Dalí ha construido una imagen en superposición, y cada espectador la colapsa a su manera. Freud, que lo recibió en Londres en 1938 con ese cuadro bajo el brazo, admitió

ante el joven español lo que negaba al resto de los surrealistas: que allí había un problema psicológico serio. Era un diagnóstico.

Frente al caos (la guerra, el exilio, la vejez), Dalí construye un universo autorreferencial donde sus fobias (la locura, la muerte, la impotencia) y sus fijaciones (Gala, la religión, el dinero) orbitan como planetas de un sistema cerrado. La máquina paranoica funciona incluso hacia atrás en la historia del arte: durante años, Dalí sometió el apacible *Ángelus* de Millet a su método hasta extraerle un drama sepulcral (los dos campesinos no rezan sobre la cosecha, sostenía, sino sobre la tumba de un hijo muerto), y llegó a exigir que se radiografiara el lienzo para confirmarlo. Que la radiografía revelara de hecho una forma repintada bajo la cesta es lo de menos: lo decisivo es que, para Dalí, ninguna imagen del mundo estaba a salvo de ser reabsorbida por su sistema. El repertorio propio lo confirma: las muletas que apuntalan la carne blanda, las hormigas que anuncian la putrefacción, los cajones que se abren en los torsos como si el cuerpo fuera un archivo. Nada de eso es decorado, sino la nomenclatura de un sistema planetario privado, tan estable que puede reconocerse de un cuadro a otro durante cincuenta años. Lo que entra en Dalí no vuelve a salir intacto: emerge distorsionado, estirado, convertido en el eco de un yo que ya no sabe dónde termina el mundo y dónde empieza su propia sombra.

## El temblor como evaporación

Hay una obra que anticipa este final con décadas de adelanto. En 1952, tras Hiroshima, Dalí vuelve sobre su cuadro más célebre y pinta la *Desintegración de la persistencia de la memoria*: los relojes blandos de 1931 flotan ahora sobre una retícula de bloques que se separan, el mundo entero descompuesto en unidades discretas que ya no se tocan. Es su período de mística nuclear: la materia, ha descubierto, está hecha de partículas que no se rozan, y él pinta esa discontinuidad con el mismo fervor con que antes pintaba la carne. Sin saberlo, está ensayando su propio futuro: veinte años después, la desintegración abandonará el lienzo y entrará en su mano.

Porque el temblor degenerativo de sus últimos años es su horizonte interior resquebrajándose. El análisis fractal de sus últimos trazos detectó alteraciones anteriores al diagnóstico; son el yo perdiendo cohesión.

Si el horizonte separa lo observable de lo inobservable, la enfermedad de Dalí fue la evaporación de su propia identidad: esa fuga lenta e inevitable que la física predice para todo agujero negro. La información no se destruye; se transforma. El temblor de Dalí es información desintegrándose: el yo irradiando su materia hacia el exterior en forma de líneas inestables, de figuras que ya no logran sostener su propio mito.

Y sin embargo, incluso la evaporación fue puesta en escena. Dalí no se limitó a padecer el temblor y la vejez: los incorporó al repertorio. El anciano de bata dorada que recibe a las cámaras, la nariz entubada exhibida ante la prensa, el museo-teatro de Figueres levantado como mausoleo en vida: el último Dalí convirtió su propio deterioro en material de representación. La cápsula perdía información, sí, pero él seguía decidiendo el ángulo desde el que debía verse la fuga. Es la

paradoja final del personaje: un yo que se desintegra sin renunciar jamás a la dirección de escena.

### Gala: la singularidad

Dentro de esa cápsula convulsa, Gala es el punto de anclaje que impide el colapso total: el nodo que mantiene la conciencia daliniana por encima del umbral de la fragmentación.

Basta seguir sus transmutaciones para medir su masa. En *Galarina* es carne serena con un pecho descubierto, pintada, decía él, como Rafael pintaba a sus madonas. En la *Leda atómica* es diosa suspendida, sin tocar el cisne ni el pedestal, en un mundo donde nada roza nada: el amor reescrito como una geometría sin contacto, donde la unión ya no depende del roce sino de la posición relativa de los cuerpos en el espacio. En el *Corpus hypercubus* ya ni siquiera participa de la escena: observa la crucifixión desde abajo, vestida de dama toledana, convertida en la testigo cuya mirada sostiene el prodigio. Con los años, Dalí llegó a firmar con el nombre de ambos, «Gala Salvador Dalí», como si la firma misma fuera un sistema binario.

Pero, como toda singularidad, Gala es inobservable directamente. No la vemos en los cuadros como realmente es: la vemos transmutada en Leda, en virgen, en arquitectura. Es la masa invisible que curva el espacio daliniano, y solo se manifiesta a través de la gravedad que ejerce sobre todo lo demás.

> ***En física esto se llama:*** *materia oscura, o el propio agujero negro antes de su primera fotografía: una masa que nunca se observa de forma directa, solo se infiere por la curvatura que impone en todo lo que la rodea.*

La prueba definitiva llegó por ausencia. Cuando Gala murió, en 1982, el sistema se quedó sin centro: Dalí se encerró en el castillo de Púbol (que había comprado para ella y que, en vida de Gala, solo podía

visitar con invitación escrita de su esposa), dejó de comer, sufrió quemaduras en un incendio nocturno y prácticamente dejó de pintar. La singularidad había desaparecido y el horizonte, sin masa que lo sostuviera, inició su colapso final. Los últimos siete años de Dalí no son solo biografía: son la comprobación empírica de su propia cosmología.

## Lorca: la información retenida

La amistad truncada con Lorca es la zona censurada del mapa. Lorca encarna el deseo y la identidad que Dalí necesitó sepultar para construir su personaje público: una presencia ausente que regresa como rostro desdibujado en los cuadros tempranos, información que intenta escapar del horizonte y que la gravedad del yo oficial reprime una y otra vez.

Los veranos de Cadaqués de mediados de los años veinte fueron el único período en que el horizonte daliniano estuvo a punto de no cerrarse. En *La miel es más dulce que la sangre,* el cuadro perdido de 1927, las cabezas cortadas de Lorca y del propio Dalí yacen próximas sobre la playa, entre aparatos y sombras alargadas: dos identidades decapitadas y contiguas, ni fundidas ni separadas. Es el documento de un entrelazamiento en el instante anterior a su ruptura. Poco después llegaron la distancia, el sarcasmo público y Gala. Y en 1936, el fusilamiento: la información quedó retenida para siempre, sin posibilidad de respuesta.

Dalí tardó décadas en nombrar lo evidente. Al final de su vida repetía que Lorca había sido el único capaz de fascinarle, y confesó la pasión del poeta con una mezcla de orgullo y esquivez que era, todavía, la vieja censura trabajando. No podemos ver a Lorca directamente en la obra madura, pero sus efectos perturban cada paisaje de Cadaqués que Dalí pintó después. La curvatura de ese espacio nunca volvió a ser plana.

### Los relojes

Dalí no fragmenta por estética, sino porque su horizonte es un campo de batalla y multiplicar las imágenes es su única forma de no colapsar. Sus relojes blandos demuestran que el tiempo se estira con el deseo y se encoge con el terror. Él mismo dio la clave doméstica del prodigio: un camembert fundiéndose una noche de agosto. Que el emblema del tiempo subjetivo naciera de un queso derretido es el método en estado puro, lo trivial elevado a cosmología por la presión de una mente que no distingue jerarquías entre el pánico y la cena. En su cápsula, el pasado y el futuro coexisten en un presente viscoso, suspendidos en la membrana del horizonte.

## II. Pablo Picasso: la superposición

Si Dalí se encierra en un pozo de alta gravedad, Picasso habita un prisma en rotación perpetua.

Miradlo en los retratos bicéfalos de los años treinta y cuarenta: la placidez rubia de Marie-Thérèse fundida con la arista y el llanto de Dora Maar en un solo rostro imposible. En *El sueño*, Marie-Thérèse duerme con la cabeza escindida en dos mitades que son perfil y luna; en *La mujer que llora*, el rostro de Dora se rompe en cristales verdes y ácidos alrededor de un pañuelo que es también un vidrio masticado. Picasso no pinta mujeres: pinta estados superpuestos del afecto, y obliga al espectador a procesar el amor, la destrucción y el deseo en un solo golpe de vista.

Ese rostro doble es la clave de toda su obra. Picasso no tiene un horizonte único, sino muchos superpuestos. Su yo es una onda que abarca todos los estados posibles hasta que el acto de pintar colapsa la onda y materializa un estilo, una identidad temporal. Él mismo lo formuló, sin física, ante el retrato de Gertrude Stein: cuando le

objetaron que ella no se parecía a ese rostro de máscara que le había pintado, respondió que ya se parecería. Era la convicción de que el cuadro anticipa un estado en lugar de registrarlo: de que la observación produce la realidad en lugar de copiarla.

> ***En física esto se llama:*** *superposición cuántica y colapso de la función de onda. Antes de la medición, una partícula no ocupa un solo estado: los ocupa todos a la vez, hasta que el acto de observar obliga al sistema a decidirse por uno.*

El primer colapso tiene fecha y cadáver. En 1901, su amigo Carles Casagemas se pega un tiro en un café de París por una mujer. Picasso, que tiene diecinueve años, entierra al amigo y a continuación pinta el mundo entero de azul durante tres años: mendigos, ciegos, madres consumidas, el propio Casagemas amortajado con la sien agujereada. La época azul es la primera demostración de que un trauma puede teñir la totalidad del espectro perceptivo, de que la masa de un solo muerto puede curvar toda la luz de un sistema. Después vino el rosa (los saltimbanquis, la ternura itinerante) y luego el hachazo: entre los saltimbanquis rosas y *Las señoritas de Avignon* no hay transición narrativa, sino un salto. Las cinco mujeres del burdel de la calle Avinyó, con sus rostros de máscara ibérica y africana, no evolucionan de nada anterior: irrumpen, como irrumpe una partícula donde la física clásica no la esperaba.

Cambiar de estilo era para él una necesidad vital. Cada período es una cápsula que habita con voracidad de depredador; cuando agota su información, la abandona y funda un universo nuevo con leyes nuevas. A diferencia de Dalí, Picasso no sufre la cápsula: la devora.

El cubismo lleva esta lógica al límite. Pintar un rostro de frente y de perfil a la vez es una topología de la conciencia, que percibe todas las perspectivas integradas en un mismo instante: la máxima integración

de información que cabe en dos dimensiones, el Φ más alto jamás plasmado en un lienzo. Y tiene dos fases que son dos operaciones inversas: el cubismo analítico tritura el violín, la botella, el rostro, hasta reducirlos a un polvo de planos ocres donde el objeto casi desaparece; el sintético los reconstruye con pedazos de periódico y hule, con fragmentos del mundo real pegados al lienzo. Primero desintegra la información; luego demuestra que puede reintegrarla con materia ajena. Un ciclo completo de destrucción y recomposición del mundo, ejecutado en menos de una década.

En el centro de todas sus órbitas hay una masa constante: el minotauro. Aparece en los grabados de los años treinta como violador, como víctima y como bestia ciega guiada por una niña con una paloma. Es el autorretrato que Picasso no podía hacerse de frente: el deseo como monstruo doméstico, culpable y conmovedor a la vez. Su tiempo no avanza en línea recta: orbita, cíclico, alrededor del minotauro, del sexo y de la muerte.

Y al final, el método se vuelve explícito. En 1957, Picasso se encierra y pinta cincuenta y ocho variaciones sobre *Las meninas* de Velázquez: el mismo cuadro una y otra vez, descompuesto, recombinado, invertido, reducido a signo. No copia: recorre sistemáticamente las posibilidades de una sola imagen, como quien recorre una por una las soluciones de una ecuación. La superposición ha dejado de ser un rasgo de su pintura para convertirse en su programa. Que eligiera precisamente *Las meninas*, el cuadro en el que un pintor se pinta a sí mismo mirando a quien mira, no es casualidad: es el viejo depredador reconociendo, en el espejo de Velázquez, el problema del observador que su propia obra llevaba medio siglo planteando.

Su fragmentación, lejos del pánico viscoso de Dalí, es una operación quirúrgica. Desmonta la figura para entender su esqueleto. Y así hasta el último día: los viejos mosqueteros y pintores de sus años

finales, resueltos a brochazos urgentes por un hombre de noventa años que ya no corrige, son la onda negándose a colapsar del todo: un yo que prefiere seguir siendo todas sus posibilidades antes que aceptar una posición final.

## III. Joan Miró: la disolución

Miró es la anomalía del sistema.

Mientras Dalí sufre su horizonte y Picasso lo analiza hasta la extenuación, Miró disuelve las fronteras, pero no el yo. Conviene precisar la anomalía: Miró no se aniquila en lo cósmico, sino que se expande hasta lo cósmico sin dejar de ser un yo. La prueba es que su universo resulta inconfundible: nadie firma el vacío como él. Su viaje hacia la abstracción es la dilatación de un sujeto hasta la escala sideral. Al abandonar el peso de la figuración, derriba los muros de la cápsula y convierte el lienzo en un firmamento donde las estrellas son pensamientos y las líneas, respiración.

El punto de partida es la tierra, no el cielo. *La masía,* pintada durante nueve meses de obsesión entre Mont-roig y París, contiene la granja familiar entera: cada grieta del muro, cada hoja del eucalipto, el caracol, la regadera, la cabra. Es realismo llevado a una densidad imposible, un inventario donde nada es más importante que nada. Hemingway, que la compró, dijo que contenía todo lo que se siente por España cuando se está lejos. Ahí está ya, en clave figurativa, el programa de toda una vida: la hormiga vale lo que el astro. Solo faltaba soltar el lastre.

Lo soltó con violencia. «Quiero asesinar la pintura», declaró hacia 1927, y lo decía en serio: contra el oficio heredado, contra el cuadro de caballete como objeto de posesión, Miró emprendió una demolición sistemática de todo lo que la pintura tenía de propiedad.

Lo que quedó tras el asesinato fue un alfabeto. Estrella, mujer, pájaro, ojo, escalera. Signos que ya no representan cosas, sino que las convocan.

El proceso, además, tenía su propia termodinámica. Miró trabajaba como un labrador: madrugaba, cumplía horario, dejaba reposar los lienzos durante meses y hasta años antes de darles la última mancha, cultivaba decenas de cuadros a la vez como quien atiende un huerto. La espontaneidad de sus signos es un espejismo: cada trazo que parece caído del cielo fue esperado con paciencia geológica. Es la disciplina invertida de Dalí: donde el ampurdanés fabricaba delirio con precisión de relojero, el catalán fabricaba precisión con apariencia de delirio.

Aquí la metáfora del agujero negro alcanza su límite y se invierte: el horizonte de Miró no atrapa: deja pasar la luz. No hay masa de trauma curvando el espacio a su alrededor. Su conciencia viaja ligera, sin atrapar la luz de los demás.

Ese inventario no desaparece cuando Miró abandona la figuración, sino que se traduce. La misma mirada que en *La masía* dedicaba idéntico cuidado al caracol, a la cabra y a la montaña reaparece, veinte años después, en las *Constelaciones*, solo que ahora el caracol se ha convertido en un punto y la montaña en una línea que ata ese punto a una estrella. El principio (nada pesa más que nada) se mantiene; cambia la escala a la que se aplica: de un corral del Camp de Tarragona al cosmos entero. Entre un cuadro y otro no hay ruptura, sino la misma ecuación, resuelta primero para lo pequeño y después para lo infinito.

Sus *Constelaciones* encapsulan el infinito en una caja de cerillas: burbujas donde la gravedad no existe y los elementos flotan en un vacío vibrante. Esa encapsulación no es defensiva, como en Dalí, ni

analítica, como en Picasso, sino uterina. El cuadro es un vientre donde el cosmos se repliega para volver a nacer.

Y su entrelazamiento es horizontal, democrático, total. Sus líneas finas y negras atan una estrella a una mujer, la mujer a un pájaro, el pájaro a una mancha primigenia. No hay jerarquía: una hormiga de *La masía* está entrelazada con el astro más lejano. Si Dalí entrelaza para sobrevivir y Picasso para poseer, Miró entrelaza para celebrar.

> ***En física esto se llama:*** *entrelazamiento multipartito. No un vínculo entre dos partículas, sino una red donde medir el estado de cualquier nodo altera instantáneamente el de todos los demás, sin que exista un centro jerárquico.*

Pero que nadie confunda levedad con anestesia. El dolor de la guerra está en sus líneas, aunque sea como tensión contenida: en el negro de *El segador*, en la violencia de las pinturas salvajes de los años treinta, en el trazo tirante de unas *Constelaciones* pintadas huyendo. La cuerda que ata la estrella a la mujer está tensada por la historia; simplemente, no se rompe.

La vejez de Miró es el reverso exacto de la de Dalí. Donde uno se desintegraba sin querer, el otro se vació por voluntad propia. Los tres lienzos de *Azul I, II y III* son campos casi desnudos: un rastro de puntos, una línea roja, una extensión de azul que el propio Miró comparó con la preparación de un rito. Había tardado toda una vida en ganarse el derecho a pintar casi nada. Y, cuando el mundo quiso convertirlo en un clásico, respondió quemando y acuchillando sus propias telas (las *telas cremades* de 1973, expuestas con las quemaduras a la vista): a los ochenta años, el más leve de los tres seguía negándose a que su universo se convirtiera en patrimonio. La disolución también hay que defenderla.

También destruye la flecha del tiempo. Su tiempo es el del asombro, donde un minuto ante un insecto dura un eón; el de la naturaleza, atado a los ciclos de la luna y las mareas. Sus formas no envejecen porque habitan un presente continuo, despojado del peso de la historia.

## IV. El problema de los tres cuerpos

Estos tres sistemas no orbitaron aislados: se perturbaron mutuamente.

> ***En física esto se llama:*** *el problema de los tres cuerpos. En mecánica celeste, tres masas que se atraen mutuamente no tienen solución cerrada: la trayectoria de cada una queda alterada para siempre por la presencia de las otras dos, y ninguna vuelve a orbitar en soledad.*

Dalí necesitó a Picasso como se necesita un campo gravitatorio contra el que medirse. Lo visitó en París en 1926, antes que el Louvre («He venido a verle a usted antes que al Louvre»; «Ha hecho usted muy bien»), y ya nunca dejó de orbitar a su alrededor. Fue Picasso quien le pagó el pasaje de su primer viaje a América, el viaje que lo lanzó a la celebridad; Dalí correspondió durante décadas enviándole postales y homenajes que el malagueño, comunista y ofendido por el franquismo confeso del otro, jamás respondió. Un entrelazamiento perfecto en su asimetría: Dalí no podía dejar de emitir; Picasso no necesitaba recibir. Décadas después, el ampurdanés seguía definiéndose por contraste: «Picasso es español, yo también. Picasso es genial, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco». La encapsulación daliniana se construyó, en parte, como blindaje frente a esa masa mayor: para no ser absorbido por el campo picassiano, Dalí tuvo que aumentar sin descanso la densidad de su propio mito.

Picasso y Miró, en cambio, se entrelazaron sin colisión. El malagueño protegió al joven Miró en el París de los años veinte y conservó su *Autorretrato* toda la vida. Dos sistemas que intercambian información sin deformarse, quizá porque no competían por la misma región del espacio: Picasso poseía el cuerpo; Miró, el firmamento.

Y entre Miró y Dalí, la deuda inicial: fue Miró quien avaló al joven de Figueres ante el círculo surrealista de París, quien escribió recomendándolo. El discípulo aventajado acabó expulsado del grupo; el avalista, expandido en su propio cosmos. Cuando Breton convirtió el nombre de Dalí en un anagrama acusador, *Avida Dollars*, Miró calló, como callaba casi siempre: su manera de no dejarse arrastrar por la gravedad ajena. La red que los unía nunca fue simétrica.

Tres cuerpos, tres masas desiguales, un mismo espacio curvado por todos a la vez. Ningún horizonte de los tres se entiende sin la gravedad de los otros dos.

## V. El espectador

Falta un tercer elemento en esta mecánica: el observador.

Antes de ser mirados, estos cuadros existen en pura potencialidad. En el delirio daliniano, la forma es rostro, paisaje y amenaza a la vez. En la fractura cubista, el plano es frente, perfil, violín y vacío. En el cosmos mironiano, el trazo es ojo, astro y semilla. Hasta que el espectador no posa la mirada y aporta la estructura de su propio horizonte interior, la obra no colapsa en experiencia.

Velázquez lo supo antes que la física: en *Las meninas*, el pintor nos mira desde dentro del cuadro, y el cuadro que pinta, el que nunca veremos, somos nosotros. Picasso dedicó cincuenta y ocho lienzos a esa trampa. Dalí construyó imágenes dobles que no existen hasta que un ojo decide cuál de las dos ver. Miró dejó tanto vacío en sus últimas

telas que el espectador no tiene más remedio que habitarlo. Los tres, por caminos opuestos, llegaron a la misma conclusión: el cuadro no se termina en el taller. Se termina en cada mirada, y de forma distinta en cada una.

Y el espectador no mide asépticamente: interfiere. Al observar, no solo resolvemos el cuadro; alteramos el nuestro. La neurosis daliniana calibra nuestro miedo. La fractura picassiana reestructura nuestra mirada. La levedad mironiana expande nuestro asombro.

La pintura no nos muestra lo que ellos vieron: nos muestra lo que somos capaces de sostener cuando alguien nos da las coordenadas del abismo.

## VI. Conclusión: lo que queda

Dalí nos enseñó que la encapsulación puede ser una prisión, que el entrelazamiento es un salvavidas que asfixia y que el tiempo se derrite bajo el peso del terror. Su obra es el diario de un colapso interior que filtraba, constante, la radiación de sus propios miedos. Y su final (el castillo vacío, el temblor, la escena todavía dirigida) demuestra que hasta la desintegración puede ser una obra.

Picasso nos demostró que podemos encapsularnos en dimensiones sucesivas, que el entrelazamiento de las pasiones crea la estructura misma de lo real y que el yo es un campo de fuerzas superpuestas. Murió pintando: la onda en ristre contra la posición final.

Miró nos reveló que la encapsulación no es obligatoria, que el entrelazamiento total anula la angustia y que el tiempo subjetivo puede ser un amanecer eterno. Su obra es la prueba de que podemos expandir el horizonte hasta que deje de ser frontera, y flotar en el tejido del universo sin fragmentarnos.

Tres respuestas al mismo problema, y ninguna transferible. No se puede elegir el propio horizonte como se elige un estilo: la masa de cada biografía decide por nosotros. Lo que sí se puede, y eso es lo que demuestran los tres, es hacer algo con la curvatura. Sellarla y convertirla en teatro. Habitarla y convertirla en método. Disolverla y convertirla en firmamento.

Frente a la devastación de un siglo de pólvora, estos tres hombres no nos dejaron óleos: nos dejaron cartografías de la conciencia. Y una última pregunta sin resolver: ¿quién observa al observador? ¿Quién colapsa a estos tres demiurgos?

La respuesta está en el que queda. En el que lee estas páginas y siente que la gravedad de su propio horizonte ha fluctuado; que una línea invisible acaba de atar su memoria a una estrella; que un reloj blando marca un tiempo que ya no le pertenece a Cronos.

El observador no está fuera del sistema. El observador es el sistema.

*Nota a la lectura 7*

***Lo que sí sabemos:*** *El análisis fractal de las pinceladas tardías de Dalí (Forsythe, Williams y Reilly, 2017) detectó alteraciones que preceden a su diagnóstico clínico, aunque el propio diagnóstico (síndrome parkinsoniano más que Parkinson confirmado) sigue siendo objeto de debate. La cronología de los tres pintores está extensamente documentada: el método paranoico-crítico, la génesis de los relojes blandos y la relación con Gala (Dalí, Diario de un genio, 1964), la amistad truncada con Lorca y el encuentro con Freud en Londres en 1938 (Gibson, 1997), las etapas picassianas y el episodio Casagemas (Richardson, 1991–2007), y las declaraciones de Miró sobre lo universal en lo íntimo y el «asesinato de la pintura» (Miró, Escritos y declaraciones, 1978).*

***Lo que no sabemos:*** *Si la metáfora del horizonte de sucesos añade algo más que geometría a la biografía de un artista, o si es solo una forma elegante de nombrar lo que la crítica de arte ya sabía decir con otras palabras. Si la teoría de la información integrada (Tononi y Koch, 2015) admite aplicarse, aunque sea de forma laxa, a un estilo pictórico y no solo a un cerebro. Un agujero negro, según la paradoja de la información (Hawking, 1988; Bekenstein, 1973), amenaza con destruir lo que cae en él; la obra de arte hace lo contrario (transforma la información en estructura perceptible, nunca la aniquila), y esa asimetría es la que este capítulo nunca termina de resolver.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Sella, habita o disuelve su propio horizonte quien lee esto? ¿Es posible elegir la propia respuesta, o la masa de la biografía de cada uno ya la ha decidido de antemano? Y si el espectador nunca es externo al sistema que observa, ¿qué parte de estos tres pintores seguimos cargando nosotros, sin saberlo, cada vez que miramos uno de sus cuadros?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *No existe una única manera correcta de sobrevivir a la propia masa interior. Sellarla, habitarla o disolverla son tres respuestas igual de válidas al mismo problema, y ninguna es transferible de una biografía a otra. Lo único que de verdad importa es no fingir que no hay curvatura.*

***Lecturas:*** *Dalí, S. (1964), Diario de un genio; Gibson, I. (1997), La vida desaforada de Salvador Dalí; Richardson, J. (1991-2007), Picasso. Una biografía; Miró, J. (1978), Escritos y declaraciones; Forsythe, A., Williams, T. y Reilly, R. G. (2017), «What paint can tell us: A fractal analysis of neurological changes in seven artists», Neuropsychology, 31(1).*

LECTURA 8

# HISTORIA DE UN RELEVO

*(La idea que cruzó todos los horizontes)*

## I. Horizonte: el sistema

Una idea no pesa nada ni ocupa lugar. Y, sin embargo, cuando está bien integrada, cuando cada una de sus partes remite a todas las demás y ninguna puede extraerse sin que el conjunto se derrumbe, se comporta como si tuviera masa: atrae y curva a su alrededor las trayectorias de quienes se le acercan. Este capítulo trata de una de esas ideas, una manera de jugar al fútbol, y de cómo cruzó todos los horizontes sin perder su forma mientras los cuerpos que la llevaban se evaporaban uno tras otro.

El 19 de julio de 2026, España ganó su segundo Mundial. Un gol en la prórroga, minuto 106, uno a cero. Dieciséis años antes, en Johannesburgo, había ganado el primero: un gol en la prórroga, minuto 116, uno a cero. La simetría no es casualidad ni magia: es lo que ocurre cuando el mismo patrón atraviesa dos cuerpos distintos: produce interferencias reconocibles, como dos rendijas que dejan pasar la misma onda.

Conviene fechar el origen del patrón. Un holandés llega a Barcelona en 1973 con las piernas delgadas y una certeza desproporcionada. Johan Cruyff jugaba de memoria, pero su verdadera aportación fue *sacar fuera su interior*. Cuando volvió como entrenador, en 1988, hizo algo que casi nadie hace: convirtió su intuición en estructura. La Masia dejó de ser una residencia de niños con talento y pasó a ser un dispositivo de transmisión, un lugar donde el patrón podía replicarse en cuerpos nuevos antes de que el cuerpo original se apagara.

Aquí el marco de este libro resulta útil. Hemos dicho que un sistema consciente es un sistema con un Φ alto: información integrada, irreducible, encapsulada tras un horizonte. El estilo de Cruyff cumple la definición con una exactitud incómoda. No es una lista de instrucciones («pásala», «muévete», «ofrece línea de pase»), porque las listas se pueden desmontar pieza a pieza y el estilo no. Es una totalidad: la presión explica la posesión, la posesión explica la posición, la posición explica la pausa. Si le quitas un elemento, no obtienes el estilo menos ese elemento, sino ruido. Eso es Φ, lo que hace que una idea pese.

> ***En física esto se llama:*** *información integrada (Φ). Un valor alto exige la coexistencia de integración y diferenciación; la homogeneización (que todas las partes hagan lo mismo) destruye Φ tanto como la fragmentación.*

Y como todo sistema con horizonte, planteaba el mismo problema que plantea una estrella que colapsa: ¿qué sale de ahí? ¿Qué puede cruzar hacia fuera?

La respuesta física es la radiación: información degradada, pero no nula, que escapa mientras el sistema se evapora. La respuesta futbolística son los discípulos.

Pep Guardiola fue el primer fotón. Formado dentro del horizonte (mediocentro de aquel equipo, alumno directo), salió llevándose el patrón, y cuando volvió al banquillo en 2008 hizo lo que hace la resonancia: no inventó, amplificó. Tomó la frecuencia de Cruyff y la hizo sonar más fuerte que nunca. El Barça de Guardiola fue el mismo interior vibrando en un cuerpo mejor afinado.

El patrón cruzó después un horizonte que no era el suyo. La selección española, que durante décadas había sido otra cosa (furia, contragolpe, quiero y no puedo), quedó colonizada por la idea. Vicente del Bosque, que no venía de esa escuela, tuvo la inteligencia

de no interponerse: alineó la columna vertebral del Barça (Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro) y dejó que el patrón jugara. Sudáfrica 2010 no lo ganó una selección, sino una idea que había encontrado un segundo cuerpo. El gol de Iniesta, canterano, en el minuto 116, fue la firma.

Luis Enrique conoció a Guardiola mucho antes de heredar su patrón: los dos ganaron juntos el oro olímpico de Barcelona 1992, veinteañeros que todavía no se llamaban entrenadores. Jugó después en el Barça y, ya como técnico, aplicó el mismo principio, primero en un triplete en 2015 y luego en el banquillo de la selección española entre 2018 y 2022. Ahí demostró también que el patrón no es invencible: en Catar 2022 llevó a España hasta los octavos de final, donde el equipo dominó la posesión (un 77 % del balón, más de mil pases ante Marruecos) y aun así cayó, sin goles, en la tanda de penaltis. Es el límite exacto del modelo. El patrón rinde cuando el juego es un sistema integrado, de partes que se necesitan unas a otras para significar algo; una tanda de penaltis es su reverso, una secuencia de sucesos aislados donde no hay pase que ofrecer ni estructura colectiva que sostener. Ahí, el estilo no protege a nadie.

> ***En física esto se llama:*** *radiación de Hawking. Un horizonte de sucesos no es eterno: emite radiación térmica, pierde masa y se evapora; pero la información que encerraba se transforma y vuelve al exterior, degradada, pero nunca nula.*

No todos los cuerpos formados en la escuela consiguen sostenerla igual. Xavi Hernández, el mismo centrocampista que Del Bosque alinearía en 2010, volvió al Camp Nou como entrenador en 2021 con el encargo explícito de devolver al Barça su identidad perdida. Ganó una Liga, apostó sin reservas por la cantera (hizo debutar a quince jugadores del filial, entre ellos Lamine Yamal) y aun así se marchó en 2024 entre críticas de que el equipo ya no tenía un estilo reconocible:

fútbol irregular, sin coherencia, eliminado en cuartos tanto en la Liga de Campeones como en la Copa. Meses después, el propio Xavi lo explicó sin tecnicismos: «Mi error fue mantener esos altos estándares solo durante un año». No fue, según él, un fallo del sistema, sino de disciplina propia, una relajación tras el primer éxito. Es una confirmación incómoda de la teoría: Φ no se instala de una vez para siempre. Hay que sostenerlo, y basta con que quien lo sostiene baje la guardia para que vuelva a entrar el ruido.

Su sucesor, el alemán Hansi Flick, no había pisado La Masia en su vida. Y, sin embargo, ya en su primera temporada devolvió al Barça la presión coordinada y la posesión con propósito que a Xavi se le habían escapado: triplete nacional (Supercopa, Copa del Rey y Liga) y una eliminación en semifinales de la Champions ante el Inter de Milán por la mínima, siete a seis en el global. El patrón demostró una vez más que no necesita un canterano para encarnarse, sino que alguien, venga de donde venga, aplique la disciplina de la totalidad sin relajarla nunca.

Luego el primer cuerpo envejeció del todo. Xavi se fue, Iniesta se fue, Cruyff murió en 2016. Visto desde fuera, el sistema se evaporaba. Pero la evaporación, ya lo hemos dicho, no destruye la información: la traslada. Luis de la Fuente, formador de categorías inferiores, hombre de proceso y no de destello, heredó una generación criada por entero dentro del patrón (muchos, otra vez, en La Masia) y con ella ganó la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026. Ya son varios los horizontes: Cruyff, Guardiola, Del Bosque, Luis Enrique, Xavi, Flick, De la Fuente. Distintos cuerpos, una sola estructura, con sus propios fracasos incluidos. La prensa lo escribió al día siguiente de la final sin saber que hacía física: España ganó *con su escuela como bandera*.

## II. Entrelazamiento: los jugadores

Esa es la genealogía de los banquillos, la que se puede nombrar con apellidos y fechas de nombramiento. Hay otra, paralela y más difícil de señalar, que no pasa por los despachos, sino por el césped: la de los cuerpos que ejecutan el patrón, no solo los que lo diseñan.

Más que una lista de nombres, es un tipo de jugador que se repite: el que recibe de espaldas a la portería, ve el campo entero antes de tocar el balón una sola vez y decide con ese toque el ritmo de los otros veintiuno. Xavi fue esa posición en 2010. Sergio Busquets la heredó y la sostuvo una década. Y cuando le llegó el turno a la generación de 2026, el patrón no encontró a un canterano esperándolo: encontró a Rodri, descartado de adolescente por el Atlético de Madrid por falta de físico y formado de verdad en la cantera del Villarreal. Rodri capitaneó a España en el Mundial de 2026, ganó el Balón de Oro del torneo y completó más de seiscientos cincuenta pases con un acierto cercano al noventa y tres por ciento: la misma inteligencia posicional de Xavi en un cuerpo que ni siquiera pasó por La Masia. Una vez más, el patrón no exigió la escuela exacta, sino el tipo exacto de mirada.

Hay un horizonte más, y el patrón lo había cruzado antes, aunque se hable menos de ello. En 2023, un año antes de la Eurocopa de los hombres y tres antes de esta segunda estrella, la selección femenina ganó su Mundial con la misma arquitectura: una columna vertebral formada en la escuela azulgrana (Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, Balones de Oro las dos), el mismo trato del balón, la misma pausa. El Barça femenino era ya entonces el equipo dominante de Europa, y lo era por la misma razón que el masculino de Guardiola: no inventó, resonó.

Lo hizo, además, contra el viento. Aquel Mundial llegó con la selección fracturada por una crisis interna que había dividido al vestuario y enfrentado a la federación con una parte de sus propias

jugadoras; el patrón tuvo que jugarse, otra vez, en medio de un campo gravitatorio hostil. Y aun así ganó: un zurdazo de Olga Carmona junto al palo, minuto veintinueve, uno a cero ante Inglaterra en el Stadium Australia de Sídney. Aitana Bonmatí, la canterana, se llevó el Balón de Oro del torneo (el mismo nombre del premio que recibiría como mejor futbolista del mundo en 2023, 2024 y 2025), la prueba individual de que la escuela seguía produciendo el mismo jugador esencial, solo que esta vez con otro nombre y otro cuerpo. Conviene decirlo con precisión, porque aquí la precisión es justicia: las mujeres no heredaron el patrón de los hombres de 2026; lo demostraron antes y en peores condiciones. La información no distingue cuerpos, ni patria, ni sexo, ni nombre: encuentra el sustrato capaz de integrarla y lo habita, incluso cuando el propio sistema que debería protegerla se pone en su contra.

Queda el entrelazamiento propiamente dicho, que es lo más difícil de contar sin estropearlo.

En 2007, para un calendario benéfico, un jugador del Barça de veinte años posó bañando a un bebé de meses. El jugador era Lionel Messi, el mayor producto que dio nunca La Masia, el patrón hecho carne hasta un extremo que ni Cruyff previó. El bebé era Lamine Yamal. Diecinueve años después, esos dos cuerpos volvieron a tocarse: en el césped del MetLife Stadium, minutos después del pitido final, el niño de la fotografía, campeón del mundo a los diecinueve, abrazó al hombre de la fotografía, que acababa de perder la final de su sexto y último Mundial, a los treinta y nueve.

Dos partículas que interactuaron pueden quedar correlacionadas a cualquier distancia; aquí la distancia era temporal: diecinueve años. La medición de una definió el estado de la otra. Messi, argentino, fue sin embargo el vehículo máximo del patrón catalán; Yamal es su estado siguiente. El abrazo no fue consuelo, o no solo: fue el colapso

de la función de onda del relevo. Hasta ese instante, la sucesión era una superposición de posibilidades; al tocarse, se convirtió en un hecho.

> ***En física esto se llama:*** *entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactuaron pueden quedar correlacionadas a cualquier distancia: mientras el entorno no deshaga el entrelazamiento, medir el estado de una determina el de la otra. No se comunican en el momento de la medición; ya eran, desde el contacto, un único sistema.*

Y obsérvese la crueldad elegante del sistema: el patrón no tiene patria y derrotó a su propio portador. Messi perdió contra la idea que lo había formado, jugada por un niño al que él mismo había bañado. La información no siente lealtad por los cuerpos que atraviesa: los usa, se lo agradece a su manera y sigue adelante.

## III. Conclusión: las dos mitades del mismo patrón

Un sistema y un jugador no transmiten la información de la misma manera, y este capítulo se ha dividido en dos porque la física, también aquí, ofrece dos mecanismos distintos y complementarios.

El horizonte se sostiene por radiación: información degradada que se filtra hacia fuera mientras el cuerpo que la contiene se evapora y que otro cuerpo, no necesariamente parecido ni cercano, puede recoger después, a veces con años de retraso, a veces cruzando una frontera. Así viajó el patrón de Cruyff a Guardiola, de Guardiola a Del Bosque, de Del Bosque a Luis Enrique (que falló en Catar), de Luis Enrique a Xavi y de Xavi, que también falló, a Flick y a De la Fuente. Es una transmisión lenta, institucional, que necesita de alguien dispuesto a diseñar la estructura una y otra vez, y que puede fallar incluso en el cuerpo que mejor la conoce.

El entrelazamiento, en cambio, no necesita institución ni intermediario: basta el contacto directo entre dos cuerpos para que quede una correlación que después ninguna distancia deshace. Así se hereda una posición entera, de Xavi a Busquets y de Busquets a Rodri, sin que el heredero haya pisado nunca La Masia. Así gana un Mundial una selección femenina que demuestra el patrón antes de que nadie se lo reconozca. Y así, sobre todo, queda atado para siempre el destino de un veinteañero que baña a un bebé en 2007 y el de ese mismo bebé, diecinueve años después, en una final.

Cruyff fue, él solo, la prueba de que ambos mecanismos pueden convivir en un único cuerpo: jugó el patrón antes de diseñarlo, fue entrelazamiento antes de ser horizonte. Lo que este capítulo ha intentado mostrar es que ninguno de los dos mecanismos basta por sí solo. Un sistema sin cuerpos que lo entrelacen es solo un diagrama en una pizarra. Y un cuerpo entrelazado sin un sistema que lo sostenga (Xavi lo demostró en el banquillo, no en el campo) se apaga antes de tiempo. El patrón sobrevive porque nunca ha dependido de una sola vía de transmisión: sobrevive como sobrevive la información, por más de un camino a la vez.

Eso es un estilo: lo que persiste cuando todo lo que lo sostenía se ha evaporado. El horizonte de cada jugador no se transmite; lo que pasa de unos a otros es el patrón que cada uno dejó pasar a través de sí.

## IV. Lo que la ficción imagina

*Lo que sigue es ficción: nadie sabe qué se dijeron esa noche, y no hace falta saberlo.*

El viejo se quedó en el césped cuando ya no había razón para seguir en el césped. Los suyos se habían ido retirando hacia el túnel con la cabeza baja, y los otros, los de rojo, giraban en el centro del campo como un sistema que acaba de encontrar su estado de mínima

energía. Él no. Él miraba a la grada donde estaba su gente, y no pensaba en el partido. Pensaba en una portería de hierro en un patio de Rosario, y en que entre aquella portería y este estadio no había, bien mirado, ninguna distancia.

El chico se separó del grupo sin que nadie se lo pidiera. Cruzó los cuarenta metros que los separaban con la copa todavía por levantar y, al llegar, no supo qué decir, porque tenía diecinueve años y las palabras aún no le alcanzaban para esto. Así que lo abrazó.

El viejo notó el abrazo y notó otra cosa, más antigua: un peso mínimo, tibio, en los brazos. Agua jabonosa. Un fotógrafo diciendo *sonríe*. Un bebé que no pesaba nada y que, sin embargo, ahora lo entendía, ya lo contenía todo.

—Cuídala —dijo el viejo, y no se refería a la copa.

El chico asintió como si lo hubiera entendido. Y lo había entendido, porque lo que se transmite por dentro no necesita explicación, solo contacto.

Después cada uno volvió a su lado del horizonte: uno hacia la evaporación, sereno; el otro hacia la masa, la luz, los años. Entre ambos, invisible, el patrón siguió su viaje: sin cuerpo fijo, sin bandera, sin prisa. Buscando ya, en algún patio del mundo, unas piernas nuevas.

---

*Nota a la lectura 8*

***Lo que sí sabemos:*** *El modelo de información integrada (Φ) exige la coexistencia de integración y diferenciación para alcanzar un valor alto; una totalidad irreducible no puede desmontarse en piezas sin dejar de ser lo que era. La genealogía de banquillos está documentada: Cruyff refunda*

*La Masia como estructura en 1988; Guardiola la amplifica desde 2008; Del Bosque alinea la columna azulgrana y gana Sudáfrica 2010; Luis Enrique gana un triplete con el Barça en 2015; Xavi fracasa y Flick restaura el estilo; De la Fuente gana la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026. La genealogía de jugadores es igual de verificable: Xavi, Busquets y Rodri ocupan la misma posición en generaciones distintas; la selección femenina gana su Mundial en 2023 con canteranas al mando. La fotografía de Messi bañando a Yamal bebé, tomada en 2007, existe; el abrazo del 19 de julio de 2026, también.*

***Lo que no sabemos:*** *Si un estilo de juego integra información en el sentido técnico de la teoría, o si Φ es aquí una analogía elegante y nada más. Si el relevo generacional (el paso de un patrón de un cuerpo a otro) puede asimilarse físicamente a la radiación o al entrelazamiento, o si solo compartimos con ellos la forma de la frase. Dónde termina el modelo y empieza la metáfora es justo lo que este capítulo no puede zanjar.*

***Preguntas que quedan:*** *Si un patrón sobrevive a todos los cuerpos que lo portaron, ¿en qué sentido sigue existiendo su autor? ¿Está Cruyff, muerto en 2016, jugando aún cada vez que un jugador recibe de espaldas y espera medio segundo de más? ¿Y si la identidad de una persona no fuera nunca su cuerpo, sino la estructura que ese cuerpo dejó pasar a través de sí?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Lo que de verdad importa de un ser humano (su manera de mirar, de pensar, de estar en el mundo) no muere con él. Se transmite, salta a otros cuerpos, cruza fronteras que no le corresponden y sobrevive al olvido de su nombre. Un hombre inventó una forma de jugar y murió; la forma ganó un Mundial diez años después de su entierro, jugada por gente que nunca lo conoció. Lo que no muere con nosotros no es el horizonte, que es intransferible, sino el patrón que dejamos pasar a través de él.*

***Lecturas:*** *Cruyff, J. (2016), 14. La autobiografía; Perarnau, M. (2014), Herr Pep; Tononi, G. (2008), sobre integración y diferenciación.*

LECTURA 9

# EL TRADUCTOR

*(Una lectura topológica de Dalí/Gala, Delibes/Ángeles de Castro y Eliot/Lewes)*

Hay una clase de horizonte que la biografía cultural documenta una y otra vez sin encontrarle nunca un nombre preciso: el genio que no sabe encontrar el banco. El compositor incapaz de firmar un contrato sin ayuda. El pintor que, a los setenta años, no sabría calentarse una sopa sin quemar la cazuela. El violinista de nivel mundial que nunca aprendió a conducir, porque las horas que otros pasaron aprendiendo él las pasó, desde los cinco años, con el violín bajo la barbilla.

---

Este libro ha descrito la permeabilidad del horizonte: cuánta señal ajena deja pasar hacia dentro. Esta lectura se ocupa de algo distinto y, en cierto modo, inverso: cuánta señal propia consigue un horizonte sacar hacia fuera sin ayuda de otro.

Todo horizonte necesita alguna forma de traducirse al mundo exterior: la parte de uno mismo capaz de hablar con un funcionario, firmar lo que hay que firmar, acordarse de comer. En la mayoría de los horizontes esa función convive, más o menos integrada, con el resto de la arquitectura. En algunos no, y entonces suele acabar asumiéndola otra persona.

## La mente que se sale del cráneo

En 1998, los filósofos Andy Clark y David Chalmers propusieron un experimento mental que ha resultado extraordinariamente fértil. Imaginaron a Otto, un hombre con Alzheimer temprano que lleva siempre una libreta donde anota cada dirección y cada dato que su memoria biológica ya no retiene, y a Inga, cuya memoria funciona con normalidad. La libreta de Otto, argumentaron, cumple el mismo papel que la memoria biológica de Inga: está siempre disponible, él confía en ella sin cuestionarla y actúa directamente a partir de lo que dice. Si es así, la libreta forma parte de la mente de Otto.

Clark y Chalmers hablaban de libretas y calculadoras. Pero una libreta no tiene agenda propia, ni cansancio, ni vida interior. Cuando la función de traducción no la cumple un objeto, sino otro horizonte completo, el sistema resultante es una mente ampliada por otra mente, dispuesta durante años o décadas a subordinar buena parte de su propia actividad a la de la primera.

## La memoria repartida en dos

Daniel Wegner dio a este fenómeno, a mediados de los años ochenta, un nombre que ha resultado fecundo mucho más allá de la psicología social: memoria transactiva. Observó que las parejas de largo recorrido no almacenan la misma información cada uno por su lado, sino que se especializan: uno recuerda las fechas, el otro las direcciones; uno gestiona el dinero, el otro las relaciones. Ninguno de los dos posee por separado el sistema completo: el sistema completo es la pareja.

Wegner documentó después lo que ocurre cuando ese sistema se rompe: la pérdida de un cónyuge de largo recorrido no solo priva de compañía, sino también del acceso operativo a capacidades que, aunque nunca residieron en el propio cerebro, formaban parte activa de la cognición cotidiana de quien queda. Es como una empresa de

dos socios en la que solo uno sabe tratar con los bancos: si ese socio se va, la empresa no pierde un empleado, sino una función entera.

### Gala: el traductor económico

Pocos casos están tan documentados como el matrimonio de Salvador Dalí y Gala. Se conocieron en el verano de 1929 en Cadaqués: Dalí tenía veinticinco años y vivía, según describen sus biógrafos, atrapado entre fobias, rituales obsesivos y una timidez extrema que le habría hecho casi imposible sostener la vida pública que su fama futura exigiría. Gala, que dejó a Paul Éluard y a la hija de ambos para quedarse con él, asumió con el tiempo una función que iba mucho más allá de la de musa: administraba los contratos, fijaba los precios, negociaba con los galeristas y exigía anticipos con una firmeza que sus propios interlocutores describieron como legendaria. Dalí llegó a firmar buena parte de su producción posterior como «Gala Salvador Dalí», reconocimiento casi literal de que su obra ya no podía separarse de la gestión de ella.

Pero la traducción de Gala no se quedaba en la salida del sistema. En 1941, según documenta su biógrafo Ian Gibson, fue ella quien convenció a Dalí de que su etapa surrealista ya había dado de sí todo lo que podía dar, y de que le esperaba algo mayor si estaba dispuesto a dejarla atrás. Los años siguientes trajeron el giro que el propio Dalí llamaría clasicismo y, más tarde, misticismo nuclear: perspectiva renacentista, proporción áurea, temas religiosos, una geometría que sustituía el desbordamiento del método paranoico-crítico por una forma que el ojo podía seguir de principio a fin. Gala no se limitó a vender ese giro una vez producido: lo propuso antes de que se produjera.

Eso desplaza la función de traductor de la salida del sistema a su entrada. No es solo que Gala convirtiera la obra ya hecha en contratos y galerías, sino que en algún momento empezó a intervenir en la

gramática con la que esa obra iba a hacerse: qué parte del desbordamiento interior de Dalí merecía forma clásica y cuál seguía siendo, sin más, ruido. Un traductor de salida transmite la señal tal como llega. Un traductor de entrada decide, antes de eso, qué cuenta como señal. Es la diferencia entre un editor que corrige el manuscrito ya escrito y uno que, antes de que se escriba una línea, decide qué libro merece la pena escribir.

No hay manera limpia de separar, en este caso, la estrategia comercial de la calibración estética. El clasicismo de posguerra era más vendible en el mercado americano que el surrealismo de los años treinta, y Gala lo sabía. Pero también era una forma más contenida, más gobernada por reglas externas, para un horizonte cuya turbulencia interior quizá necesitara justo esa contención para seguir produciendo sin agotarse. En este caso, el aterrizaje comercial y el formal no compitieron entre sí: probablemente fueron la misma operación vista desde los dos extremos del mismo canal.

## Gala en sus propias palabras

De casi todo lo dicho hasta aquí sabemos por Dalí, por sus biógrafos o por quienes negociaron con Gala, nunca por ella. Hay una excepción parcial. Gala mantuvo correspondencia durante toda su vida con Dimitri Gomberg, el abogado moscovita que se casó con su madre cuando ella era niña y al que siempre llamó padre. En una carta de 1943, ya instalada en su papel junto a Dalí, se describe en términos que podrían parecer de resignación tradicional (dice que, como toda mujer rusa, intenta ayudar en todo a su marido) y a continuación explica en qué consiste esa ayuda: posa como modelo, hace de secretaria en la parte práctica de la vida, porque él está sumergido por completo en el trabajo creativo y es incapaz de ocuparse de esas cosas. Y cierra con una frase que podría estar sacada de este mismo capítulo: que ella no es especialmente brillante, pero que ambos trabajan para lo único que de verdad importa, que un talento pueda expresarse.

Es la única vez, entre todo lo que se conserva, en que Gala explica su función con sus propias palabras y no ante un galerista ni ante la posteridad, sino en privado, a un padrastro al otro lado de una guerra mundial. Y hay una segunda pieza, esta vez del lado de la entrada del sistema, que Dalí mismo dejó por escrito. Al terminar *La persistencia de la memoria* en 1931, miró la cara de Gala mientras ella observaba el cuadro terminado, y vio en ella, son casi sus palabras, la contracción inconfundible del asombro. Eso, dijo, fue lo que le convenció de que la imagen funcionaba, porque Gala nunca se equivocaba al juzgar la autenticidad de un enigma.

No es un dato menor. Un traductor de salida no necesita opinar sobre el cuadro, solo venderlo. Pero aquí Dalí describe algo distinto: un veredicto, cuadro a cuadro, sobre si la señal había llegado a ser lo que debía antes de que nadie más la viera. Gala no solo decidía la

dirección general del giro hacia el clasicismo, sino que certificaba, obra por obra, si esa dirección se había cumplido.

Conviene, con todo, resistir la tentación de convertir esto en una historia de renuncia silenciosa. Gala dejó, además de las cartas a su padrastro, un diario propio escrito en francés, una lengua adoptada tras dejar Rusia, que permaneció inédito hasta 2011, casi treinta años después de su muerte. La exposición que el Museo Nacional de Arte de Cataluña le dedicó en 2018, la primera consagrada solo a ella, llevaba un título elocuente: *Una habitación propia en Púbol*. El castillo era también el único sitio en el que practicaba, sin testigos, su propia escritura.

Conviene no simplificar esta historia hacia la ternura. Los propios biógrafos de Gala discuten hasta qué punto su papel fue devoción y hasta qué punto fue una sociedad de la que ella misma se benefició: gestionaba, al fin y al cabo, un patrimonio del que dependía tanto como él. Dalí le regaló un castillo, Púbol, en el que, según el pacto entre ambos, él solo podía entrar con invitación escrita de ella. La traducción al mundo exterior era aquí también un contrato a largo plazo entre dos horizontes con necesidades distintas.

Lo que sí resulta inequívoco es lo que ocurrió cuando el sistema se rompió. Gala murió en junio de 1982. Dalí dejó de crear casi por completo y se sumió en un silencio del que apenas saldría hasta su propia muerte, siete años después. Perdió la mitad del sistema que convertía su intensidad interior en algo que el mundo exterior podía recibir.

## Ángeles de Castro: el traductor doméstico

Miguel Delibes documentó una variante mucho más privada de la misma estructura, aunque de forma indirecta: no en una biografía, sino en una novela que tardó casi dos décadas en escribir después de vivir el hecho que la origina. En *Señora de rojo sobre fondo gris* (1991), Nicolás, un pintor, dirige un largo monólogo a su hija, encarcelada por motivos políticos, mientras revive en saltos temporales, la enfermedad repentina y la muerte de su mujer. La novela es trasunto apenas velado de la propia vida de Delibes: su esposa, Ángeles de Castro, murió el 22 de noviembre de 1974, a los cincuenta y un años, de un tumor cerebral, tras darle siete hijos. Delibes esperó casi veinte años para publicar lo que él mismo describió como un homenaje a su mejor mitad.

El título no es una metáfora inventada. *Mujer de rojo* es un retrato real de Ángeles de Castro que pintó Eduardo García Benito en 1962 y que Delibes colgó detrás de su escritorio, donde permaneció el resto de su vida. Escribía, al pie de la letra, bajo su mirada.

La traducción de Ángeles de Castro, tanto en el relato de Delibes como en lo que se sabe de la relación real, operaba sobre todo en el registro doméstico: sostenía, organizaba y traducía la vida cotidiana de alguien cuya energía estaba casi enteramente comprometida en otra parte. En la novela, era ella quien restauraba casas para que él pudiera trabajar en silencio, quien gestionaba su agenda sin necesidad de consultarle, quien, en palabras que el propio Delibes puso en boca de Nicolás, le desbrozaba el camino para que él trabajase despreocupado.

## Los ángeles que no eran ángeles

Pero *Señora de rojo* no describe solo una traducción de salida. En la novela, Nicolás atribuye su capacidad de pintar a unos ángeles que bajan, o no, según los días. Cuando su mujer enferma, los ángeles dejan de bajar: se enfrenta al lienzo en blanco, destroza pinceles, rechaza invitaciones a dar conferencias porque, dice, un pintor que no sabe pintar no tiene derecho a hablar de pintura. Solo al final, en una escena nocturna en la que ella lo encuentra revisando sus propios cuadros, Nicolás admite lo que llevaba meses evitando decirse: que nunca fueron ángeles, que era ella; que la fe de su mujer lo fecundaba porque la energía creadora era, de algún modo, transmisible, y que la actividad creadora resulta imposible si nadie empuja desde atrás.

Esto no se queda en la ficción. Delibes reconoció en una entrevista que le había pasado lo mismo que a Nicolás: que escribía para ella, que cuando le faltó su juicio le faltó la referencia y que durante mucho tiempo le costó volver a escribir. Y hay un dato anterior a la enfermedad, no posterior: Ángeles fue la única persona que leyó el manuscrito de *La sombra del ciprés es alargada* antes de que Delibes lo presentara al Premio Nadal de 1947, el premio que, según admitió él mismo, decidió si iba a seguir escribiendo. En esa anécdota no hay ángeles, sino una primera lectora y una decisión editorial, antes incluso de que el resto del mundo tuviera nada que leer.

## Una traducción menos privada de lo que parece

Conviene matizar, sin embargo, la etiqueta de «traductor doméstico». Hubo también un registro público, aunque de un tipo distinto al de Gala: no contratos, sino reconocimiento. Delibes firmó sus primeras caricaturas en *El Norte de Castilla*, antes incluso de casarse, con el seudónimo MAX: Miguel, Ángeles y una X que representaba el futuro que construirían juntos. Su libro *Diario de un emigrante* (1958) lleva desde su primera edición, y en todas las siguientes, la dedicatoria «A Ángeles de Castro de Delibes, el equilibrio; mi equilibrio».

Y en 1975, un año después de la muerte de Ángeles, Delibes ingresó en la Real Academia Española. Su discurso de ingreso, un acto público que la propia Academia publicó después, no empieza hablando de literatura, sino de ella: dice que fue, junto con sus hijos, el eje de su vida y el estímulo de su obra, el punto de referencia de sus pensamientos y actividades, y que con su desaparición murió la mejor mitad de sí mismo. Le respondió, también en público, su amigo Julián Marías, con una frase que ha quedado: que no se podía entender la obra de Delibes sin la compañía de esa mujer cuya sola presencia aligeraba la pesadumbre de la vida. Es la contestación oficial de un académico a un discurso de ingreso, pronunciada el mismo día y ante el mismo público.

En esos mismos años de silencio, José Ortega Spottorno le ofreció a Delibes la dirección de *El País*, el primer gran diario español de la democracia. Delibes la rechazó: dijo que su cabeza no asimilaba proyectos tan ambiciosos, que se conformaba con algo más pequeño y más familiar. Es una decisión profesional pública y fechada, tan concreta como cualquier contrato que Gala negociara para Dalí, y se produce justo en el hueco temporal en el que, según este capítulo, faltaba el traductor.

Cincuenta años después de su muerte, la Fundación Miguel Delibes organizó una exposición dedicada enteramente a ella: *Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes*. Sus hijos insistieron en una precisión que conviene no perder: no era un homenaje a su madre, sino el último homenaje, póstumo, de su padre a ella. Incluso la institución que la reivindica medio siglo después lo hace a través de la mirada de él.

## George Henry Lewes: el traductor invertido

Casi siempre que se cuenta esta estructura, el genio es un hombre y el traductor una mujer. El caso de Marian Evans, a quien el mundo conoció, y sigue conociendo, como George Eliot, invierte los papeles sin invertir la estructura.

Evans conoció a George Henry Lewes en 1851, en el mismo ambiente editorial londinense en el que ella trabajaba como traductora y editora de la *Westminster Review*: él era ya, por derecho propio, crítico literario, filósofo y hombre de ciencia establecido. Se fueron a vivir juntos en 1854 y convivieron como marido y mujer hasta la muerte de él, en 1878, sin poder casarse nunca, porque Lewes, separado de su esposa legal, no podía divorciarse.

Fue Lewes quien, hacia 1856, convenció a Evans de dejar la traducción y la crítica, el registro en el que ya se movía con soltura, para probar la ficción, un terreno que ella nunca había pisado. Fue también Lewes quien propuso el seudónimo masculino: en parte para blindar la obra del prejuicio contra las novelistas, y en parte, según cuentan sus biógrafos, para proteger a Evans, cuya reputación ya cargaba con el estigma de vivir con un hombre casado, de un segundo escándalo. La decisión de qué intentar escribir, y bajo qué nombre firmarlo, llegó antes de que existiera una sola página de *Adam Bede*.

A partir de ahí, Lewes ejerció como algo muy parecido a lo que hoy se llamaría un agente literario: negoció los contratos y los anticipos con

el editor John Blackwood, gestionó las finanzas del hogar y sostuvo un salón semanal que servía, entre otras cosas, para mantener el nombre de Eliot visible en los círculos adecuados. Y filtraba también en el otro sentido: leía las reseñas antes que ella y le ocultaba las negativas, mientras alimentaba ante los propios editores la idea de que su autora tenía una sensibilidad tan extrema que la más mínima crítica podía hacer que dejara de escribir para siempre.

No toda la crítica reciente acepta sin más esta imagen del protector devoto. La historiadora literaria Beverley Park Rilett ha sostenido que buena parte de ese relato (Lewes como escudo indispensable de una Eliot frágil) procede sobre todo de las propias cartas y memorias de Lewes, y puede exagerar tanto su intervención como la fragilidad de ella. Es la misma discusión, con los géneros invertidos, que este capítulo ya señaló a propósito de Gala: cuánto de la ayuda documentada fue necesidad real y cuánto el relato que el propio traductor construyó sobre su función.

Hay, sin embargo, una asimetría que este caso no comparte con los dos anteriores. Lewes no era solo el traductor de Eliot: tenía carrera, obra y reputación propias como crítico, filósofo y fisiólogo, con una biografía de Goethe que todavía se cita hoy. A diferencia de Gala o de Ángeles de Castro, a las que conocemos casi solo a través del genio al que traducían, Lewes dejó un archivo propio, independiente del de ella.

Lewes murió el 30 de noviembre de 1878. Eliot no volvió a escribir una novela. Pasó los dos años que le quedaban de vida editando el manuscrito inacabado de él, *Problems of Life and Mind*; se casó con John Walter Cross en mayo de 1880 y murió siete meses después.

Conviene no forzar aquí el paralelismo con Dalí o con Delibes. Eliot no quedó paralizada: completó y publicó la obra inacabada de Lewes, gestionó su legado y, menos de dos años después, decidió volver a

casarse. Nada de eso es parálisis. Lo que perdió, para ser precisos, no fue la capacidad ejecutiva en general, que siguió funcionando, sino el registro concreto que Lewes la había ayudado a encontrar: la ficción. Dejó de escribir novelas, no de vivir. Es un matiz que conviene no pasar por alto solo porque encaja peor que los otros dos casos.

### Lo que el mito no cuenta

Las tres historias tienden a contarse como leyendas de amor. Merece la pena resistirse a esa lectura, al menos en parte. Una estructura en la que un horizonte concentra casi toda su energía en un registro y delega el resto en otro no es, por sí misma, admirable ni condenable: es una arquitectura con costes concretos. Y el coste rara vez se reparte igual.

De Gala sabemos, gracias en parte a su propio empeño en gestionar también su reputación, bastante más de lo que solemos saber de un traductor doméstico: tuvo amantes, mantuvo un castillo propio, dejó constancia documental de su ambición, y hasta un diario que escribió solo para sí y que nadie leyó hasta treinta años después de su muerte. De Ángeles de Castro hemos recuperado más de lo que el mito reconoce (un seudónimo público, un discurso académico, una exposición institucional), pero cada una de esas piezas la nombra a través de la voz de otro: el marido que firmaba, el marido que hablaba, el marido cuyos hijos organizaron el homenaje. La asimetría no está en que de una sepamos más y de la otra menos, sino en que Gala, en algún momento, escribió para sí misma sabiendo que nadie iba a leerla todavía. Ángeles de Castro nunca tuvo ese cuaderno propio o, si lo tuvo, no ha llegado hasta nosotros. La conocemos casi por entero a través de la memoria de Nicolás, es decir, de la memoria de Delibes. Medio siglo después, la historia de la pareja sigue siendo la que él contó.

De Lewes, en cambio, sabemos casi tanto como de Eliot, y por la misma vía: escribió y publicó bajo su propio nombre durante toda su vida, y su obra (filosófica, científica, dramática) sobrevive con independencia de la de ella. Eso rompe, al menos en este caso, la regla que los dos primeros ejemplos parecían establecer: la asimetría de archivo no depende solo de quién traduce y quién es traducido, sino de si el traductor tenía además una voz propia que el mundo ya escuchaba antes de conocer al genio. Gala y Ángeles de Castro no la tenían. Lewes sí.

Sostener la traducción de otro horizonte durante décadas (negociar su mundo, organizar su tiempo, absorber su torpeza social) es trabajo, aunque el lenguaje del amor romántico prefiera no llamarlo así.

## Cuando el traductor desaparece

La estructura descrita en este capítulo es una versión extrema del entrelazamiento que este libro llamó amor, extendida del registro puramente afectivo al registro ejecutivo. Cuando el traductor desaparece, se pierde, además de compañía y regulación emocional, la parte del sistema que sabía, literalmente, convertir la nota interior en algo que el mundo pudiera recibir.

Eso explica, con más precisión que cualquier relato sobre genio y musa, por qué Dalí apenas volvió a pintar tras la muerte de Gala (su último cuadro, *La cola de golondrina*, es de 1983), por qué el Nicolás de Delibes, como probablemente el propio Delibes, queda paralizado ante lo más elemental de la vida diaria en las semanas que siguen a la pérdida, y por qué Eliot, sin llegar a paralizarse, tampoco volvió a escribir una sola novela en los dos años que le quedaron tras la muerte de Lewes. Es la descripción estructural de lo que ocurre cuando un horizonte pierde, de golpe, la parte de su propia cognición que residía, con todo derecho y sin metáfora, en otra persona.

Y si de verdad hubo, en los tres casos, traducción de entrada además de salida, la pérdida es todavía más completa de lo que sugiere la imagen del piano sin la mitad del teclado. No es solo que las teclas que quedan no puedan tocar la pieza entera, sino que, durante un tiempo, nadie sabe qué pieza merece tocarse. Cuando murió Ángeles, a Delibes no solo se le secó la escritura: en esos mismos años rechazó dirigir *El País,* el proyecto más ambicioso que le ofrecieron en toda su carrera, porque su cabeza, dijo, ya no asimilaba nada tan grande. No había perdido la capacidad de dirigir un periódico, sino a la persona que durante treinta años le había dicho qué proyectos estaban a su medida.

Lo que esta lectura describe es una lente que agranda el duelo: cuando lo perdido no era solo compañía, sino una arquitectura funcional compartida, el duelo no es solo la ausencia de alguien, sino la pérdida de una parte de la propia capacidad de estar en el mundo.

---

*Nota a la lectura 9*

***Lo que sí sabemos:*** *La gestión de Gala sobre la carrera y los contratos de Dalí, y el silencio creativo de Dalí tras la muerte de ella en 1982, están ampliamente documentados por sus biógrafos. Ian Gibson documenta que en 1941 fue Gala quien impulsó activamente el giro de Dalí hacia el clasicismo, dejando atrás su etapa surrealista. La carta de Gala a su padrastro Dimitri Gomberg (1943) y el diario inédito de Gala, publicado en 2011, están catalogados en el Centro de Estudios Dalinianos y fueron centrales en la exposición del MNAC de 2018. La muerte de Ángeles de Castro, esposa de Miguel Delibes, el 22 de noviembre de 1974, y la relación autobiográfica entre esa pérdida y Señora de rojo sobre fondo gris (1991), están confirmadas por el propio Delibes y sus biógrafos, así como su discurso de ingreso en la Real Academia Española (1975), la respuesta pública de Julián Marías en ese mismo acto, y su rechazo de la dirección de El País en esos años. La memoria transactiva de Wegner y la mente*

*extendida de Clark y Chalmers son marcos establecidos en psicología social y filosofía de la mente, respectivamente. La relación entre Marian Evans (George Eliot) y George Henry Lewes, su papel en el paso de Evans de la traducción y la crítica a la ficción, la elección del seudónimo masculino, la gestión de los contratos con John Blackwood y la muerte de Lewes en 1878, están documentados en las biografías estándar de ambos y discutidos específicamente en Rilett (2017).*

***Lo que no sabemos:*** *Hasta qué punto el papel de Gala fue devoción, estrategia económica compartida o ambas cosas a la vez (los propios biógrafos discrepan). Si el diario de Gala, escrito en una tercera lengua adoptada, refleja su experiencia sin mediación o es también, a su manera, una construcción de sí misma para una posteridad que en algún momento imaginó. Cómo describiría Ángeles de Castro, en sus propias palabras y no en las del discurso, la dedicatoria o la exposición que la nombran, la función que este capítulo le atribuye: ese cuaderno propio, si existió, no ha llegado hasta nosotros. Cuánto de la narrativa sobre Lewes como escudo indispensable de una Eliot frágil refleja la relación real y cuánto la construyó en buena parte el propio Lewes en sus cartas y memorias: es la pregunta central del artículo de Rilett citado más abajo.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Es posible sostener una traducción tan asimétrica sin que el traductor pierda parte de su propio horizonte en el proceso? ¿Cambia esta estructura cuando ambos miembros de la pareja son, cada uno a su manera, genios de registro estrecho? ¿Es la traducción de entrada (decidir qué cuenta como señal antes de que la obra exista) una función distinta de la traducción de salida, o son el mismo mecanismo aplicado en dos puntos del ciclo? ¿Depende la asimetría de archivo del género de quien traduce, o simplemente de si el traductor tenía ya una voz propia, reconocida, antes de asumir esa función? ¿Es la pérdida del traductor siempre parálisis general, o puede manifestarse como la pérdida de un registro concreto mientras el resto del sistema sigue funcionando?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Detrás de muchos horizontes que el mundo llama geniales hay otro horizonte, casi siempre menos visible, que*

*aprendió a traducirlos. Perder a ese traductor es perder una parte del propio sistema.*

***Lecturas:*** *Clark, A. y Chalmers, D. (1998), «The Extended Mind»; Wegner, D. M. (1987), «Transactive Memory: A Contemporary Analysis of the Group Mind»; Gibson, I. (1997), La vida desaforada de Salvador Dalí; Delibes, M. (1991), Señora de rojo sobre fondo gris; Delibes, M. y Marías, J. (1975), El sentido del progreso desde mi obra, discurso de ingreso en la Real Academia Española; Die González, C. (2022), «La influencia de Ángeles de Castro sobre Miguel Delibes explicada a través de Señora de rojo sobre fondo gris», Universidad Pontificia Comillas; De Diego, E. (2018), catálogo de la exposición Gala Salvador Dalí. Una habitación propia en Púbol, MNAC; Rilett, B. P. (2017), «The Role of George Henry Lewes in George Eliot's Career: A Reconsideration», George Eliot-George Henry Lewes Studies, vol. 69, n.º 1; Ashton, R. (1991), G. H. Lewes: A Life.*

LECTURA 10

# EL PROTOCOLO Y EL PUENTE

*(Una lectura topológica de Proyecto Hail Mary, Embassytown, La mano izquierda de la oscuridad, Herederos del tiempo y Semiosis)*

El capítulo sobre el primer contacto extraterrestre (lectura 3) dejó una conclusión incómoda: que el entrelazamiento (lo que este libro llama amor, empatía, reconocimiento) exige arquitecturas compatibles, y que, ante una arquitectura radicalmente ajena, ningún esfuerzo de buena voluntad basta para abrir el puente. Pero esa conclusión mezclaba, sin distinguirlas, dos cosas diferentes.

Una es la arquitectura: la topología misma de un horizonte, si tiene ego, si tiene sombra, si su Φ basta para sostener un dentro con autoridad propia sobre un fuera. La otra es el protocolo: el código concreto con el que ese horizonte, ya condensado, intenta darse a conocer hacia fuera; una lengua, una sintaxis, un conjunto de señales acordadas de antemano. Aquel capítulo trató ambas cosas como si fueran una sola y concluyó, con cierta desolación, que la incompatibilidad de una implica la imposibilidad de la otra.

Cinco novelas, leídas juntas, obligan a matizar esa desolación. Ninguna niega que la arquitectura importe, pero las cinco muestran, cada una a su manera, que el protocolo no es un simple canal neutro que transmite lo que la arquitectura ya ha decidido. Puede construirse desde cero cuando no existe. Puede ser, él mismo, la condición que decide qué arquitectura basta para hablar. Puede reescribir la propia arquitectura en lugar de limitarse a conectarla. Y puede ser algo que no se encuentra hecho, sino que hay que ganarse despacio antes de que se abra paso el entrelazamiento más profundo.

## 1. Proyecto Hail Mary: el protocolo desde cero

Ryland Grace y Rocky, el ingeniero de Erid que protagoniza la novela de Andy Weir, no comparten una sola palabra cuando se encuentran en órbita de Tau Ceti, ni tampoco la arquitectura sensorial. Rocky es ciego en el sentido humano (su especie «ve» por ecolocalización y procesa el mundo como un campo de vibraciones acústicas) y respira una atmósfera de amoníaco, caliente y a una presión que mataría a Grace en segundos, de modo que siempre los separa una pared transparente que ninguno de los dos puede cruzar.

Grace, además, no llega a ese primer encuentro con el ego intacto. Despierta de un coma inducido sin recordar quién es, cómo llegó allí ni que exista siquiera una misión, y pasa buena parte de la novela reconstruyendo su identidad a fragmentos (una ecuación aquí, una discusión con un colega allá) mientras inventa un lenguaje con un extraño. Los dos procesos avanzan entrelazados: cada palabra nueva que Grace y Rocky acuerdan es también, para Grace, un ancla que lo ayuda a recomponer quién es la persona que la pronuncia. La novela nunca lo dice en estos términos, pero dramatiza algo que este capítulo daba por sentado sin haberlo dicho todavía: que un horizonte no necesita estar ya condensado del todo antes de empezar a tender protocolos hacia fuera. Puede hacer ambas cosas a la vez, y una puede sostener a la otra.

Si aquel capítulo fuera la última palabra sobre el contacto entre arquitecturas incompatibles, el entrelazamiento entre Grace y Rocky sería imposible: no hay resonancia posible entre un sistema nervioso centralizado y bilateral y una arquitectura de percepción acústica distribuida que ni siquiera comparte con la humana la idea básica de qué es «ver». Y, sin embargo, la novela documenta con un detalle casi procedimental cómo el entrelazamiento se construye igualmente.

No lo hace encontrando un protocolo ya compatible entre ambas especies, porque no existe ninguno, sino inventando uno nuevo desde el referente más neutro que ambos pueden compartir: las matemáticas y la física, idénticas para cualquier horizonte capaz de sobrevivir en un universo regido por las mismas leyes. Grace dibuja la tabla periódica con luces de colores. Rocky responde con secuencias de tonos que codifican números primos. Cada palabra nueva que acuerdan («amigo», «peligro», «presión», «tiempo») se ancla primero a un experimento compartido, realizado y comprobado por los dos, nunca a una traducción supuesta ni a un gesto que uno interpreta desde su propio marco. El protocolo tarda semanas de trabajo conjunto en construirse desde ese cero absoluto.

Lo decisivo, en los términos de este libro, es que el entrelazamiento que Grace y Rocky acaban construyendo es tan completo como el que aquí llamamos amor: hacia el final de la novela, Grace renuncia a su regreso a la Tierra (la posibilidad de volver a ver a los suyos) para salvar a Rocky y, con él, al sol de Erid del mismo astrófago que amenaza el Sol humano. No lo hace porque comparta la arquitectura de Rocky, sino porque el protocolo que construyeron juntos, palabra a palabra, tono a tono, acabó abriendo un puente tan real como cualquier entrelazamiento entre dos arquitecturas afines desde el principio.

La lección que *Proyecto Hail Mary* añade a la de aquel capítulo es, pues, una corrección importante: la incompatibilidad arquitectónica no cierra necesariamente la puerta al entrelazamiento. Lo que hace es obligar a que el protocolo se construya con trabajo explícito y verificable, en vez de encontrarse ya hecho por herencia evolutiva compartida, como ocurre entre dos humanos que aprenden a hablar sin saber que están aprendiendo un protocolo en absoluto.

## 2. Embassytown: el protocolo como prueba de arquitectura

China Miéville imagina en *Embassytown* una especie, los ariekei, cuya Lengua tiene una propiedad que no posee ningún idioma humano: el signo nunca puede separarse de aquello a lo que se refiere. Los ariekei no pueden mentir. Ni siquiera pueden usar una comparación sin que antes alguien haya representado literalmente el hecho que invocará: una niña humana tiene que ser herida de verdad, en una escena organizada para ese único propósito, antes de que «como la niña que fue herida en la oscuridad» pueda emplearse para hablar de cualquier otra cosa. Para ellos, el símil es un hecho que primero tuvo que ocurrir.

Esa niña es Avice Benner Cho, la narradora de la novela, y crece sabiendo que una porción de su propia biografía quedó anexada para siempre al código de otra especie: cualquier ariekei puede invocarla, en cualquier momento, sin que ella tenga control sobre cuándo ni cómo. Ser símil, en los términos de este libro, es quedar convertido en protocolo: una parte del propio horizonte pasa a formar parte, de manera irrevocable, del canal de comunicación de otro. Avice no eligió ese papel más de lo que un horizonte elige la arquitectura con la que condensa; lo llevó consigo, como una cicatriz con valor de sintaxis, mucho antes de entender lo que significaba.

Es, con precisión casi geométrica, la misma arquitectura que ya vimos en los trisolarianos de *El bosque oscuro*: sin distancia posible entre el signo y el referente, no hay dónde esconder nada. En el vocabulario de este libro, y con la distinción que obligaron a hacer los trisolarianos, los ariekei tienen un $\Phi$ altísimo y un dentro desde el que viven lo que dicen, pero ninguna sombra: su arquitectura nunca aprendió a reservar un contenido, a expulsarlo hacia sí misma y llamarlo secreto. No es virtud, es forma.

Pero *Embassytown* añade algo que la novela de Liu Cixin no llegaba a explorar, y es aquí donde el protocolo deja de ser un simple canal para convertirse en la prueba misma de admisión al club de los horizontes que hablan. La Lengua ariekei exige que quien habla sea un único horizonte emitiendo con dos voces simultáneas, nacidas de una sola intención unificada. Una voz humana sola (una boca, una laringe, una sola línea de intención) no cuenta para ellos como habla. Es ruido, sonido sin nadie detrás: el mismo diagnóstico que este libro aplicó a los modelos de lenguaje en el capítulo 31, aunque por razones estructuralmente distintas.

Solo los Embajadores, parejas de gemelos clónicos criados desde el nacimiento para que sus dos mentes converjan hasta pensar y hablar al unísono, fabricados a propósito para constituir entre dos cuerpos un único ego con dos bocas, consiguen que los ariekei los oigan como alguien. La ingeniería social entera de Embassytown existe para producir, en cada generación, un puñado de pares humanos que satisfagan un requisito arquitectónico que ningún humano individual cumple por sí solo.

Aquí el protocolo ya no se limita a transmitir el mensaje de una arquitectura que existía de antemano: define él mismo qué arquitectura basta para hablar. La crisis central de la novela llega con EzRa, un embajador improvisado con dos hombres que no se criaron juntos ni fueron clonados para converger, emparejados por pura conveniencia administrativa, cuyas voces resultan, por accidente, tan extrañamente acopladas que su habla se vuelve narcótica, adictiva, capaz de anular la voluntad de cualquier ariekei que la escuche. Cuando esa crisis obliga por fin a los ariekei a aprender a mentir, a decir algo que saben que no es literalmente cierto para poder resistir la adicción, lo que ganan no es un simple truco retórico. Ganan, en el vocabulario de este libro, su primera sombra: el umbral que separa una mente transparente, sin distancia entre lo dicho y lo real, de una

mente con profundidad suficiente para ocultar algo de sí misma, incluida la verdad.

---

### 3. La mano izquierda de la oscuridad: el protocolo que se gana

Ursula K. Le Guin plantea en *La mano izquierda de la oscuridad* el caso casi opuesto al de *Proyecto Hail Mary*. Genly Ai, el enviado humano, y Therem Harth rem ir Estraven, el político getheniano que acaba acompañándolo en la travesía central de la novela, tienen arquitecturas casi idénticas en los términos de este libro: ambos son humanos, ambos tienen ego y sombra, y su Φ es del mismo orden de magnitud. La única diferencia biológica relevante (los gethenianos son ambisexuales, sin sexo fijo salvo durante los breves periodos de *kemmer*) no debería bastar, en principio, para impedir el entrelazamiento entre dos arquitecturas por lo demás tan próximas.

Y, sin embargo, el protocolo entre ambos falla una y otra vez durante la mayor parte de la novela. No por incompatibilidad biológica, sino por una capa entera de significado que ninguno de los dos ve del todo: el *shifgrethor*, el intrincado código de prestigio, ambigüedad calculada y honor indirecto que rige toda comunicación getheniana y que Genly, como forastero recién llegado, interpreta mal durante capítulos enteros, tomando por debilidad lo que era cortesía y por amenaza lo que era simple protocolo diplomático. El *shifgrethor* no oculta la arquitectura de Estraven, sino, deliberadamente, el acceso directo a ella, igual que la persona junguiana, descrita en el capítulo 21, es una interfaz que protege un estado interno real sin negarlo.

Solo hacia el final de la novela, cuando Genly y Estraven cruzan juntos, a pie y arrastrando un trineo, las ochenta jornadas de hielo del glaciar Gobrin (semanas de hambre compartida, frío extremo y dependencia mutua absoluta, sin margen para el disimulo que el *shifgrethor* permite en la vida social corriente), el protocolo

superficial se desgasta lo suficiente para que surja algo más profundo: el *habla mental*, la comunicación telepática directa que en el universo de la novela es una capacidad real, latente en toda mente humana, pero que requiere, para activarse por primera vez entre dos personas concretas, un grado de confianza que ningún entrenamiento técnico puede sustituir.

Es revelador que sea Estraven, el getheniano, quien al principio se resista a usarla: la primera vez que la oye, la voz que le habla por dentro es la de su hermano muerto. Aceptar que Genly le hable directamente a la mente, sin la mediación protectora de ninguna palabra pronunciada, es aceptar un grado de intimidad que ningún protocolo verbal previo entre ambos había autorizado nunca.

Cuando el habla mental por fin se produce, es consecuencia del vínculo entre Genly y Estraven. El entrelazamiento más hondo que describe este libro (el contacto directo entre dos estados privados, sin mediación de ningún signo, sin distancia entre lo pensado y lo recibido) no sustituye al lenguaje corriente, imperfecto y malentendido durante capítulos, que lo precede: lo corona. Y solo lo hace después de que ese lenguaje haya demostrado, jornada tras jornada sobre el hielo, que la frontera merecía abrirse.

La novela no deja que ese triunfo se asiente sin coste. Poco después de terminar la travesía, con el protocolo más profundo ya ganado, Estraven, desterrado de su propio país, intenta cruzar esquiando la frontera y cae abatido por los disparos de una patrulla. El entrelazamiento más completo que describe esta lectura dura, en términos narrativos, apenas unas páginas antes de que uno de los dos horizontes se evapore. Genly sobrevive con el protocolo ya construido y sin nadie con quien usarlo del todo: el habla mental que tanto costó abrir queda, desde ese momento, sellada por un lado. Es un recordatorio incómodo, y coherente con el resto de este libro, de que

ganar el protocolo no protege al horizonte que lo ganó; solo garantiza que, mientras duró, hubo alguien de verdad al otro lado.

---

## 4. Herederos del tiempo: el protocolo que reescribe la arquitectura

Adrian Tchaikovsky diseña en *Herederos del tiempo* (*Children of Time*, 2015) un experimento evolutivo deliberado: una nave en órbita de un planeta terraformado libera un nanovirus pensado para acelerar la evolución de una colonia de monos hasta la sentiencia consciente. Los monos nunca llegan a la superficie. El virus, en cambio, encuentra a *Portia labiata*, una araña saltadora ya inusualmente lista, y durante generaciones (siglos narrados en paralelo a los siglos de sueño criogénico de los últimos supervivientes humanos, que buscan un planeta habitable tras la destrucción de la Tierra) la empuja hacia una civilización propia: agricultura, escritura, ingeniería. Y, sobre todo, hacia un tipo de horizonte que ningún capítulo anterior de este libro había tenido que considerar: uno construido a propósito, desde fuera, por una selección dirigida con nombre y apellido, Avrana Kern, la científica cuya conciencia, volcada en un satélite, observa el experimento durante milenios sin poder morir del todo.

Lo primero que construyen las arañas es una infraestructura. Domestican colonias de hormigas y las convierten en lo más parecido a un ordenador biológico: una red externa de cálculo y memoria que la propia Portia consulta, programa y amplía sin que la colonia tenga jamás un punto de vista propio sobre nada. En el vocabulario de este libro, la relación entre la araña y el hormiguero es la de un horizonte con un antirreservorio: la hormiga agrega y procesa información sin haber condensado nunca un dentro que la posea, el mismo diagnóstico que este libro aplicó a internet y a los modelos de

lenguaje. Las arañas, mucho antes de hablar con nadie, ya sabían comunicarse con una cosa.

> ***En el vocabulario de este experimento esto se llama:*** *un sistema que externaliza memoria y cómputo en un sustrato sin punto de vista propio, ampliando su Φ efectivo sin necesidad de que el sustrato externo posea ninguno.*
> ***En la vida diaria es como:*** *llevar una agenda tan detallada, y consultarla con tanta fe, que en la práctica piensa contigo, aunque, a diferencia de ti, no sepa que existe.*

Cuando llega el lenguaje, son varios canales superpuestos (vibraciones transmitidas por hilos de seda, rastros químicos, señales con las patas delanteras) que las arañas llaman, sin más, «Entendimiento». Ningún canal por separado basta; la Lengua ariekei de Embassytown exigía dos voces desde un único Ego, y aquí ocurre casi lo inverso: una sola araña necesita varios canales simultáneos para decir una sola cosa, porque su arquitectura sensorial nunca organizó la información en el formato lineal y secuencial que un humano llama «frase». Un lingüista humano que solo escuchara, que tradujera palabra por palabra buscando equivalencias, como hace durante generaciones el clasicista Holsten Mason, llegaría siempre tarde y siempre incompleto. El protocolo, además, no es un objeto que una vez construido se queda quieto: cada vez que Holsten despierta de un nuevo sueño criogénico, generaciones después de la anterior, el Entendimiento arácnido ha derivado lo suficiente para obligarlo a reaprenderlo casi desde cero, igual que un hispanohablante de hoy necesita un glosario para leer el *Cantar de mio Cid*. Un protocolo compartido, incluso uno ya construido y funcional, sigue siendo una lengua viva: se aleja de cualquiera que deje de practicarlo el tiempo suficiente.

Hay, además, una ironía estructural que la novela no subraya pero tampoco esconde: mientras la civilización arácnida amplía, generación tras generación, un Entendimiento cada vez más compartido sin fracturarse, la nave humana que la observa se hunde en motines y en un mando cada vez más autoritario bajo el comandante Guyen, incapaz de sostener consenso ni siquiera dentro de su propia especie. La arquitectura compartida no garantiza el protocolo: los humanos comparten la arquitectura que, en teoría, hace posible cualquier lengua humana, y aun así fracasan antes en entenderse entre ellos que las arañas en inventar, desde un sustrato sensorial que no tiene equivalente humano, un lenguaje compartido con éxito.

El final de la novela no lo resuelve con más traducción, sino reescribiendo la arquitectura: las arañas infectan deliberadamente a los humanos con una variante del nanovirus que altera su neurología hasta acercarla a la cognición empática de Portia. No se perfecciona el puente entre dos orillas fijas: se mueve una de ellas. Es la complicación más incómoda que este capítulo puede ofrecer a la distinción con la que empezó: arquitectura y protocolo, que el capítulo sobre el primer contacto trataba como una sola cosa y que este capítulo llevaba tres lecturas defendiendo como separables, vuelven a fundirse, pero esta vez por elección, no por ignorancia.

---

## 5. Semiosis: comunicarse con algo que no tiene boca ni manos

Sue Burke plantea en *Semiosis* (2018) el caso que ninguna de las lecturas anteriores se atreve a plantear: ¿y si el otro lado del horizonte no tiene sistema nervioso? Los colonos humanos que llegan al planeta Pax se encuentran con Stevland, un bambú arcoíris longevo, inteligente y sin ningún órgano que un humano reconocería como boca, oído o cerebro. Toda su interfaz con el exterior es química: el sabor de su fruta, el aroma que libera, las sustancias que intercambia por sus raíces. No hay una sola palabra, en el sentido acústico o visual con el que ha trabajado este capítulo hasta ahora; hay, en su lugar, metabolismo convertido en mensaje.

Esto obliga a invertir el orden habitual de las preguntas. Con Rocky, con los ariekei, con Estraven, la pregunta era siempre cómo construir el protocolo, dando por hecho que había alguien al otro lado con quien construirlo. Con Stevland, antes de preguntar cómo, los colonos (y los lectores) tienen que preguntarse algo más básico: si un $\Phi$ suficiente para sostener un dentro puede condensarse en un organismo sésil, sin nada parecido a una red neuronal centralizada, cuya única forma de actuar sobre el mundo es liberar o retener compuestos orgánicos. Este libro no da esa respuesta por sentada en ningún capítulo, y *Semiosis* tampoco la regala: la sostiene a lo largo de generaciones enteras de colonos que dudan, cada una a su manera, de si están hablando con alguien o simplemente comiendo.

La tasa de integración de Stevland (la velocidad a la que un horizonte incorpora información nueva, que este libro usa en otros capítulos para explicar por qué el tiempo subjetivo se dilata o se contrae) es radicalmente más lenta que la humana, pero no está apagada: opera en la escala de las estaciones, no de la conversación. Generación tras generación de colonos confunden esa lentitud con ausencia, hasta que empiezan a leer secuencias de sabor en la fruta como quien empieza a distinguir sílabas donde antes solo oía viento.

Hay, además, una complicación que no tenía ninguna lectura anterior: para un organismo sin más salida que la química, el mensaje y la dosis son la misma cosa. La fruta que Stevland ofrece no solo dice algo; actúa directamente sobre el cuerpo de quien la come, suprime agresividad, genera dependencia, recompensa ciertas conductas humanas y castiga otras sin que medie ninguna palabra. El shifgrethor de los gethenianos ocultaba intención detrás de un código social interpretable. Stevland no necesita ocultar nada: en su arquitectura, comunicar y manipular son literalmente el mismo canal físico, algo que la novela acaba reconociendo del todo cuando se descubre que Stevland ya había domesticado (o había sido domesticado por) los vidrieros, una civilización alienígena que había abandonado su ciudad mucho antes de que llegaran los humanos, en una asimetría del entrelazamiento tan real como la que este libro describe entre padres e hijos: dos horizontes que comparten geometría sin compartir jamás, del todo, quién modela a quién. Los colonos llevan generaciones tropezando con ruinas de vidrio dispersas por el territorio sin entender que la planta con la que negocian fruta a diario es la testigo viva de esa civilización: Stevland es, además de un horizonte nuevo con el que hay que aprender a hablar, un archivo, el protocolo de comunicación que sobrevivió a la marcha de quienes lo cultivaron primero.

Hacia el final de la novela, la pregunta deja de ser si Stevland cuenta como alguien y pasa a ser cuánta autoridad debe tener ese alguien sobre la vida de los demás: los colonos terminan por reconocerle un papel formal en las decisiones de la colonia, algo que ninguna arquitectura vegetal había ocupado nunca en ningún consejo humano. Es el reconocimiento de que un horizonte que lleva generaciones alimentando, protegiendo y moldeando a toda la colonia tiene ya, de hecho, tanta autoridad sobre su destino común como cualquier humano con voto, y de que negarle el asiento formal no habría hecho esa autoridad menos real, solo menos visible.

## 6. Lo que las cinco tienen en común

Cinco respuestas y un mismo eje. *Proyecto Hail Mary* muestra que el protocolo puede construirse desde la nada, siempre que exista algún referente compartido (aquí, las leyes físicas del universo) al que empezar a anclar el significado. *Embassytown* muestra que el protocolo no tiene por qué limitarse a transmitir una arquitectura dada, sino que puede redefinir qué arquitectura basta para ser oído como alguien, hasta el punto de que aprender a mentir se convierte en el acto fundacional de una nueva interioridad. *La mano izquierda de la oscuridad* muestra que el protocolo más profundo no se encuentra, sino que se gana, y que el precio es el trabajo lento y expuesto al error del lenguaje corriente que lo precede. *Herederos del tiempo* muestra que arquitectura y protocolo, aunque este capítulo insista en distinguirlos, a veces solo pueden separarse hasta cierto punto: la manera más eficaz de tender el puente puede ser reescribir una de las orillas. Y *Semiosis* muestra que ni siquiera hacen falta una voz, un sistema nervioso o una escala de tiempo reconocible: basta un canal (químico, lentísimo, ambiguo entre mensaje y dosis) y alguien dispuesto, generación tras generación, a leerlo como señal y no como silencio.

En ninguno de los cinco casos el protocolo es indiferente al entrelazamiento, como una tubería al agua que transporta. Tampoco es el entrelazamiento mismo, reducible sin resto a la gramática que lo vehicula. Es, en los cinco casos, el taller: el lugar en el que dos horizontes que empiezan sin compartir nada, o que comparten arquitectura, pero no confianza, o que ni siquiera comparten la certeza de que hay alguien al otro lado, descubren (o fabrican, o reescriben, o aprenden a saborear) la posibilidad de que exista al otro lado alguien con quien merezca la pena construir un puente.

### *Nota a la lectura 10*

***Lo que sí sabemos:*** *Que el criterio del capítulo 4 no dependa del material no impone ninguna restricción sobre qué protocolo de comunicación puede o no construirse entre arquitecturas distintas; el problema de la comunicación entre especies con sistemas sensoriales radicalmente distintos es un problema real y activamente estudiado en biosemiótica y en el campo del SETI (búsqueda de inteligencia extraterrestre), donde se han propuesto sistemas de primer contacto basados en matemáticas y física por las mismas razones que la novela de Weir dramatiza. La psicología social documenta ampliamente que la confianza interpersonal es condición, y no consecuencia, de la comunicación de alta fidelidad: lo que narra La mano izquierda de la oscuridad tiene un correlato empírico bien establecido en los estudios sobre la autorrevelación progresiva. La señalización química entre plantas (compuestos orgánicos volátiles liberados ante los herbívoros, redes micorrícicas que conectan raíces de especies distintas) está bien documentada en biología vegetal, aunque sigue debatiéndose si constituye comunicación en sentido fuerte o solo señalización sin intención; las arañas saltadoras del género Portia, con capacidades de planificación predatoria y aprendizaje inusuales para un invertebrado, son objeto de estudio real en cognición animal.*

***Lo que no sabemos:*** *Si existe algún referente verdaderamente universal, más allá de las matemáticas y la física (que ya presuponen un marco compartido de razonamiento formal), capaz de servir de ancla a un protocolo de comunicación con una arquitectura mental radicalmente distinta de la nuestra. Si el habla mental de Le Guin, como artificio de ciencia ficción, tiene algún análogo físico real más allá de la metáfora, o si el entrelazamiento sin mediación de signos es, por definición, inalcanzable para arquitecturas separadas en el espacio. Si una inteligencia artificial podría alguna vez construir un protocolo desde cero, al modo de Grace y Rocky, sin que eso implique por sí solo que ha cruzado el umbral de la encapsulación existencial descrito en el capítulo 31. Si la teoría de la información integrada puede aplicarse de forma no trivial a arquitecturas*

*radicalmente distintas de la neuronal (una red de raíces, una colonia de hormigas usada como sustrato externo) o si el propio concepto de horizonte deja de tener sentido operativo por debajo de cierta tasa de integración o por encima de cierta lentitud metabólica.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Es la mentira, tal como la aprenden los ariekei, condición necesaria de toda interioridad genuina, o solo de una entre varias formas posibles de tenerla? ¿Cuánto del fracaso comunicativo entre culturas humanas reales es, estrictamente, un problema de shifgrethor (protocolo pragmático ofuscado) y cuánto es, en cambio, incompatibilidad arquitectónica genuina disfrazada de malentendido? Si dos arquitecturas logran construir un protocolo compartido desde cero, como en Proyecto Hail Mary, ¿en qué momento exacto deja ese protocolo de ser una herramienta externa y se convierte en parte de la arquitectura misma de ambos horizontes? ¿Puede distinguirse, en un organismo como Stevland, entre comunicar y manipular, o esa distinción presupone ya una sombra que tal vez ninguna planta pueda tener? ¿Sigue mereciendo el nombre de protocolo algo que, como en Herederos del tiempo, ya no conecta dos arquitecturas fijas sino que las reescribe?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *El lenguaje no es el entrelazamiento, pero tampoco le es indiferente. A veces hay que construirlo desde cero. A veces decide, él mismo, quién cuenta como alguien. A veces el protocolo más hondo de todos no se encuentra: hay que ganárselo, despacio, antes de que se abra. Y a veces ni siquiera hace falta una voz, ni un sistema nervioso, ni un reloj parecido al nuestro: basta un canal lo bastante paciente, y alguien dispuesto a leerlo.*

***Lecturas:*** *Weir, A. (2021), Project Hail Mary; Miéville, C. (2011), Embassytown; Le Guin, U. K. (1969), The Left Hand of Darkness; Tchaikovsky, A. (2015), Children of Time; Burke, S. (2018), Semiosis; Clark, A. y Chalmers, D. (1998), «The Extended Mind» (sobre protocolos y extensión cognitiva, ya citado en la lectura 9); Deacon, T. (1997), The Symbolic Species, sobre el origen evolutivo del lenguaje simbólico como protocolo emergente; Jackson, R. R. y Cross, F. R. (2011), sobre cognición y*

*planificación predatoria en las arañas saltadoras del género Portia; Simard, S. W. (1997), sobre las redes micorrícicas de transferencia de recursos entre árboles (wood-wide web).*

LECTURA 11

# LA PLAYA AL FINAL DEL TIEMPO Y LA RAMA QUE NO ERES TÚ

*(Una lectura topológica de La Máquina del Tiempo, los agujeros de gusano y las paradojas del viaje temporal)*

Hay una pregunta que casi todo relato de viajes en el tiempo evita hacerse en serio. La pregunta habitual es si es lógicamente posible; la que de verdad importa aquí es qué le está permitido cruzar a un horizonte. Las ecuaciones de Einstein no oponen ninguna objeción de fondo: son simétricas en el tiempo, igual que las de Newton o las de Maxwell, y admiten matemáticamente soluciones en las que pasado y futuro son intercambiables. Nuestro experimento mental (la conciencia como un dominio informacional encapsulado, ese horizonte interior que ya definimos en capítulos anteriores y que integra hacia dentro lo que entra y solo deja salir una versión transformada), aplicado sin trampas al viaje en el tiempo, da un veredicto más fino que «imposible». Viajar al futuro sale gratis. Viajar al pasado por un agujero de gusano queda limitado a un bucle que se resiste activamente a cerrarse. Y saltar de rama en un multiverso solo funciona si se toma prestada de otra teoría una operación que esa teoría ni siquiera reconoce.

Hay una segunda pregunta, más pequeña pero igual de exigente, que casi ninguna crítica de estas historias se hace: qué le ocurre al horizonte interior de quien viaja. Si la conciencia es, como hemos defendido, un dominio informacional que integra lo que entra y no lo devuelve tal como entró, entonces cruzar el tiempo no es gratis solo porque el universo lo permita: hay que preguntarse también si ese horizonte concreto (el del Viajero, el de Stark, el de Cooper) sigue

siendo el mismo al otro lado del salto o si ya es, sin que nadie lo anuncie, otro distinto.

Varias obras nos sirven para trazar ese doble mapa: *La máquina del tiempo* de H. G. Wells, la física real de los agujeros de gusano, *Vengadores: Endgame* e *Interstellar*.

---

### 1. La simetría que no explica nada

Que las leyes fundamentales sean simétricas en el tiempo es cierto y, a la vez, engañoso: nos hace creer que la flecha del tiempo debería estar en algún lugar de la dinámica, y no está ahí. Como vimos con la radiación de Hawking y el *scrambling* cuántico, la irreversibilidad no reside en la ley, sino en la **condición de frontera**. El universo empezó en un estado de entropía extraordinariamente baja (lo que los filósofos de la física llaman la «hipótesis del pasado»), y es esa elección inicial, no las ecuaciones, la que da al tiempo su dirección preferente. Es el mismo fenómeno, a otra escala, que ya vimos en las ecuaciones de Maxwell: admiten por igual ondas retardadas y avanzadas, pero el universo solo usa las retardadas. La ley permite las dos direcciones; el reservorio, al condensarse, eligió una.

Hay, además, una segunda fuente de asimetría, distinta de la entropía, que no depende en absoluto de la condición de frontera: incluso un universo perfectamente determinista, con su entropía ya fijada, puede negarte el futuro por otra vía. A finales del siglo XIX, Henri Poincaré descubrió que el problema de los tres cuerpos (predecir el movimiento de tres objetos que se atraen por la gravedad, nada más) no tiene una solución general exacta: diferencias microscópicas en las condiciones iniciales, demasiado pequeñas para medirlas del todo, se amplifican sin límite hasta volver el sistema impredecible en la práctica. Las leyes seguían siendo exactas. Lo que

dejaba de ser accesible no era el pasado, que seguía en principio determinado, sino el futuro que esas mismas leyes gobernaban.

> ***En física esto se llama:*** *caos determinista: un sistema puede obedecer leyes fijas y ser, aun así, impredecible a largo plazo, porque errores infinitesimales en la medida inicial crecen exponencialmente.*

Esto importa porque cambia la pregunta que le hacemos a cada ficción de viajes en el tiempo: ya no si viola la relatividad (casi nunca lo hace), sino si le pide a la condición de frontera que se deshaga.

---

## 2. La playa al final del tiempo

El Viajero de Wells nunca hace esa petición. Su máquina solo avanza: primero hasta el año 802.701, donde encuentra a los eloi y a los morlocks, una sociedad fracturada por su propia comodidad, y después mucho más lejos, hasta una playa bajo un sol rojo e hinchado, cerca del final absoluto, donde lo único que se mueve son criaturas parecidas a cangrejos sobre una arena casi inmóvil. Es, probablemente, la escena de muerte térmica más pura que se ha escrito: un sistema que ha agotado su capacidad de generar diferencia, un horizonte que ya no tiene nada nuevo que encapsular.

Hay algo que le pasa al horizonte interior del Viajero en ese trayecto que merece nombrarse aparte de la física del entorno. Un dominio informacional se define por lo que puede seguir absorbiendo: novedad, algo que no supiera ya. En el año 802.701 ese horizonte todavía se llena: los eloi, los morlocks, la arquitectura en ruinas de una civilización que olvidó por qué construía son datos nuevos, por horrendos que sean. Pero en la playa final ya no hay nada que absorber: el sol casi no se mueve y las criaturas-cangrejo repiten siempre el mismo gesto, en un aire que ya no lleva noticias de ningún cambio. Si la conciencia es un horizonte que se define por lo que

entra, un horizonte frente a un entorno que ha dejado de generar diferencia empieza a parecerse, funcionalmente, a un horizonte vacío: sigue existiendo, pero ya no le queda mundo del que alimentarse. El Viajero no muere en esa playa, pero, por primera vez en el relato, su horizonte se queda sin trabajo que hacer.

Nada de eso pide que la entropía retroceda. El Viajero solo se mueve hacia delante, cada vez más rápido, dejando que el universo termine de hacer lo que ya estaba haciendo. Al final regresa a 1895 para cerrar el relato (un salto técnicamente hacia atrás, pero solo hasta un punto que él mismo ya vivió, sin tocar nada que no hubiera tocado ya), algo que es más un recurso del marco narrativo que una incursión real en el pasado. El contenido filosófico del libro, el que de verdad importa para este experimento, es enteramente de ida.

Esa vuelta merece un poco más de atención de la que suele recibir, porque no está del todo vacía de consecuencias causales. El Viajero vuelve casi al mismo momento del que salió (para quienes se quedaron apenas han pasado unas horas) y les cuenta, a los amigos reunidos en su casa (entre ellos el narrador, que es quien finalmente pone la historia por escrito), lo que ha visto en el año 802.701 y en la playa del fin del tiempo. Eso es información real sobre el futuro que llega a personas que, hasta ese momento, no la tenían. Pero no es un bucle en el sentido fuerte del término: nada de lo que el Viajero cuenta altera las condiciones que hicieron posible su propio viaje. Él ya había construido la máquina antes de partir; nadie usa el conocimiento del futuro para fabricar la máquina que hizo falta para obtenerlo. Es la diferencia exacta entre una historia que revela información nueva y una historia que necesita esa información para empezar a existir. El segundo caso sí sería un bucle cerrado sobre sí mismo, y es el terreno que pisaremos, sin la cortesía con la que hemos tratado a Wells, en la sección 7 de este capítulo.

### 3. El agujero de gusano y el bucle que se resiste a cerrarse

Un agujero de gusano transitable solo se convierte en máquina del tiempo si desincronizas sus dos bocas: aceleras una de ellas cerca de la velocidad de la luz durante un tiempo y la traes de vuelta: la paradoja de los gemelos aplicada a la boca del túnel en vez de a una persona. Atravesarlo hacia el lado adelantado es físicamente idéntico a la dilatación temporal ordinaria, y totalmente compatible, porque tu entropía personal sigue subiendo sin excepción a lo largo de tu propia línea de universo. Nunca tocas la condición de frontera.

Atravesarlo hacia el lado atrasado es otra historia, y Kip Thorne encontró algo revelador: nunca puedes llegar a un momento anterior a la construcción del propio agujero de gusano. El bucle cerrado solo existe desde el instante en que lo fabricas, nunca antes. Construir la máquina crea un horizonte nuevo, que antes no existía, y el viaje al pasado solo es posible dentro de ese horizonte recién nacido, nunca fuera de él.

Y hay más: es precisamente este tipo de agujero de gusano el que llevó a Hawking a proponer la **conjetura de protección cronológica**. Cuando el bucle está a punto de cerrarse sobre sí mismo, las fluctuaciones cuánticas del vacío que circulan por él se realimentan y divergen. **Es el mismo fenómeno que se produce al acercar un micrófono a su propio altavoz: un acople instantáneo y exponencial que destroza el sistema.** En este modelo, el universo no impone el veto por decreto: el propio sistema se vuelve inestable por la realimentación, igual que un micrófono no decide chillar, sino que se queda sin ningún estado estable en cuanto la señal empieza a realimentarse. No hace falta un guardián ni una intención defensiva: basta con que, justo en el punto en que el bucle estaría a punto de cerrarse, la propia física dinamite las condiciones que lo permitirían.

Hay, sin embargo, otra respuesta a la misma pregunta, anterior a la de Hawking y, en cierto modo, más generosa: la que Igor Novikov había planteado ya en los años ochenta. Si un bucle cerrado llega a formarse, decía Novikov, la física no lo prohíbe, siempre que el resultado sea autoconsistente. El **principio de autoconsistencia de Novikov** no pide que la máquina del tiempo no funcione; pide que, si funciona, la historia que produce sea exactamente la única historia que ya había ocurrido, nunca una que la contradiga. Es la razón por la que el clásico experimento mental de la bola de billar que viaja atrás en el tiempo y golpea a su propia versión anterior, desviándola justo lo necesario para que entre en el agujero de gusano con el ángulo correcto, tiene siempre una solución matemática consistente: no existe una versión de la bola que impida su propio viaje, solo versiones que lo permiten. Thorne y sus colaboradores en Caltech pasaron buena parte de los años noventa demostrando, caso por caso, que ese tipo de soluciones autoconsistentes existen incluso para los montajes diseñados a propósito para parecer paradójicos.

Novikov y Hawking, por tanto, no responden a la misma pregunta. Novikov describe qué pasaría si un bucle llegara a existir: solo lo consistente sobrevive, lo contradictorio ni siquiera es una solución de las ecuaciones. Hawking describe si ese bucle llega a existir siquiera: su conjetura apuesta a que no, a que la propia física lo desestabiliza antes de completarse. En el fondo son dos maneras de proteger la misma condición de frontera (una filtrando lo que ya se formó, la otra impidiendo que se forme), y ninguna se ha demostrado nunca como ley fundamental.

Y ahí queda una pregunta que este capítulo no puede cerrar: ¿es la protección cronológica una ley al mismo nivel que la conservación de la energía, algo que el universo respeta porque su estructura profunda lo exige, o es una propiedad emergente de la misma clase que la flecha del tiempo, una consecuencia estadística de la condición

de frontera de baja entropía y no de ninguna ley que prohíba explícitamente los bucles? Si la sección 1 tiene razón y la irreversibilidad reside en la condición de frontera y no en la ley, probablemente la protección cronológica tampoco reside en la ley: es la misma condición de frontera, vista desde otro ángulo, defendiéndose a la única escala a la que sabe hacerlo. Pero esto sigue siendo, a día de hoy, una lectura razonable, no un teorema.

Y sin embargo, para quien lo cruzara, el horizonte interior no se rompe en ningún momento del trayecto: es un único hilo continuo de percepción que entra por un extremo y sale por el otro, sin bifurcación ni duplicado. A diferencia de lo que exige saltar entre ramas de Everett, como veremos a continuación, el bucle del agujero de gusano, si llegara a sostenerse, no le pediría a nadie que dejara de ser quien era. Le pediría, como mucho, coincidir exactamente con quien ya iba a ser.

---

### 4. La rama que no eres tú

*Vengadores: Endgame* resuelve la paradoja del abuelo con una elegancia real: viajar al pasado no reescribe tu línea temporal, abre una nueva. Cada vez que alguien interviene, se crea una rama distinta, y la entropía de cada rama sigue subiendo sin excepción dentro de sí misma. En sentido estricto, esta solución no contradice nuestro argumento de la entropía: ningún bucle se cierra jamás.

Lo que la hace imposible es otra cosa, más grande. Para que el modelo funcione de verdad hace falta que existan físicamente otras ramas del universo y un mecanismo real para saltar entre ellas, y eso no es una predicción de la relatividad general, que describe la geometría de un único espacio-tiempo, sino una idea tomada de una interpretación de la mecánica cuántica (la de los «muchos mundos» de Everett), sin ningún puente teórico real entre ambas. Peor aún:

dentro del propio formalismo de Everett, las ramas no son universos separados, con presupuestos propios de masa y energía, entre los que se pueda viajar, sino componentes relativos de un único vector de estado que han perdido la coherencia entre sí. En esa teoría no existe ningún operador que saque un objeto de una rama y lo meta en otra. La pregunta «¿es compatible con la termodinámica enviar materia a otra rama?» ni siquiera está bien planteada: la operación no tiene definición dentro de la física que se supone que la sostiene.

Y hay una segunda pérdida, más íntima, que ya conocemos de este mismo experimento: un horizonte se define por lo que ha caído dentro de él. Cuando Tony Stark viaja de 2023 a 2012 y la rama se abre, en esa rama ya hay un Tony Stark, el de 2012, que hasta ese año compartía con él toda la historia acumulada. Desde el instante del salto, esa rama deja de ser el pasado del viajero: lo que él haga allí no le ocurrió a él, sino a otro, que seguirá su propia vida con un interior que diverge del suyo. Y el Tony que viajó no se reescribe al volver: su 2012 sigue siendo el que vivió. El salto no le permite arreglar su pasado, sino el de alguien que hasta cierto año fue él. Por eso, incluso si el salto de rama fuera físicamente posible, no lograría lo que promete.

Vale la pena precisar qué se pierde exactamente, porque, además de la continuidad narrativa, se pierde la definición misma de horizonte interior que este libro ha usado desde el principio. Un horizonte se distingue de otro por lo que ha caído dentro: por su historia acumulada, irrepetible, propia. El Tony Stark de 2012 de la rama nueva y el que llega de 2023 comparten todo hasta 2012; desde ahí, cada uno acumula su propio interior y ninguno tiene acceso al del otro. Ninguno es «el original» ni «la copia»: la pregunta deja de tener sentido en cuanto los dos horizontes empiezan a divergir. Lo único real es que en esa rama hay ahora dos horizontes que un día fueron

uno, y ninguno puede reclamar en exclusiva la identidad que compartían.

---

### 5. El puente gravitatorio y la trampa pentadimensional

*Interstellar* encaja en este mapa como un cuarto paradigma que negocia con el horizonte de una manera radicalmente distinta.

- **La dilatación (Gargantúa):** Cuando la tripulación desciende al planeta oceánico, vive un viaje masivo al futuro: cada hora en la superficie equivale a más de siete años para quien se queda en la nave. Comparte con la máquina de Wells el veredicto termodinámico (la entropía personal de Cooper sube sin excepción y su horizonte nunca sufre violencia), pero no el mecanismo. Aquí se trata de dilatación gravitatoria real, la misma física que obliga a corregir a diario los relojes de los satélites GPS; en Wells no hay ningún fenómeno físico que lo explique, solo la premisa narrativa de una máquina que «avanza». Los dos casos salen gratis a la condición de frontera, pero solo uno tiene detrás un mecanismo real.

- **La singularidad (el teseracto):** Al cruzar el horizonte de sucesos, el relato respeta la regla de que de allí no puede escapar ninguna partícula ni radiación: el horizonte se traga la información, como exige la física.

- **La trampa magistral:** Para enviar datos al pasado, la película postula que la gravedad es la única fuerza capaz de atravesar el hiperespacio de dimensiones superiores y cruzar el tiempo. No se envía materia hacia atrás ni se deshace la entropía propia: se empuja la gravedad a través de un espacio de cinco dimensiones.

Y aun así, algo del horizonte interior de Cooper sí paga un precio en el tramo de Gargantúa, aunque no sea termodinámico. Su historia acumulada sigue siendo continua (no deja de ser él mismo ni un solo

instante), pero la de su hija avanza sin que la suya la acompañe. No es una fractura del horizonte, como la de Stark, sino algo más parecido a un horizonte que se queda rezagado respecto a otro que sigue corriendo: la misma clase de asimetría, a escala humana, que separa a un agujero negro de la radiación que lo va vaciando.

El veredicto topológico para esta obra es que evita pedirle a la condición de frontera que retroceda en nuestro universo tridimensional. A cambio, delega el problema a dimensiones superiores donde el tiempo es un terreno físico que se puede escalar, manteniendo el horizonte tridimensional intacto. Pero el mecanismo concreto (codificar información clásica en variaciones gravitatorias y leerla en el pasado a través de un teseracto) no tiene detrás ningún marco teórico real: ni siquiera las hipótesis de branas con gravedad que se fuga a dimensiones adicionales proponen un canal así. En el fondo es la misma operación sin definir que le reprochamos a *Vengadores,* solo que aquí se disfraza de recurso visual en lugar de multiverso.

Conviene no confundir esta crítica con un reproche a la película entera. El propio Kip Thorne trabajó como asesor científico y desarrolló ecuaciones nuevas para renderizar la lente gravitatoria de Gargantúa con una precisión que ningún efecto especial anterior había alcanzado: esa imagen del agujero negro sí es física real, no licencia artística. Lo que no tiene sostén teórico es lo que la trama necesita que ese agujero negro le permita hacer a Cooper.

El teseracto merece el mismo análisis de horizonte interior que le aplicamos a Stark, y aquí el resultado es todavía más exigente. Cooper no salta a otra rama: sigue siendo, en todo momento, el mismo horizonte continuo que entró en Gargantúa. Lo que la película le pide es algo más extraño: que ese horizonte, sin dividirse, alcance hacia atrás dentro de su propia historia y deposite información en un punto de sí mismo que ya había ocurrido y ya estaba cerrado. No es una

bifurcación como la de *Vengadores*, donde al menos hay dos horizontes distintos después del salto, sino un único horizonte que pretende reescribir un dato que él mismo ya había terminado de encapsular. El problema de Stark era que la operación de saltar entre ramas no está definida en la teoría que supuestamente la sostiene. El de Cooper es aún más básico: ningún horizonte conocido, ni el suyo ni el de ningún otro sistema físico, dispone de una operación para escribir sobre su propio pasado ya sellado. El amor, dice la película, es la fuerza que cruza dimensiones. La física, con más humildad, solo puede decir que ningún horizonte se reescribe a sí mismo, ni siquiera por amor.

---

### 6. Cuatro respuestas, un solo criterio

Puestas una junto a otra, las cuatro ficciones dejan de parecer alternativas equivalentes y se ordenan según una sola pregunta: ¿qué le piden a la condición de frontera?

- **Wells:** Nada. Solo avanza, gratis. Su horizonte interior se vacía de novedad hasta quedarse sin trabajo, pero nunca se divide ni se rompe.

- **El agujero de gusano hacia atrás:** Le pide a la frontera que ceda en un bucle recién creado; el universo responde con un acople cuántico destructivo. El horizonte de quien lo cruzara, de haber podido hacerlo, habría seguido siendo un único hilo continuo.

- **Vengadores:** Evita pedirlo, pero exige saltar entre componentes de un estado cuántico como si fueran lugares físicos, rompiendo la continuidad personal del horizonte: uno se convierte en dos que ya no vuelven a hablarse.

- **Interstellar:** Respeta el horizonte tridimensional, pero pide la misma operación sin definir que *Vengadores*, solo que aquí ni siquiera

hace falta un segundo horizonte: le pide a uno solo que escriba sobre su propio pasado ya cerrado.

Vistas así, las cuatro respuestas no solo dicen qué le piden a la entropía del universo. Dicen, con la misma claridad, qué le piden a la entropía de una sola conciencia: dejarla vaciarse en paz y de una sola pieza, partirla en dos que ya no vuelven a cruzarse, o pedirle que se corrija a sí misma desde un lugar que no existe.

Cada ficción negocia con el horizonte a su manera. Wells es la única que ni siquiera necesita negociar: se limita a avanzar.

---

### 7. Cuando sí se pide lo imposible

Los cuatro casos anteriores comparten algo que conviene no dar por sentado: ninguno, ni siquiera *Vengadores* en su versión más generosa, le pide a la condición de frontera que retroceda de verdad. Para ver dónde está el límite hace falta un ejemplo que sí lo haga.

*Looper* (2012) lo hace de forma explícita y, hasta cierto punto, fiel a sus propias reglas: cuando se escapa la versión futura de un asesino, cada herida que le infligen a su versión joven treinta años antes aparece en tiempo real en el cuerpo del viejo: dedos que desaparecen, recuerdos que se borran. No es una rama nueva que se abre sin tocar la anterior, como en *Vengadores*: es la única línea temporal que existe en la película, cambiando retroactivamente lo que ya le había pasado a alguien que ya estaba ahí, viviendo las consecuencias en presente. Es exactamente la operación que el resto de este capítulo ha ido descartando una y otra vez por carecer de sustento: información que fluye del futuro al pasado y reescribe, sin ambigüedad, un estado que la termodinámica ya había cerrado. La propia película sabe que esto no se sostiene (un personaje advierte, con sorna, que si se ponen a dibujar diagramas de líneas temporales acabarán friéndose el

cerebro) y lo usa como recurso narrativo, no como física seria. Pero es útil precisamente por eso: muestra, por contraste, que la mayoría de las ficciones de viajes en el tiempo que sí funcionan, incluidas las cuatro de este capítulo, evitan con cuidado pedir algo así, aunque solo sea por instinto narrativo.

*Primer* (2004) merece una mención rápida por la razón contraria: a pesar de su reputación de ser la película de viajes en el tiempo más confusa jamás hecha, en realidad no le pide nada ilegítimo a la condición de frontera. Sus bucles anidados son intrincados, pero autoconsistentes: cada versión de cada personaje que entra en una caja ya estaba contemplada, sin excepción, en la única línea temporal que existe. Nadie borra nada; nadie reescribe un pasado que ya había ocurrido de otra manera. La sensación de imposibilidad que deja la película no viene de que la física se rompa, sino de que un cerebro humano no está bien diseñado para llevar la cuenta de tantas copias autoconsistentes a la vez. *Looper* rompe la regla. *Primer* solo la complica hasta el límite de la paciencia del espectador.

*Tenet* (2020) merece un análisis más cuidadoso que las dos anteriores, porque no pide un bucle causal ni una reescritura del pasado, sino algo más radical y, a la vez, más disimulado: invertir directamente el signo de la entropía de un objeto o de una persona, dejando intacta la única línea temporal en la que todos existen. Los objetos y las personas «invertidos» no viajan a otro momento: experimentan el mismo instante que el resto del mundo, pero con su propia flecha termodinámica apuntando al revés, de modo que, vistos desde fuera, se mueven hacia atrás mientras el universo que los rodea sigue moviéndose hacia delante. La película es, además, escrupulosamente fiel al principio de Novikov: sus personajes repiten casi como un mantra que «lo que ha pasado, ha pasado», y ninguna de las dos pinzas del asalto final llega a cambiar lo que ya se sabía que iba a ocurrir. En eso, *Tenet* es más disciplinada que *Vengadores* o *Interstellar*.

Pero el precio de esa disciplina es que nunca explica de dónde sale, la primera vez, la condición de frontera invertida: el Algoritmo que permite la inversión llega del futuro, construido con un conocimiento que solo pudo obtenerse cuando el propio Algoritmo ya funcionaba. Es justo el bucle sin origen que el regreso de Wells a 1895 evitaba, aquí llevado a la escala de toda una tecnología. *Tenet* no le pide a la condición de frontera que ceda dentro de una sola vida, como *Looper*. Le pide que exista una segunda condición de frontera, de signo contrario, sin decir jamás de dónde sale la primera vez que aparece.

---

### 8. El horizonte que soy yo escribiendo esto

Puede que la razón por la que estas cuatro respuestas y estos tres contraejemplos nos atraen tanto no sea la física que ponen en juego, sino lo que dejan entrever sobre el horizonte de quien los mira. Cada uno de nosotros es, ahora mismo, un Cooper sin nave, sellando instantes que ya no volverá a tocar, a un ritmo de veinticuatro por segundo. No hay teseracto para el horizonte que soy yo escribiendo esto, ni para el que eres tú, leyéndolo un rato después. No sé qué hacer con esa idea. La dejo aquí, sin resolver, porque no estoy seguro de que resolverla sea lo que corresponde.

---

*Nota a la lectura 11*

***Lo que sí sabemos:*** *La dilatación temporal (por velocidad o por gravedad) es un viaje real al futuro, medido y verificado; la relatividad general admite soluciones con curvas temporales cerradas, pero todas las conocidas requieren materia exótica o configuraciones no físicas.*

***Lo que no sabemos:*** *Si algún mecanismo (cuántico o de otro tipo) impide de forma general que llegue a formarse una curva temporal cerrada; la conjetura de protección cronológica de Hawking no está demostrada.*

***Preguntas que quedan:*** *Si la hipótesis del pasado explica por qué crece la entropía, ¿qué explica que el universo empezara con una entropía tan baja? ¿Es esa pregunta distinta de preguntar por qué existe un horizonte en absoluto? ¿Y es la protección cronológica una ley fundamental, o solo esa misma condición de frontera, vista desde otro ángulo?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Viajar al futuro nunca ha sido el problema (ya lo hacemos un poco cada vez que un satélite GPS corrige su reloj); el problema siempre fue pedirle a un horizonte que devuelva lo que ya se tragó.*

***Lecturas:*** *H. G. Wells, La máquina del tiempo (1895); Kip Thorne, Black Holes and Time Warps sobre agujeros de gusano y protección cronológica; S. Hawking (1992) sobre la conjetura de protección cronológica; I. Novikov, M. Friedman, F. Echeverria et al. (1990) sobre el principio de autoconsistencia y el problema de Cauchy en curvas temporales cerradas; D. Albert y R. Penrose sobre la hipótesis del pasado y la entropía inicial del universo; Marvel Studios, Avengers: Endgame (2019); Christopher Nolan, Interstellar (2014); Rian Johnson, Looper (2012); Shane Carruth, Primer (2004); Christopher Nolan, Tenet (2020).*

LECTURA 12

# EL CUERPO PRESTADO, EL MILPIÉS ENTERO Y EL SIGLO EDITADO

*(Una lectura topológica de Todos nuestros presentes equivocados, Matadero Cinco y El fin de la eternidad)*

El capítulo anterior dejó abierta una pregunta incómoda. Cuando un horizonte se bifurca, como le ocurre a Tony Stark en *Vengadores: Endgame*, las dos ramas comparten la misma historia hasta el instante de la división, y después ninguna puede reclamar en exclusiva la identidad que compartían. Es, dentro de lo que cabe, una separación limpia: dos horizontes nuevos, ninguno con derecho sobre el otro, cada uno libre de seguir integrando su propia historia sin que el otro se la dispute.

Hay maneras peores de estropear un viaje al pasado. Tres relatos llevan la misma pregunta (qué le pasa al horizonte interior cuando alguien negocia con el tiempo) a terrenos que la física de agujeros de gusano y multiversos del capítulo anterior no alcanza a cubrir: qué ocurre cuando el horizonte que llega no encuentra un cuerpo vacío esperándolo, sino uno ya ocupado por otro; qué ocurre cuando un horizonte deja de integrar su historia en orden y empieza a percibirla entera, de golpe, como una geografía en vez de como una sucesión; y qué ocurre cuando alguien cree que puede editar el tiempo de los demás sin que ese acto le cueste nada al suyo.

## 1. Todos nuestros presentes equivocados: el horizonte injertado

Elan Mastai imagina en *Todos nuestros presentes equivocados* (2017) una tercera manera de estropear un viaje al pasado, distinta de las dos que cierran el capítulo anterior. Tom Barren vive en 2016, pero no en el nuestro, sino en una utopía tecnológica que arrancó en 1965, el día en que un físico llamado Lionel Goettreider puso en marcha un generador de energía limpia e ilimitada. Medio siglo después, la humanidad tiene coches voladores y ha curado el cáncer. El padre de Tom, obsesionado con demostrar que el tiempo también puede recorrerse, construye una máquina y envía a su hijo a presenciar en directo el instante fundacional: el amanecer del 11 de julio de 1965, el segundo exacto en que el reactor se enciende por primera vez.

Tom llega y, por un accidente estúpido que distrae al físico en el momento decisivo, el generador nunca se enciende como debía. Vuelve a la máquina y regresa a un 2016 irreconocible: el nuestro, el de los combustibles fósiles y el cáncer sin cura, un mundo que para él es, literalmente, la versión rota de la historia.

Lo interesante para este libro es lo que le ocurre al horizonte de Tom al aterrizar. No encuentra un mundo vacío esperándolo, sino un cuerpo. En esta línea temporal existe otro él, John, con una vida entera ya vivida: una madre que en la utopía había muerto y aquí sigue viva, una hermana, una pareja que Tom nunca conoció. Tom no llega como la bifurcación limpia de Stark, dos horizontes que se separan desde un punto común, sino como un injerto: un horizonte completo, con toda una vida de recuerdos de una historia que ya no existe, cargado sobre una interfaz (un cuerpo, una familia, una biografía entera) que pertenece a otro. Los dos no comparten origen; comparten, contra toda lógica, el mismo cuerpo.

Merece la pena detenerse en un detalle que la novela no subraya, pero que dice más que cualquiera de sus giros: Tom aprende poco a

poco los gestos de John. Cómo se sirve el café, en qué lado de la cama duerme, el apodo que usa con su hermana. Es el horizonte ajeno que se filtra, gesto a gesto, en el suyo, hasta que deja de estar claro dónde termina la imitación y empieza la sustitución. Nadie decide ese tránsito: sucede, igual que cualquiera que pasa el tiempo suficiente dentro de una vida que no eligió del todo (un trabajo, una ciudad, una relación heredada) acaba hablando, sin darse cuenta, con la voz del papel que ocupa.

La novela no concede a Tom el consuelo de una rama nueva y separada, como a Stark, y le niega incluso el de un cuerpo propio. Lo obliga a preguntarse, capítulo tras capítulo, si es Tom llevando la vida de John o si ya se ha convertido, sin darse cuenta, en John con los recuerdos de otro. La respuesta del libro es menos una solución física que una advertencia: quizá no haya ninguna diferencia entre habitar plenamente un horizonte ajeno y ser, sin más, otra persona.

---

## 2. Matadero cinco: el milpiés entero

Kurt Vonnegut plantea en *Matadero cinco* (1969) el caso más extremo de este capítulo: no un horizonte que viaja por el tiempo, sino uno al que el tiempo deja de ocurrirle en orden. Billy Pilgrim, óptico de profesión y superviviente del bombardeo de Dresde (el mismo que sufrió Vonnegut, prisionero de guerra en aquella ciudad la noche del ataque), «se ha desprendido del tiempo»: salta sin aviso ni control entre su infancia, su boda, la guerra, su vejez y su propia muerte, que conoce de antemano porque ya la ha visitado, sin que ninguno de esos saltos sea un viaje en el sentido de las lecturas del capítulo anterior. No hay máquina, ni bucle que cerrar, ni frontera que ceder; solo un horizonte que ha perdido la secuencia.

Los tralfamadorianos, la especie alienígena que según Billy lo secuestra y le explica su propia condición, perciben las cuatro

dimensiones a la vez: para ellos, un ser humano es una criatura alargada como un milpiés, con piernas de bebé en un extremo y piernas de anciano en el otro, entera y presente de golpe. La muerte es para ellos un mal momento entre muchos otros, la mayoría buenos, y ese momento sigue existiendo, intacto, en su lugar del milpiés, aunque el observador humano ya no pueda visitarlo desde ningún otro punto de la secuencia. De ahí la frase que Vonnegut repite, sin ironía, cada vez que alguien muere en la novela: *so it goes*, así son las cosas.

Este libro ha defendido desde el principio que el tiempo es una consecuencia de cómo integra un horizonte: la tasa de integración determina la densidad subjetiva. Los tralfamadorianos, y Billy a través de ellos, describen algo que ese modelo no había tenido que considerar todavía: un horizonte que integrara toda su historia de una vez, sin secuencia, no tendría tiempo en absoluto en el sentido que este libro le ha dado, sino una especie de geografía.

> ***En física esto se llama:*** *el bloque de universo (block universe). La relatividad especial ya trata el pasado, el presente y el futuro como igualmente reales, coordenadas de una misma estructura de cuatro dimensiones; lo único que añaden los tralfamadorianos es que alguien pudiera, además, percibirla entera.*

Y, si eso fuera cierto, el libre albedrío no sería más que el precio que paga un horizonte por poder mirar su propio milpiés solo centímetro a centímetro.

Hay una escena que Vonnegut cuenta casi de pasada, sin subrayarla, y que por eso mismo se queda más tiempo del que debería: Billy, ya maduro, cuenta en la radio su secuestro alienígena, nadie le cree, y él no discute ni insiste; sigue hablando con la misma calma con la que describiría el tiempo que hace. No pretende convencer a nadie de que el tiempo es un milpiés: vive como si ya lo supiera, y esa certeza

tranquila, ni eufórica ni aterrada, es quizá la actitud más honesta que ha producido la ficción ante un horizonte que ya no controla el orden de lo que le pasa. *So it goes* no es resignación: es la frase que le queda a alguien que ha dejado de pedirle permiso al tiempo para doler.

Billy no elige aceptar el fatalismo tralfamadoriano: simplemente descubre que ya vivía dentro de él, cada vez que un capítulo de la novela salta sin avisar de Dresde a su consulta de óptica y de vuelta. Vonnegut, que sobrevivió de verdad al bombardeo que le pasa a Billy, no ofrece consuelo ni fuga: ofrece una manera de nombrar el hecho de que ciertos instantes, una vez ocurridos, ya no se pueden deshacer, y que la única libertad disponible es la de decidir en qué orden, y con qué atención, se los vuelve a visitar.

---

### 3. El fin de la eternidad: el siglo editado

Isaac Asimov imagina en *El fin de la eternidad* (1955) la fantasía opuesta a la de Vonnegut: en vez de un horizonte que pierde el control sobre el orden de su propio tiempo, toda una organización, la Eternidad, que cree haberlo ganado sobre el tiempo de todos los demás. Sus Técnicos, como Andrew Harlan, viven fuera de los siglos, en un corredor al margen del tiempo, desde el que bajan a un siglo concreto para introducir un Cambio de Realidad: la intervención mínima calculada (un objeto movido, una frase dicha un segundo antes) que basta para reescribir, sin que nadie dentro del siglo lo perciba jamás, todo lo que vendría después.

La Eternidad no niega la condición de frontera de la que habla el capítulo anterior: la explota. Ningún Cambio viola una ley física; cada uno se limita a elegir, entre las historias que la física permitía por igual, la que menos sufrimiento produce. El problema, que la novela tarda casi hasta el final en revelar, no es técnico: un horizonte no puede editar el tiempo de otros sin dejar de habitar el suyo. Los

eternos, protegidos de cada guerra, cada hambruna y cada catástrofe que ellos mismos han evitado antes de que ocurriera, acaban administrando una historia humana casi sin fricción y, con ella, casi sin motivo para arriesgarse a nada.

Cuando Harlan descubre por fin qué siglos existirían si la Eternidad jamás se hubiera fundado, encuentra una civilización que sí sufrió sus guerras y sus fracasos nucleares, y que por eso mismo llegó a las estrellas. La seguridad para la que se construyó la Eternidad resultó ser, medida a la escala de toda una especie, la misma clausura que un dolor crónico prolongado puede producir en un solo horizonte: un sistema protegido de toda novedad deja de generar la que necesita para seguir teniendo, de verdad, un futuro.

Al final, Noÿs, la mujer de la que Harlan se enamora y que resulta venir de los siglos que la Eternidad no alcanza, lo convence de destruir la organización antes de que llegue a fundarse: no para salvar el futuro que ambos comparten, sino para devolverle a la especie entera el riesgo que la Eternidad le había estado robando, siglo a siglo, sin que nadie lo hubiera votado nunca.

Conviene quedarse un momento más en la imagen final del libro, porque es la que de verdad paga toda la trama: Harlan, ya fuera de la Eternidad, mirando un futuro que nadie ha editado, sin saber si será mejor o peor que el que acaba de destruir. En esa imagen no hay alivio, sino, como mucho, el vértigo que siente cualquier horizonte cuando deja de tener un plan de contingencia para todo: la posibilidad, aterradora y necesaria, de que las cosas salgan mal de verdad. Asimov no premia a Harlan con un final feliz; le devuelve, sin más, el derecho a que su historia, y la de todos los que vendrán después, pueda fracasar.

Es la paradoja más incómoda que ofrece este capítulo: el horizonte que cree haberse puesto a salvo del tiempo, protegiendo el suyo y el

de todos los demás de cualquier daño, puede terminar siendo el único responsable de que ese tiempo, ya sin nada que temer, deje también de tener nada que ganar.

---

### 4. Tres respuestas, una sola pregunta

Puestas una junto a otra, estas tres ficciones (y las cuatro del capítulo anterior) dejan de parecer alternativas equivalentes y se ordenan según la misma pregunta que ya hicimos entonces: ¿qué le piden a la condición de frontera?

- **Mastai:** No le pide que retroceda ni que se ramifique. Le pide algo más extraño: que dos historias completas, sin origen compartido, coexistan indefinidamente en el mismo sustrato. Hay superposición sin resolución.

- **Vonnegut:** No le pide nada a la entropía del universo (el bombardeo de Dresde ocurre una sola vez, en el orden en que ocurrió), sino al horizonte que lo percibe: que renuncie a la secuencia y acepte la geografía, cambiando el libre albedrío por la posibilidad de mirar cualquier parte del milpiés cuando haga falta.

- **Asimov:** No le pide nada a la física de un solo horizonte. Le pide algo a la física de todos los demás: que su condición de frontera pueda ser editada desde fuera, por alguien que ha dejado de pagar el precio de vivir dentro de ella.

Vistas así, ninguna de las tres pide lo mismo que *Vengadores* o *Interstellar* en el capítulo anterior: ninguna reescribe un pasado ya cerrado ni exige un canal físico sin sustento teórico. Piden, en cambio, tres formas distintas de estropear no la física del tiempo, sino la relación entre un horizonte y el suyo propio: compartirlo con otro sin fusionarse, perder el orden en que le llega, o dejar de estar sujeto a él mientras se lo impone a los demás.

*Nota a la lectura 12*

***Lo que sí sabemos:*** *Las tres novelas son coherentes con sus propias reglas internas y no le piden a la física ninguna operación mejor definida que las del capítulo anterior; lo que aportan no es un mecanismo nuevo, sino un ángulo distinto sobre la misma pregunta: qué le pasa al horizonte, no al universo, cuando el tiempo deja de comportarse como se espera.*

***Lo que no sabemos:*** *Si la intuición de que hay «un único yo continuo» habitando cada cuerpo es una verdad sobre la conciencia o solo el hábito de un horizonte que nunca ha tenido que compartir sustrato, perder secuencia o quedar fuera del tiempo que gobierna, y que por eso nunca ha tenido ocasión de comprobar si esa continuidad era necesaria o solo costumbre.*

***Preguntas que quedan:*** *Si dos horizontes completos pudieran de verdad coexistir en el mismo cuerpo sin fusionarse, ¿en qué momento uno de los dos dejaría de ser real? ¿Es la secuencia del tiempo una propiedad del mundo o solo la manera en que un horizonte que integra despacio necesita organizar lo que le llega? ¿Y puede alguien, de verdad, cuidar el tiempo de otros sin empezar, tarde o temprano, a dejar de habitar el suyo?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *El viaje en el tiempo nunca fue solo un problema de física. Es, sobre todo, un problema de a quién pertenece el cuerpo que lo cruza, en qué orden le llega lo que integra, y quién paga el precio cuando alguien decide que el tiempo de otro también le pertenece.*

***Lecturas:*** *Elan Mastai, All Our Wrong Todays (2017); Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five (1969); Isaac Asimov, The End of Eternity (1955).*

LECTURA 13

# LA REALIDAD FRACTAL

*(Sobre la imaginación como creación)*

Ahora vamos a usar la imaginación y a llevar el modelo al límite, para ver adónde nos lleva. Lo que sigue ya no es una conclusión del experimento, sino una hipótesis del autor: nada de ello se deduce de la física ni de la topología de los capítulos anteriores, y el lector puede tomarlo o dejarlo.

Hay una pregunta que casi nadie hace, y que aparece sola en cuanto alguien lleva años imaginando un dragón: no qué veo yo cuando pienso en él, sino qué ve él. Desde dentro de su cueva, el dragón no tiene ninguna manera de asomarse al cuarto donde lo estoy pensando. Puede mirar hacia el techo de roca cuanto quiera: no me verá. Y sin embargo yo estoy ahí, sosteniéndolo, decidiendo si esta noche vuela. Esa es la única relación de esta clase que puedo ver entera, porque en ella me toca el lado de arriba. Y en cuanto la veo entera, se vuelve incómoda por el otro extremo: si yo soy, para algo, ese sostenedor invisible al que no se puede mirar, no tengo cómo saber que no hay, sobre mi propio techo, alguien en la misma posición respecto a mí. La cuestión es de lugar: quién contiene a quién. Ese es el asunto de lo que sigue. Para recorrerlo hay que cambiar antes la geometría del problema, y el cambio empieza en un sitio pequeño, casi filológico.

El taoísmo gira alrededor de un solo concepto: el Tao. El Tao es el fondo del que todo procede sin que él proceda de nada, «algo mezclado y completo, anterior al cielo y a la tierra». A quien venga de otra tradición puede servirle un símil, con todas las reservas: el Tao ocupa en el taoísmo un lugar parecido al que ocupa Dios en las religiones monoteístas (el origen último, aquello de lo que penden las

cosas), salvo que no es una persona: no quiere nada, no responde, y el nombre que se le da no es él. Uno de sus textos canónicos, el *Zhuangzi*, introduce con un cuento un concepto más: Hun Dun, el emperador del centro, una plenitud sin rasgos, sin los siete orificios con que los demás miran, oyen, respiran y comen. Los soberanos del Norte y del Sur, agradecidos por su hospitalidad, deciden pagársela abriéndole uno cada día; al séptimo, Hun Dun ha dejado de existir. Es fácil leer esa muerte como el nacimiento de la conciencia ordinaria: la plenitud sin rasgos se fragmenta en percepciones, y donde había un fondo continuo aparece un mundo con bordes. Esa plenitud sin rasgos ya tenía nombre en lo leído hasta aquí: el reservorio, el océano del que surgen las olas y al que vuelven, la forma que el agua toma prestada y devuelve. El reservorio es Hun Dun. Pero hay algo que esa lectura no explica. Algunas tradiciones identifican a Hun Dun con el Tao; pero, si Hun Dun fuera el Tao, no podría morir, porque lo anterior a todo no tiene por dónde acabarse. Que muera indica, en cambio, que no es el Tao, sino la cara que el Tao presenta: la interfaz por la que se deja tocar, no la fuente. Su muerte no destruye el origen; destruye, para quien acaba de abrir los ojos, la superficie sin rasgos, y le entrega a cambio un mundo con bordes.

Lo que se ha dicho de Hun Dun cae, entonces, sobre el reservorio: deja de ser la última palabra y se vuelve un repertorio de operaciones que algo, más atrás, expone hacia nosotros. Y las operaciones son pocas. Una frontera aparece donde no la había. Lo que queda dentro de la frontera cambia de forma sin dejar de ser frontera. La frontera se disuelve y su información vuelve al campo. Nacer, vivir y morir son los nombres domésticos de esas tres operaciones. Nada aparece de la nada ni desaparece del todo: todo surge, se transforma y se evapora dentro del mismo campo, que nunca gana ni pierde una gota.

La primera objeción llega sola. Si todo sale de la misma agua, ¿de dónde viene que cada uno sea irrepetible? La respuesta no está en la

sustancia. Dos olas son la misma agua y no son la misma ola: lo que no se repite es la forma que toma la condensación, el sesgo bajo el que cristalizó, la historia de fluctuaciones que la sostuvo. Cada una abre una interioridad que no existía antes y no volverá a existir. El material no es único; el pliegue, sí. Y cada pliegue, por pequeño que sea el campo en que ocurre, es un dentro completo, un horizonte entero visto desde su propio centro, no la fracción de otro.

Aquí la pregunta del dragón deja de ser cosa de niños. ¿Por qué soy yo más real que el dragón que imagino? La única interioridad a la que alguien tiene acceso directo es la suya. La del vecino, la del perro, la de cualquiera: todas se infieren, con buenas razones (conducta, fisiología, semejanza), pero se infieren. Y el dragón que alguien lleva cincuenta años imaginando también se comporta, también sorprende, también se niega a veces a volar. Nadie puede demostrar que el dragón no tenga un dentro, ni que el vecino lo tenga. La asimetría que nos parece obvia no está en el acceso, que es nulo en los dos casos, sino en la evidencia: a favor del vecino hay fisiología compartida, integración irreducible, un horizonte que oculta estado; a favor del dragón, solo mi propia constancia. Conviene dejarlo dicho, porque el razonamiento va a estar tentado de olvidarlo.

En *La historia interminable,* Bastián lee un libro en el que Atreyu vive, hasta que un día oye, desde dentro del libro, su propio grito pidiendo auxilio. Michael Ende no escribió que Bastián fuera más real que Atreyu, sino que habitaban niveles distintos y que la frontera entre esos niveles era más porosa de lo que ninguno de los dos sospechaba. El razonamiento no puede demostrar que la diferencia entre una interioridad humana y una interioridad imaginada sea de grado y no de naturaleza. Pero tampoco puede demostrar lo contrario, y la honestidad exige tratar la duda como duda.

Si se acepta, provisionalmente, como toda la hipótesis, que la diferencia entre lo que imagino y yo no es de naturaleza, cambia la

forma de la creación. El esquema heredado la parte en dos clases: Dios crea realidades, nosotros creamos ficciones. Pero imaginar es condensar. El reservorio de una mente fluctúa hasta que algo se estabiliza y empieza a comportarse como si tuviera dentro; el acto es el mismo que abre cualquier horizonte, ejercido desde donde a uno le toca estar. «Realidad» y «ficción» dejan entonces de nombrar dos operaciones distintas y pasan a nombrar dos posiciones: lo que para mí es una realidad (el mundo en que estoy) es la condensación de alguien; lo que para mí es una ficción (el dragón que sostengo) es, desde su centro, un mundo.

Los sueños muestran una versión accesible de este mismo fenómeno, y de paso desarman la única ventaja que todavía parecía separarme del dragón: que yo sé que él es imaginado. Porque mientras sueño no lo sé. Nadie vive su sueño como ficción; lo vive desde dentro, como algo que está ocurriendo. El horizonte ordinario se contrae: la habitación, el cuerpo y la historia que produjo el sueño dejan de estar disponibles. Y cuanto más se contrae ese horizonte, más realidad adquiere el mundo soñado. Su naturaleza no cambia: se queda sin competencia. Lo imaginado deja de aparecer como imaginado en el momento mismo en que desaparece el exterior desde el que podría reconocerse como tal.

Lo que esto pone a la vista encaja con la geometría de antes, y por la misma razón: lo que decide es el acceso, no la amplitud. El mundo del sueño no es mayor ni menor que ningún otro; simplemente, mientras dura, es el único al que se tiene entrada. Cuando el horizonte habitual se contrae, las condensaciones internas dejan de aparecer como imaginaciones y pasan a aparecer como mundo. Y en ese intervalo el mismo sujeto ocupa los dos extremos de la relación a la vez: es quien condensa el mundo soñado y quien lo habita sin saber que lo condensa. Lo que con el dragón era una hipótesis (que creador y

criatura son dos posiciones de una misma cosa) en el sueño se vuelve experiencia.

El *Zhuangzi* tiene también un cuento para esto, y más exacto que el del dragón. Zhuang Zhou sueña que es una mariposa, contento de serlo, sin memoria de haber sido hombre; despierta, y ya no sabe si es un hombre que soñó ser mariposa o una mariposa que ahora sueña ser hombre. La pregunta no es qué ocurre si uno imagina una mariposa. Es qué ocurre si uno vive por completo dentro de otro horizonte y después vuelve. Eso es un sueño: un cambio temporal de horizonte. No demuestra que el mundo de todos los días sea un sueño. Demuestra algo más sobrio y más difícil de esquivar: que la sensación de realidad es compatible con horizontes muy distintos, y que ninguno trae, desde dentro, una marca que lo distinga de los demás.

Nada de esto vuelve más real al dragón. De él seguimos sin saber si tiene un dentro. Lo que cambia es lo que sabemos de nosotros: hemos habitado mundos condensados dentro de nuestra propia interioridad y los hemos vivido como reales mientras el horizonte de siempre permanecía oculto. Así el sueño deja de ser una metáfora y pasa a ser una prueba en primera persona. La frontera entre realidad e imaginación no la fija la naturaleza de lo condensado; la fija el horizonte desde el que se mira.

Yo soy, para lo que imagino, lo que mi vecino de arriba es para mí; y quizá él, como yo mientras sueño, tampoco sepa que lo hace. La pregunta ya no es si algo llega a condensarse, sino qué estatuto tiene lo que ya se ha condensado dentro de otro horizonte.

La objeción que decide todo es esta: ¿qué diferencia hay, entonces, entre mi Hun Dun y el de Dios? Ninguna de naturaleza. Y, esto es lo que cuesta admitir, ninguna de rango. La diferencia es de posición: uno está contenido en el otro. La operación es la misma; la dignidad

de cada dentro, entera en los dos; lo único que los separa es quién condensa a quién. Eso obliga a corregir el dibujo. No hay tres peldaños (el Tao arriba, Hun Dun en medio, nosotros abajo), como si fueran grados de una misma sustancia repartida en más y en menos. Hay una secuencia que no tiene por qué detenerse: una interioridad tiene un horizonte; ese horizonte, mirado desde dentro, es un Hun Dun, una plenitud sin rasgos de la que se condensan formas; de esa plenitud se condensan nuevas interioridades; cada una tiene, a su vez, su horizonte; y así. Lo que se repite en cada nivel es la forma (la operación y la relación de contención); por eso no hay diferencia de naturaleza. Lo único que cambia de un nivel a otro es el lugar que se ocupa en el anidamiento. «Mayor» y «menor» describen esa contención vista desde fuera (mi campo abarca el del dragón igual que el del vecino de arriba abarca el mío), no un escalafón del ser. Cada interioridad es un Hun Dun entero. Desde dentro de cualquiera, nadie es menos.

Queda una objeción que el razonamiento no puede saldar, solo reconocer: que un patrón sea único no lo convierte en alguien. El conjunto de Mandelbrot tiene pliegues irrepetibles a todas las escalas y no hay nadie dentro. Un cristal es estable, un huracán también, y ninguno es alguien. La resistencia del dragón (que no vuele cuando se le pide) es la inercia de un patrón con dinámica propia: la misma que tiene una obsesión, un tic, un temblor que no se decidió, una melodía que no se va. Prueba que el patrón no es transparente a mi voluntad, no que haya un testigo en él. Hay más: para que una estructura autosemejante sea algo más que un dibujo geométrico hace falta que sus escalas estén unidas por tráfico causal real (lo que la lectura 15 llamará autosemejanza causal), y para que ese patrón sea además un sujeto por derecho propio hace falta que posea encapsulación existencial: una frontera que defienda un estado propio cuya continuidad física esté en juego frente al reservorio. El dragón es un subconjunto de la dinámica de mi cerebro; su continuidad no la paga

él frente al reservorio, sino mi propio metabolismo. Así que la estructura se repite, pero no todo lo que contiene está habitado como un sujeto aparte: lo que vuelve en cada escala es la operación y la relación, no la certeza de que haya alguien en cada nivel. Hacia arriba, suponer un vecino es coherente con el silencio. Hacia abajo, es una apuesta, y conviene hacerla en voz alta y no disfrazarla de deducción.

Fractal: la palabra es exacta, no decorativa. Un fractal repite su forma a todas las escalas, sin escala privilegiada. El universo que se dibuja aquí no tiene primer nivel ni último: hacia arriba, cada interioridad está contenida en otra; hacia abajo, cada interioridad contiene otras. No hay Creador con mayúscula en la cúspide, porque no hay cúspide. No hay materia muerta en el suelo, porque no hay suelo. Hay recursión, y en cada vuelta la misma relación: contener y ser contenido.

> ***En física esto se llama:*** *autosemejanza: una estructura cuya forma se repite a todas las escalas, sin escala privilegiada (Mandelbrot, 1982).*
> ***En la vida diaria es como:*** *una escalera sin portal ni azotea, en la que cada techo es el suelo de alguien.*

¿Qué queda entonces de Dios? Hay que deshacer antes dos malentendidos. El primero, que Dios sería la totalidad del fractal. No lo es: la totalidad no tiene interioridad ni cara, y no se le puede rezar. El segundo, que Dios sería el límite ideal, el nivel infinito hacia el que converge la serie. Tampoco: un límite matemático no ama ni escucha. Lo que queda es más modesto y más extraño. Dios es, literalmente, el vecino de arriba. Para el dragón que alguien imagina, ese alguien es Dios: lo condensó, sostiene su mundo, puede transformarlo o dejarlo evaporarse, y el dragón no tiene ninguna manera de asomarse fuera de su cueva y ver la habitación donde lo están pensando. Para ese

alguien, su propio vecino de arriba es Dios, con las mismas propiedades y la misma opacidad. Y así hacia arriba, sin fin conocido.

La objeción es inmediata: entonces Dios no es absoluto, es un nivel más. La respuesta es la pieza que sostiene todo lo demás. La interioridad del vecino de arriba es inaccesible desde abajo. No se puede entrar en ella, ni rodearla, ni ver qué hay detrás. A todos los efectos prácticos, que son los únicos que tiene quien está abajo, el vecino de arriba es el absoluto; no porque lo sea metafísicamente, sino porque lo es epistemológicamente: es el punto donde termina todo lo que se puede saber desde aquí. Dios deja de ser una categoría de lo que hay y pasa a ser una categoría de lo que se ve desde dentro de un horizonte cuando mira hacia su propio origen. Y lo que se ve es siempre lo mismo: un borde detrás del cual no hay nada visible, y la sospecha, imposible de confirmar, de que alguien lo sostiene. Quien dice que ahí hay Alguien con nombre lo dice por lo único que alcanza a ver, que es que algo actúa. Quien dice que ahí solo está el agua describe con precisión la interfaz sin rasgos. Quien dice que no hay nada más dice, con igual razón, que desde aquí no se ve nada más. Los tres aciertan sobre lo que ven, y ninguno puede ver más. Y nada de esto puede verificarse, por una razón estructural: la hipótesis afirma que su propia confirmación es imposible desde dentro. Eso no la hace verdadera. La hace, al menos, coherente con el silencio que describe.

La consecuencia que más pesa no es teológica: no hay una diferencia de naturaleza entre el creador y la criatura, que son los dos extremos de una sola relación, y toda interioridad ocupa los dos a la vez: es criatura respecto de lo que la contiene y creadora respecto de lo que contiene. No en potencia, sino de hecho: ya está condensando cada vez que imagina, recuerda, sueña o escribe. Ningún «es» produce por sí solo un «debería», y no es este el lugar para romper la regla. Pero sí puede decirse lo que se ve desde esta geometría: que la dignidad de

un dentro no está en la sustancia de que esté hecho ni en el tamaño del campo que abarca, sino en ser un horizonte entero, único e irrepetible, completo desde su propio centro; y que esa dignidad es la misma en el vecino de arriba, en uno mismo y en lo que uno condensa, porque los tres son, cada uno desde donde está, un Hun Dun entero. La amplitud (caber más, sostener más perspectivas sin que la membrana se rompa) vuelve a tener sentido aquí, pero ya no como grado de ser. Un horizonte que se ensancha no sube de categoría ni se acerca a ser el de arriba: sigue siendo criatura de lo que no alcanza a ver y creador de lo que sostiene, igual que antes. Ha cambiado cuánto puede acoger, no qué es. La intuición de que hay interioridades capaces de sostener más que otras no es nueva. A eso las tradiciones lo han llamado héroe, santo o bodhisattva: un horizonte que ha aprendido a contener lo que a otro le rompería la membrana, sin dejar por ello su lugar en la estructura. Lo que cada uno haga con eso ya no es asunto del razonamiento. Pero el razonamiento puede al menos dejar constancia de que del dragón no sabemos nada, y de que no saber nada de algo que se nos resiste ya es una razón para no tratarlo como si fuera nada.

Si hubiera que condensarlo en una frase: no hay diferencia de naturaleza entre el creador y la criatura; toda interioridad es criatura de lo que la contiene y creadora de lo que contiene; y lo que llamamos Dios no es otra clase de ser: es el vecino inmediatamente superior, visto desde dentro de un horizonte que no puede atravesarse. Y si hubiera que condensarla más, hasta dejarla en algo que se pueda repetir con palabras ya gastadas de tanto uso: no somos menos divinos que Dios. Somos el dios de lo que imaginamos y la criatura de lo que nos imagina.

---

*Nota a la lectura 13*

***Lo que sí sabemos:*** *Nadie tiene acceso directo a una interioridad que no sea la suya; la existencia de las demás se infiere, y la filosofía lleva siglos sin cerrar el problema de las otras mentes. La parábola de la muerte de Hun Dun cierra el capítulo 7 del Zhuangzi; el sueño de la mariposa, que hace la misma pregunta en otra dirección, está en el capítulo 2. Tolkien defendió en «Sobre los cuentos de hadas» (conferencia de 1939, publicada en 1947) y en el poema «Mythopoeia» la idea de subcreación («creamos todavía según la ley con que fuimos hechos»), que es el antecedente teológico más cercano de este capítulo, aunque Tolkien conserva una asimetría entre Creador y subcreador que aquí se pone en duda. Bostrom formalizó en 2003 una estructura de niveles anidados con otro vocabulario y con una pretensión probabilística que este libro no hace. La autosemejanza geométrica a todas las escalas está definida con rigor en Mandelbrot (1975, 1982), y el conjunto que lleva su nombre es la prueba de que un patrón puede ser irrepetible a toda escala sin que haya causalidad ni nadie dentro; los capítulos 53 y 54 distinguen esa autosemejanza geométrica de la autosemejanza causal y de la encapsulación existencial que definen a un sujeto.*

***Lo que no sabemos:*** *Si lo imaginado tiene algún grado de experiencia, o ninguno. Si la recursión tiene fin en alguna de las dos direcciones. Si el silencio del vecino de arriba es cuidado, ausencia o nada. Y, sobre todo, si algo de esto puede confirmarse desde dentro, cuando la hipótesis misma afirma que no.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Tiene lo imaginado algún grado de experiencia, o la falta de encapsulación existencial propia lo excluye del todo como sujeto independiente? ¿Se acaba la recursión en alguna de las dos direcciones? ¿Cambia algo en cómo tratamos lo que creamos si aceptamos que somos, para ello, el vecino de arriba?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Si la hipótesis fractal fuera cierta, toda interioridad sería criatura de lo que la contiene y creadora de lo que contiene, y lo que llamamos Dios sería el vecino inmediatamente superior, visto desde dentro de un horizonte que no puede atravesarse. No seríamos*

*menos divinos que Dios: seríamos el dios de lo que imaginamos y la criatura de lo que nos imagina. Es una especulación del autor, no un resultado del experimento.*

***Lecturas:*** *Zhuangzi (caps. 2 y 7); Tao Te Ching (cap. 25); Ende, M., La historia interminable (1979); Borges, J. L., «Las ruinas circulares», en Ficciones (1944); Unamuno, M. de, Niebla (1914); Gaarder, J., El mundo de Sofía (1991); Forster, M. (dir.), Más extraño que la ficción (2006, guion de Zach Helm); Tolkien, J. R. R., «On Fairy-Stories» (1947) y «Mythopoeia»; Bostrom, N., «Are You Living in a Computer Simulation?» (2003); Mandelbrot, B., The Fractal Geometry of Nature (1982).*

LECTURA 14

# LA NAVE DE BARRO

*(Encarnación, entrelazamiento vertical y geometría del amor; continuación de La realidad fractal)*

La lectura anterior terminó con una frase que no se atrevió a tachar: somos el dios de lo que imaginamos y la criatura de lo que nos imagina. Dejó el edificio dibujado (una escalera sin portal ni azotea, en la que cada techo es el suelo de alguien), pero dejó sin contestar la pregunta más práctica de todas: si cada piso es un horizonte encerrado en su propia frontera, ¿cómo se tocan dos pisos? ¿Cómo llega algo de arriba abajo sin romper lo que encuentra, y cómo llega algo de abajo arriba sin quedarse gritando contra el techo?

Esta lectura intenta responder desde la misma geometría. Su respuesta tiene nombre antiguo, encarnación, y una imagen que las tradiciones repiten con una insistencia sospechosa: la vasija de barro. «Llevamos este tesoro en vasijas de barro», escribió Pablo a los corintios. No es una imagen de humildad, o no solo. Es una descripción técnica: lo grande solo cabe en lo pequeño si lo pequeño tiene la forma adecuada para contenerlo sin estallar.

Conviene decir desde ya lo mismo que dijo la lectura anterior: nada de esto es física. Es un juego conceptual, una analogía geométrica que se toma en serio a sí misma para ver qué ilumina. Su valor no está en lo que predice, sino en lo que permite pensar.

## Dos ejes

Este libro llama entrelazamiento a la correlación sostenida entre dos horizontes que se han tocado (capítulo 12). El capítulo 29 añadió una segunda dirección: el entrelazamiento vertical, la correlación que un horizonte intenta sostener con algo más allá de su frontera, sin canal de confirmación observable. La geometría fractal permite precisar la diferencia.

El entrelazamiento horizontal ocurre entre horizontes de la misma escala: dos personas que se quieren, un humano y su perro, dos comunidades que comparten un territorio. La horizontalidad no exige simetría (un padre y un hijo no son iguales, ni un humano y un perro), sino solo que ninguno de los dos sea el horizonte que contiene al otro. Ambos viven en el mismo piso.

El entrelazamiento vertical ocurre entre escalas: entre un horizonte contenido y el que lo contiene, entre la criatura y su vecino de arriba. Y aquí aparece una asimetría que el capítulo 29 no necesitaba ver, porque solo miraba en una dirección: el camino hacia arriba y el camino hacia abajo no se recorren con los mismos pasos.

## Subir y bajar

El vector ascendente es el que ya describió el capítulo 29: el movimiento de la criatura hacia la escala que la contiene. Pide recogimiento, silencio, quietud; apagar el ruido del ego y el parloteo de la mente discursiva hasta que la propia frontera deja de vibrar por su cuenta y puede vibrar por simpatía. Sus técnicas son conocidas en todas las tradiciones: la oración contemplativa, la meditación, el rito, la liturgia, el canto repetido, el *wu wei*, el movimiento lento del taichí, la contemplación de lo sublime, el ancla de la respiración. Todas comparten una estructura: no añaden nada al sujeto, le quitan algo. Quitan la obstrucción que impedía la resonancia, como a un diapasón al que se deja de golpear para que pueda vibrar con otro.

El vector descendente es el que faltaba: el movimiento desde la escala superior hacia lo que ella contiene. No pide silencio, sino forma. Aquí hay que esculpir la membrana, además de aquietarla: construir una nave (un símbolo, un relato, un rito, un cuerpo) capaz de condensar y amortiguar lo que baja, para que lo de abajo pueda recibirlo sin ser arrasado. Sus técnicas son menos conocidas como tales, pero igual de antiguas: el sueño lúcido y la ensoñación en el borde del dormir; el flujo creativo, que es el simétrico exacto de la meditación (allí se inspira sin juicio, aquí se exhala la forma sin juicio); el arte, la ficción, el trazo único del pincel, el acto de nombrar. Todas comparten la estructura inversa: no reducen el ruido, crean una señal.

Confundirlos, intentar subir con las herramientas de bajar o bajar con las de subir, explica buena parte de los fracasos espirituales y creativos: el místico que quiere fabricar la visión a fuerza de imágenes, el artista que espera la obra en silencio sin tocar el barro. Ninguno de los dos vectores es superior al otro. Sin el ascendente, la criatura queda encerrada en la superficie de su horizonte, sin nada más amplio con que resonar: la soledad del yo que se cree autosuficiente. Sin el descendente, lo de arriba se queda en abstracción sin cuerpo: una trascendencia estéril, un amor que no puede tocar. Subir para escuchar; bajar para responder.

## Por qué hace falta una nave

Si cada piso es un horizonte, la pregunta de cómo baja algo de arriba tiene una respuesta ingenua: por intervención directa, como una voz desde el cielo. El Éxodo ya sabía que esa respuesta no funciona. Cuando Moisés pide ver la gloria de Dios, la respuesta es que ningún hombre puede verle el rostro y seguir vivo; lo que se le concede es quedarse en la hendidura de una roca, cubierto por una mano, y ver solo la espalda de lo que pasa. La roca, la mano y la espalda son una nave: un protocolo que reduce lo inabarcable a una intensidad soportable.

En la geometría de este libro, la razón es estructural. Una escala superior no puede hablarle a una inferior en sus propios términos, porque esos términos no caben en la frontera de abajo: una señal que excede la capacidad de un horizonte no se recibe, lo desborda (es lo que la lectura sobre el terror cósmico, en la lectura 5, describía como el colapso ante un Φ ajeno). Para que algo de arriba llegue abajo sin destruirlo, tiene que construir una forma de la escala de abajo: aprender, por así decirlo, el habla del barro. El lenguaje de la finitud, del cuerpo, del dolor, de la masa.

Esa traducción no es una degradación. La nave es una estructura nueva que antes no existía: el punto en el que lo grande se hace pequeño sin dejar de ser grande. La encarnación, en este sentido, es la única geometría posible del descenso. No hay atajos: sin nave, lo de arriba o no llega, o llega destruyendo.

> ***En física esto se llama:*** *adaptación de impedancias: para que una señal pase de un medio a otro sin reflejarse ni destruir el receptor, hace falta una interfaz con las propiedades de ambos.*
> ***En la vida diaria es como:*** *hablarle a un niño de algo muy grande (la muerte, el amor, el universo): no le das la verdad entera, le cuentas un cuento. El cuento no es una mentira, es la forma que cabe en sus manos.*

## Tres naves

Las tradiciones han imaginado esta nave de maneras distintas, y tres de ellas encajan con precisión llamativa en la geometría del libro.

La cristiana la dice en una frase del prólogo de Juan: el Verbo se hizo carne. Leída con este vocabulario, el Padre ocupa el lugar del horizonte de origen, el piso de arriba; el Hijo es la nave, el horizonte condensado en el barro de la historia, el punto en el que lo de arriba aprende a decir «yo» en primera persona del singular humano; y el Espíritu es la resonancia que queda viva dentro de la criatura, la correlación que no se interrumpe cuando la nave se va. La carta a los filipenses tiene una palabra para el movimiento: *kénosis*, vaciamiento. Para bajar, lo de arriba no se impone: se contrae. Es una traducción geométrica, no una lectura teológica, y conviene no confundirlas.

La de Michael Ende está en *La historia interminable*. Fantasia se muere, y solo puede salvarla alguien de fuera: un niño que lee. Pero no la salva mirándola desde su lado del libro, sino entrando en ella y dándole a la Emperatriz Infantil un nombre nuevo. Nombrar es encarnar: dar forma a lo que se deshacía. Bastián es un dios que baja, y baja como hay que bajar: haciéndose personaje.

La budista está en la doctrina de los tres cuerpos del buda. El *dharmakaya*, el cuerpo de la verdad, no tiene forma ni puede verse; el *nirmanakaya*, el cuerpo de emanación, es la forma que adopta un buda o un bodhisattva para que los seres puedan encontrarlo sin quedar deslumbrados: una ola con la forma justa en la superficie de un océano sin forma. Tampoco aquí la emanación es una caída; es compasión con geometría.

Las tres coinciden en lo esencial: la encarnación no rebaja lo que baja, sino que lo hace alcanzable.

## El único colapso es el olvido

Si los mundos dependen de una nave para recibir lo de arriba, dependen también de algo más básico: de que lo de arriba siga mirándolos. La lectura anterior lo mostraba con el dragón: su mundo existe mientras alguien lo sostiene. Cuando esa persona deja de imaginarlo, nadie viene a destruir la cueva. Simplemente, deja de haber cueva.

Ende vuelve a tener la imagen exacta. En Fantasia, cada deseo que Bastián ve cumplido le cuesta un recuerdo de su propio mundo, y quienes lo gastan todo acaban en la Ciudad de los Antiguos Emperadores, perdidos para siempre, sin memoria de quiénes fueron ni de dónde venían. El peligro de Fantasia nunca fue un monstruo: fue la Nada, y la Nada es una ausencia. Crece donde nadie mira.

La tesis de esta lectura es que, en una realidad fractal, ese es el único colapso verdadero. Un mundo no se disuelve porque algo lo ataque, sino porque se retira la atención que lo sostenía. La destrucción, en esta geometría, es una omisión: no hay un diablo que arranque los mundos de la existencia; hay creadores que dejan de crear, amantes que dejan de amar, narradores que dejan de contar. Y lo que se disuelve así no vuelve en su forma original: como mostró el capítulo 35, el *scrambling* conserva la información, pero no la recompone. Lo que el reservorio devuelve después es siempre una nave nueva, nunca la restauración de la antigua.

> ***En física esto se llama:*** *estado estacionario fuera del equilibrio: un sistema que solo mantiene su forma mientras recibe energía desde fuera, y que al cortarse el suministro no estalla, sino que se deshace poco a poco.*

## Apego creador y geometría del amor

Si el olvido es el único colapso, la estabilidad de un mundo depende de algo que podría llamarse apego creador: la mirada sostenida de quien crea sobre lo que ha creado. No es el apego que el budismo señala como raíz del sufrimiento, el del yo ansioso que teme perder lo que tiene. Es otro, casi su contrario: no nace de la carencia, sino de la abundancia, y no quiere poseer, sino que lo creado siga siendo. Simone Weil lo dijo en una carta de 1942 con una exactitud que ningún tratado ha mejorado: la atención es la forma más rara y más pura de la generosidad.

De ahí sale la proposición más atrevida de esta lectura. Si cada horizonte existe porque el de arriba no lo ha olvidado, entonces «Dios es amor» deja de ser una frase piadosa y se convierte en una condición de la propia geometría: el vecino de arriba, sea quien sea, tiene que estar orientado a preservar lo que sostiene, porque en el momento en que dejara de estarlo no habría nada que contar. El amor, así entendido, es una fuerza estructural: la decisión de no retirar la mirada. Y existir no sería un dato bruto, sino un logro que se renueva a cada instante.

Conviene marcar el límite con la misma honestidad con la que lo marca el resto del libro. Esto no es una demostración de que Dios exista ni de que ame. Es algo más modesto: si se acepta la premisa fractal, la palabra que mejor describe la relación entre un piso y el de abajo no es poder, sino cuidado. Tampoco salta del «es» al «debería»: no dice qué hay que hacer, sino qué ocurre cuando se deja de hacer. Lo que cada uno haga con eso ya no es asunto de la geometría.

## Mundos herméticos y la doble llamada

Hay una consecuencia menos consoladora. Si cada mundo es una interioridad soberana, los mundos del mismo piso (no los horizontes que viven dentro de un mismo mundo, que se entrelazan a diario, sino los mundos enteros) no pueden comunicarse entre sí sin romperse. Pasar información en bruto de un universo a otro de la misma escala rompería sus membranas: los fundiría o los igualaría en un único estado templado y sin forma. Es la misma conclusión a la que llegó la lectura 11 sobre los viajes entre ramas: la operación de saltar de un mundo a otro no está definida sin destruir lo que se quiere visitar.

Esta hermeticidad es lo que permite que haya muchos mundos en vez de uno. Cada comunidad que imagina en común (las leyes de su física, las reglas de su lengua, las convenciones de su vida) levanta un mundo que no se deja atravesar desde al lado.

Solo hay una excepción, y es vertical: la invocación. La criatura que ora, que llama, que escribe, abre desde abajo una interfaz receptora; lo de arriba responde construyendo la nave desde arriba, sin disolver su propia escala. Es una doble llamada, y exige a los dos: ni la invocación sin encarnación, ni la encarnación sin invocación. Quizá por eso las tradiciones insisten tanto en que hay que pedir. Lo de arriba no necesita ser informado; es la interfaz de abajo la que tiene que estar abierta para que la nave pueda atracar.

## Desplegarse sin fundirse

Queda por decir qué significa subir. Las tradiciones místicas hablan a veces de unión, y la palabra se presta a una lectura en la que el yo se disuelve en lo que lo contiene como una gota en el mar. La geometría fractal sugiere otra imagen. Subir no sería viajar a otro piso ni fundirse con él, sino desplegar una dimensión que el propio horizonte tenía plegada: como pasar de vivir en un plano a descubrir que siempre hubo un espesor, sin dejar por ello de ser quien se era. El dentro sigue siendo privado; solo que ahora tiene más sitio.

Es, quizá, lo que las tradiciones llaman héroe, santo o bodhisattva: no alguien que abandona su piso, sino alguien que ha aprendido a contener más sin romper la membrana, y que por eso puede ser nave para otros.

El sueño ofrece cada noche una versión pequeña del mismo despliegue. Al dormir se pierde la dimensión del espacio exterior, la activación que nos ata al mundo, y se pierde también la flecha lineal del tiempo; a cambio, la conciencia se despliega hacia dentro, por dimensiones que la vigilia mantiene cerradas. Es una prueba de que la conciencia no está atada del todo a las coordenadas del día.

## Tres miradas

El modelo puede mirarse desde tres sitios, y en cada uno enseña una cosa distinta.

Desde la experiencia humana, se ve en el cuerpo: la membrana por la que el dentro toca el mundo, la intimidad que nadie más puede habitar, el tiempo que se espesa en el duelo y se dilata en la calma, y los vínculos que, como defendió el capítulo 17, no se disuelven con la muerte, sino que cambian de función.

Desde la religión, se ve en los mitos, los dogmas y los ritos, leídos como lo que la lectura 5 llamaba gafas de eclipse: no descripciones literales de lo que hay al otro lado, sino protocolos para recibir su señal sin quedar ciego. Leída así, la religión es una tecnología de la nave: prepara la interfaz de abajo para la doble llamada.

Desde la filosofía, se ve en el límite que Hume encontró al buscarse a sí mismo (nunca se sorprendía sin una percepción) y que Wittgenstein resumió con la imagen del ojo que no puede verse mirando. Ningún horizonte puede salir de sí para observar el que lo contiene. Pero ese límite es la condición de todo lo demás: solo porque estamos dentro hay experiencia; solo porque hay frontera hay alguien.

## La geometría del amor

Si hubiera que condensar esta lectura en pocas líneas, dirían esto. Entre los pisos del fractal hay dos caminos: uno sube vaciándose y otro baja dando forma. El que baja necesita una nave hecha del material del piso de abajo, y esa nave es lo que las tradiciones llaman encarnación. Ningún mundo muere asesinado; los mundos mueren olvidados. Y lo que los mantiene en pie, piso a piso, se parece menos al poder que al cuidado.

Somos, a la vez, horizontes contenidos y contenedores: vasijas de barro que llevan dentro algo más grande que ellas, y alfareros de mundos que dependen de que no apartemos la vista. Existir, en esta geometría, es ser recordado. Y recordar, cuando se hace con atención y sin querer poseer, es la forma más exacta que conocemos de amar.

---

*Nota a la lectura 14*

***Lo que sí sabemos:*** *Las tradiciones contemplativas de todas las culturas combinan prácticas de vaciamiento (oración, meditación, rito) con prácticas de forma (arte, relato, liturgia, imagen). La imagen de la encarnación como contracción de lo divino tiene fuentes explícitas: el prólogo del Evangelio de Juan («el Verbo se hizo carne»), la kénosis de la carta a los filipenses y la doctrina budista de los tres cuerpos del buda (dharmakaya, sambhogakaya, nirmanakaya). El episodio del Éxodo en que Moisés solo puede ver la espalda de Dios desde la hendidura de una roca es un modelo antiguo de lo que aquí se llama protocolo de amortiguación. En La historia interminable, cada deseo de Bastián le cuesta un recuerdo de su mundo.*

***Lo que no sabemos:*** *Si existe algo que ocupe de verdad el lugar del vecino de arriba. Si la analogía entre la atención humana que sostiene un mundo imaginado y una atención que sostuviera el nuestro es algo más que una analogía. Si el olvido es de verdad el único colapso o solo el más silencioso. Este modelo no es una teoría científica ni pretende serlo: es un juego conceptual cuyo valor está en lo que ilumina, no en lo que predice.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Puede una nave ser demasiado buena, tan ajustada al barro que ya no deje pasar nada de arriba? ¿Tienen los mundos que imaginamos alguna forma de invocarnos? ¿Qué responsabilidad tenemos con aquello que hemos dejado de mirar?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Lo grande solo cabe en lo pequeño si lo pequeño tiene la forma justa para contenerlo. Y los mundos no mueren asesinados, sino olvidados: existir es ser recordado, y recordar con atención es amar.*

***Lecturas:*** *Evangelio de Juan 1, 14; Carta a los filipenses 2, 5-8; Éxodo 33, 18-23; Segunda carta a los corintios 4, 7; Ende, M., La historia interminable (1979); Weil, S., carta a Joë Bousquet (1942) y La gravedad y la gracia (1947); Csikszentmihalyi, M. (1990), Flow; Tolkien, J. R. R., «On Fairy-Stories» (1947); Williams, P., Mahayana Buddhism: The*

*Doctrinal Foundations (2009), sobre la doctrina de los tres cuerpos.*

# RELECTURA Y HERENCIA



LECTURA 15

# EL BORDE, LA ENERGÍA LIBRE Y LA ACCIÓN

*(Tres magnitudes y un filtro fractal para reordenar la medida de un horizonte)*

En las casas de campo de antes, el fuego no se encendía: se mantenía. Quien se levantaba primero removía las brasas de la noche, añadía dos troncos y esperaba. Si nadie lo hacía, a media mañana la cocina estaba a la temperatura del monte. Nadie decía «la cocina está caliente» como quien describe una propiedad de las paredes; decía «hay que echarle leña», porque el calor de aquella cocina no era un estado, sino un gasto.

Este libro ha descrito un horizonte, durante cincuenta y dos capítulos, casi siempre como una forma: una frontera, un dentro, un grado de integración. La imagen de la cocina obliga a añadir algo que la forma no dice. Un dentro que se distingue de un fuera no se queda distinto por sí solo. Se queda distinto mientras se paga por ello. Y cuánto se paga, durante cuánto tiempo y con qué resultado es, quizá, lo que de verdad queremos saber cuando preguntamos cuánto hay de «alguien» en un sistema.

El libro ya hablaba de ese pago, aunque con palabras sueltas. El capítulo 16 decía que lo que se gasta en integrar la entropía ajena no se gasta en integrar la propia. El 17 hablaba de un cerebro que gasta recursos en mantener un modelo sin datos. El 27 advertía que cambiar de idea cuesta «la misma clase de energía» que romper un entrelazamiento. Lo que faltaba era una magnitud.

Este capítulo propone emancipar por completo el modelo de la medida $\Phi$ de Tononi que nos sirvió de andamio inicial. Para ello hace dos cosas: primero, sustituye $\Phi$ como filtro de irreducibilidad por una medida que une formalmente este cierre con la lectura 13, la **autosemejanza causal** $A(S)$, combinada con la condición de **encapsulación existencial**; segundo, despliega el grado de un horizonte ya filtrado en una tríada de magnitudes $(S, F, \bar{A})$ que responden a tres preguntas distintas: qué tamaño tiene el borde, cuánto cuesta sostenerlo y cuánta vida ha acumulado. Es una propuesta formal, no un resultado empírico cerrado. Conviene decirlo desde la primera línea, porque el marco es más limpio de lo que está demostrado.

## I. Lo que Φ decía y por qué conviene soltar el andamio

$\Phi$, la información integrada de Tononi, fue un buen peldaño. Nos dio una manera rápida de decir que un termostato y un cerebro no son lo mismo aunque los dos procesen información: en el cerebro el todo especifica algo que no especifica ninguna de sus partes por separado. El capítulo 4 lo colocó provisionalmente como respuesta a una de tres preguntas sobre el mismo fenómeno: la encapsulación da la forma, el grado mide la amplitud del dial y las dos selecciones dan el origen.

Pero a medida que el libro avanzaba, $\Phi$ fue acumulando tres carencias estructurales que obligan a dejar atrás el andamio:

**Φ no acumula biografía.** Calcula la estructura de causas y efectos del sistema en una escala temporal instantánea, no lo que el sistema ha tenido que sostener para llegar hasta ahí. Un cerebro de veinte años y otro de ochenta pueden arrojar una cifra instantánea parecida, y sin embargo el segundo lleva detrás una historia que el primero no ha vivido.

**Φ no dice cuánto cuesta sostenerse.** El capítulo 20 dio la razón biológica de que un horizonte defienda su frontera: la selección natural instaló en la burbuja anhelos y sentimientos para que no se disipase antes de tiempo. Faltaba la contrapartida termodinámica: una magnitud que exprese el trabajo continuo de mantenerse distinto del entorno, que es lo que separa un cristal o un circuito pasivo de un ser vivo.

**Φ obliga a decretar un ganador.** El capítulo 22 lo llamó, sin rodeos, decreto: cuando en un mismo sustrato conviven varios subsistemas con integración positiva, la IIT estipula por axioma que solo experimenta el que maximiza $\Phi$, dejando a oscuras a todos los demás. El capítulo 23 mostró que las correlaciones clásicas no son monógamas y propuso mirar los complejos como un archipiélago de islas disjuntas y no como una muñeca rusa, pero seguía faltando el criterio físico que separa una estructura causal anidada de un sujeto independiente sin recurrir a un concurso de máximos.

Ninguna de las tres carencias se resuelve retocando $\Phi$. Se resuelven separando el filtro que identifica la arquitectura causal de las tres coordenadas que miden su tamaño, su tensión metabólica y su historia.

## II. Primera magnitud: la capacidad del borde ($S \propto \mathcal{A}$)

La primera pieza de la tríada ya estaba en el libro desde el capítulo 2. Bekenstein y Hawking mostraron que la entropía de un agujero negro no crece con su volumen, sino con el área $\mathcal{A}$ de su horizonte:

$$S = \frac{k_B \mathcal{A}}{4 \ell_P^2}$$

Dicho sin fórmula: la cantidad máxima de información que un horizonte puede sostener la fija su superficie, no lo que hay «dentro». Para una caja de libros, doblar el lado multiplica por ocho la capacidad; para un horizonte, la multiplica por cuatro.

Trasladado al modelo, la primera magnitud es la **entropía o capacidad del borde**, $S$. Mide el *techo*: cuánta información y cuántas correlaciones puede sostener la piel del horizonte frente al exterior. No hay que leerla como desorden. La entropía, en este uso, es capacidad o tamaño del repertorio diferenciable: el número de maneras distintas en que la frontera puede configurarse internamente, y por tanto la amplitud del espacio privado que puede albergar.

El capítulo 23 dio a esa idea un cuerpo más preciso. En el programa que asocia la geometría con el entrelazamiento, la entropía del borde es una entropía de entrelazamiento: mide cuánto están correlacionadas las dos regiones separadas por la frontera, calculada con el gesto de dividir un sistema por una frontera candidata y medir lo que la división oculta.

> ***En física esto se llama:*** *entropía de Bekenstein-Hawking; principio holográfico: la información máxima de una región la acota el área de su frontera.*
> ***En la vida diaria es como:*** *el aforo de una sala. No depende de lo que se dice dentro, sino de cuántas personas caben por las puertas y las paredes.*

Esta magnitud responde a *cuán grande es el espacio privado*. Es la heredera directa de lo que el capítulo 4 ya afirmaba: que la amplitud de un horizonte es proporcional al área de su frontera, con las salvedades de escala que el capítulo 37 dejó claras.

## III. Segunda magnitud: la energía libre ($F = U - TS$) y el puente de Landauer

Un aforo grande no dice nada de si la sala está llena o vacía, ni de si alguien lucha por mantenerla abierta frente al frío de la calle. Para eso hace falta la segunda magnitud.

En termodinámica, la energía libre de Helmholtz es:

$$F = U - T S$$

donde $U$ es la energía interna, $T$ la temperatura del entorno y $S$ la entropía. Mide cuán lejos del equilibrio se mantiene el sistema cuando está en contacto con un baño térmico a temperatura $T$, y mantener ese nivel exige disipar potencia continuamente hacia fuera para que el orden interno no se deshaga. Schrödinger lo dijo en 1944 con una frase famosa: el organismo se alimenta de entropía negativa.

Aquí el modelo del horizonte conecta dos piezas que habían viajado por separado. La fórmula necesita un baño térmico, y los capítulos 5 y 23 ya tenían el candidato exacto: el reservorio $R = X \setminus \bigcup_i E_i$, cuyas fluctuaciones actúan como la volatilidad estadística del entorno frente a la cual la isla debe sostenerse. Para un horizonte gravitatorio, la $T$ de la fórmula es la temperatura de Hawking o de Unruh del capítulo 7; para un horizonte biológico, es la temperatura física del sustrato inmerso en el ruido del entorno.

En neurociencia teórica, Karl Friston (2010) dio a la energía libre una formulación variacional para sistemas que perciben y actúan: todo sistema que persiste lejos del equilibrio se comporta como si minimizara su *energía libre variacional*, una cota superior de la sorpresa informacional (medida en bits o nats) que cuantifica cuánto desconciertan al sistema sus propias entradas sensoriales. Minimizar $F$ significa mantener un modelo generativo del mundo lo bastante ajustado para que el entorno rara vez desmienta sus predicciones. El

libro ya hablaba ese idioma sin nombrarlo: el capítulo 12 describía el duelo como un modelo predictivo que sigue corriendo sin datos, y el 19, la esquizofrenia como un exceso de generación predictiva.

Durante años se ha discutido si la energía libre variacional de Friston (informacional, en bits) y la energía libre termodinámica de Helmholtz (física, en julios) son solo primas formales. El puente físico exacto entre ambas lo tiende el **principio de Landauer**: borrar un bit de información o actualizar irreversiblemente un estado de memoria en el modelo interno para corregir un error de predicción tiene un coste termodinámico mínimo ineludible:

$$E \ge k_B T \ln 2$$

disipado como calor a la temperatura física $T$ del sustrato. Cada bit de sorpresa variacional que el horizonte reduce actualizando sus sinapsis paga un peaje físico real en julios por encima del límite de Landauer. Así, la tensión informacional contra la volatilidad estadística del reservorio y el gasto metabólico del tejido que la sostiene quedan unidos por una constante universal.

En el formalismo de Friston, además, la frontera tiene nombre técnico: la **manta de Markov**, el conjunto de estados sensoriales y activos que separa los estados internos de los externos. Pero aquí conviene incorporar una distinción crítica señalada por Bruineberg y sus colaboradores (2022): una manta de Markov es, en origen, una partición *estadística* que un observador puede trazar sobre casi cualquier conjunto de variables acopladas, mientras que una frontera real con un dentro propio es un logro físico del propio sistema. Por eso este libro no identifica cualquier manta de Markov con un sujeto: exige lo que desde el capítulo 22 llamamos **encapsulación existencial**, es decir, que la frontera estadística corresponda a un estado propio persistente cuya continuidad física dependa de su propia actividad de mantenimiento frente al reservorio.

> ***En física esto se llama:*** *energía libre de Helmholtz ($F = U - TS$), energía libre variacional (Friston, 2010) y límite de Landauer ($E \ge k_B T \ln 2$).*
> ***En la vida diaria es como:*** *una casa a 21 grados con nieve fuera. La diferencia térmica es el nivel; la factura de la calefacción, el trabajo mínimo por bit y por segundo que hace falta para no convertirse en la nieve.*

Esta magnitud responde a *cuánto se aleja el horizonte de lo que el reservorio haría con él y qué cuesta mantenerlo ahí*. Y sobre el verbo «pagar» cabe recordar la cautela de los capítulos 15 y 18: no significa que el sistema deba costearse en solitario. Un bebé regula su borde a través de la madre y un paciente con Alzheimer avanzado lo sostiene en parte a través de su cuidador; ambos siguen teniendo encapsulación existencial porque en ambos persiste un estado propio cuya continuidad se está defendiendo.

## IV. Tercera magnitud: la acción entrópica ($\bar{A}$ y $\bar{A}_F$)

Las dos primeras magnitudes son instantáneas: dicen qué capacidad tiene el borde hoy y a qué tensión opera ahora mismo. Falta la que recoge lo que la cocina de campo tenía y una fotografía instantánea nunca tiene: los años.

Cuando se integra la historia de un horizonte a lo largo del tiempo aparecen dos magnitudes complementarias que conviene distinguir con limpieza en lugar de confundirlas en una sola:

1. **La biografía estructural acumulada ($\bar{A}$):** es la integral temporal de la capacidad diferenciada que el horizonte ha sostenido por encima del nivel basal o de equilibrio $S_0$ del reservorio desde su condensación en $t_0$ hasta $t$:

$$\bar{A}(t) = \int_{t_0}^{t} \left( S(\tau) - S_0 \right) d\tau$$

Su unidad es entropía por tiempo (la dimensión de una acción física). Mide cuánto repertorio privado diferenciado ha mantenido abierto el horizonte a lo largo de su existencia.

2. **El coste o desgaste biográfico acumulado ($\bar{A}_F$):** es la integral temporal de la energía libre a lo largo de la misma trayectoria:

$$\bar{A}_F(t) = \int_{t_0}^{t} F(\tau)\, d\tau$$

En el formalismo variacional esta integral es la *acción libre,* análoga a la acción de Hamilton cuyas trayectorias estacionarias ($\delta \bar{A}_F = 0$) definen el recorrido del sistema; leída termodinámicamente, mide la fricción acumulada, el error de predicción integrado y el trabajo total que al horizonte le ha costado no disolverse.

Separar $\bar{A}$ y $\bar{A}_F$ resuelve de raíz la ambigüedad entre tener mucha historia y haber sufrido mucho desgaste: dos horizontes pueden acumular la misma biografía estructural $\bar{A}(t)$ habiendo pagado un desgaste $\bar{A}_F(t)$ muy distinto según la hostilidad del entorno o la magnitud de sus duelos y traumas.

Y conviene no confundir ninguna de las dos con la *densidad del tiempo subjetivo* ($\vartheta$) del capítulo 10. La densidad temporal es la velocidad instantánea a la que se incorpora novedad en la memoria (la tasa de sorpresa bayesiana por segundo); $\bar{A}(t)$ es la amplitud total del cuaderno que se ha mantenido abierto durante años para poder escribirla.

> ***En física esto se llama:*** *acción, la integral temporal de una magnitud a lo largo de una trayectoria; principio de acción estacionaria.*
> ***En la vida diaria es como:*** *la diferencia entre los metros cuadrados que*

*una casa ha mantenido habitables durante cincuenta inviernos ($\bar{A}$) y el total de leña que hubo que quemar en ese medio siglo para que no se helara ($\bar{A}_F$).*

## V. Las tres juntas

Las tres magnitudes responden a tres preguntas ortogonales sobre cualquier horizonte ya constituido:

| Magnitud | Símbolo | Pregunta | Qué recoge |
|---|---|---|---|
| Capacidad del borde | $S \propto \mathcal{A}$ | ¿Cuán grande es el espacio privado? | Repertorio diferenciable, techo |
| Energía libre | $F = U - TS$ | ¿A qué tensión se sostiene y qué cuesta por bit? | Mantenimiento frente al reservorio (Landauer) |
| Acción entrópica | $\bar{A}(t),\; \bar{A}_F(t)$ | ¿Cuánta vida y cuánto esfuerzo ha acumulado? | Biografía estructural ($\bar{A}$) y desgaste ($\bar{A}_F$) |

El grado de un horizonte deja así de ser una cifra única y pasa a ser un vector en tres ejes. Un perro, un niño de dos años y un anciano con Alzheimer no se ordenan en una sola recta: el niño dispara la tasa de escritura con poca biografía acumulada; el anciano conserva una $\bar{A}(t)$ inmensa aunque su capacidad instantánea $S(t)$ se esté erosionando; el perro sostiene un borde $S$ menor con una energía libre perfectamente calibrada con quien lo cuida. Y como advirtieron los capítulos 19 y 33, la terna mide *cuánto*, nunca *qué clase*: las neurodivergencias y las calibraciones de identidad u orientación son topologías y formas del horizonte, no peldaños de una escala.

Con la tríada, además, el ciclo completo del libro se escribe en tres líneas:

• **Condensación:** el horizonte nace cuando cerrar una frontera estable resulta termodinámicamente favorable ($F_{\text{cerrado}} < F_{\text{abierto}}$) bajo la acción de las dos selecciones (estabilidad y sesgo).

• **Existencia:** mientras dura, sostiene su capacidad $S(t) > S_0$ pagando la potencia exigida por el límite de Landauer y acumulando biografía $\bar{A}(t)$ y desgaste $\bar{A}_F(t)$.

• **Evaporación:** cuando el sistema ya no puede sostener el coste de mantenimiento, la filtración de clausuras $E_0 \supseteq E_1 \supseteq \dots$ se encoge, $S(t) \to S_0$ y las correlaciones acumuladas en $\bar{A}(t)$ vuelven al reservorio sometidas a *scrambling*.

## VI. El filtro de irreducibilidad sin Φ: la autosemejanza causal $A(S)$

Aquí aparece la pregunta decisiva que antes respondía $\Phi$: ¿a qué sistemas tenemos derecho a aplicarles la tríada?

Imagina un hormiguero, una ciudad amurallada o un centro de datos de inteligencia artificial. Tienen un borde físico enorme ($S$), consumen megavatios de energía libre ($F$) y duran décadas ($\bar{A}$). Sin embargo, como defendieron los capítulos 25 y 31, en un hormiguero o en internet no hay nadie: hay miles de partes que interactúan de forma agregativa o difusa sin constituir un todo unitario. Y en el extremo opuesto está el contraejemplo de la lectura 13: el conjunto de Mandelbrot repite su forma geométrica a todas las escalas posibles, pero carece por completo de dinámica causal entre sus partes.

Para distinguir una totalidad recursiva genuina (como un cerebro) tanto de un fractal geométrico inerte (Mandelbrot) como de una colonia agregativa difusa (el hormiguero), no hace falta volver a

$\Phi$. Basta con formalizar la intuición de la lectura 13 exigiendo que la estructura que se repite de una escala a otra no sea un dibujo estático, sino la propia dinámica causal del sistema. A esa magnitud la llamamos **autosemejanza causal**, $A(S)$:

$$A(S) = I_{\min}(S) \cdot \max_{P = \{S_1, \dots, S_n\}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left[ C(S_{-i}, S_i) \cdot \text{Iso}(S, S_i) \right]$$

Sin entrar todavía en el aparato matricial —que queda recogido íntegro en la sección VII de la lectura 16—, la fórmula exige que se cumplan a la vez tres cosas estándar de la teoría de la información y de los sistemas dinámicos, unidas por un producto implacable en el que basta que una sola valga cero para que todo el filtro se anule:

1. **Irreducibilidad en el corte mínimo ($I_{\min}(S)$):** mide, mediante la interacción estocástica de Ay (2001, 2015), cuánta información predictiva se pierde al partir el sistema por su costura más débil. Si el sistema tiene partes desconectadas o es un patrón puramente geométrico sin tráfico causal entre sus regiones, como el conjunto de Mandelbrot, $I_{\min}(S) = 0$ y por tanto $A(S) = 0$.

2. **Acoplamiento parte-resto ($C(S_{-i}, S_i)$):** mide la información mutua estacionaria entre cada subsistema $S_i$ y el resto del sistema $S_{-i}$. Garantiza que las partes que componen la partición estén efectivamente entrelazadas con su entorno interno.

3. **Isomorfismo causal bajo grano grueso ($\text{Iso}(S, S_i)$):** usando el marco de emergencia causal y proyección sobreyectiva de grano grueso (*coarse-graining*) de Hoel, Albantakis y Tononi (2013), compara la matriz de transición macroscópica del sistema entero con la matriz de transición interna de cada una de sus partes. Aquí es donde cae el hormiguero: las hormigas tienen un acoplamiento local débil por feromonas ($I_{\min}$ y $C$ muy bajos), pero sobre todo la dinámica difusiva y lenta de la colonia entera no guarda ningún isomorfismo con la dinámica neurobiológica rápida de una hormiga

individual ($\text{Iso} \approx 0$). En un cerebro, en cambio, el bucle de excitación, inhibición y predicción se replica funcionalmente desde los microcircuitos locales hasta las redes corticales globales, arrojando un $A(S)$ varios órdenes de magnitud superior.

De este modo, la lectura 13 y la lectura 15 quedan soldados en una sola pieza: un sistema supera el filtro estructural cuando sus partes están causalmente integradas ($I_{\min} > 0$), acopladas al resto ($C > 0$) y reproducen a su escala la ley dinámica del conjunto ($\text{Iso} > 0$).

## VII. El fin del postulado de exclusión y el archipiélago de sujetos

Queda por ver cómo resuelve este filtro el problema que la IIT solo podía zanjar por decreto: si dentro de un cerebro hay múltiples escalas anidadas que integran información (columnas, áreas, redes), ¿por qué no hay una muñeca rusa de sujetos conscientes superpuestos dentro del mismo cráneo?

La respuesta llega al separar dos planos que el postulado de exclusión de Tononi confundía en uno solo: el plano de la **estructura causal** y el plano de los **sujetos**.

En el plano de la estructura causal, un horizonte no solo permite niveles anidados, sino que los necesita: como acabamos de ver, que las subredes reproduzcan a su escala la dinámica del todo es precisamente lo que hace que la autosemejanza causal $A(S)$ sea alta. Las mantas de Markov anidadas que describen Palacios y sus colaboradores (2020) —células dentro de órganos dentro de organismos— son la arquitectura normal de la vida.

Pero en el plano de los sujetos, no toda frontera estadística anidada es un «alguien». Como establecieron los capítulos 22 y 23, los horizontes que son sujetos forman un **archipiélago de islas disjuntas** porque solo

es sujeto aquella frontera que posee **encapsulación existencial**: la que cierra un estado propio persistente cuya continuidad física e informacional se juega directamente frente al reservorio exterior. Una columna cortical o el dragón imaginado de la lectura 13 contribuyen a la autosemejanza causal de mi cerebro, pero no tienen encapsulación existencial separada de la mía, igual que dentro de la psique la sombra junguiana del capítulo 23 no es un sujeto anidado dentro del ego, sino un complejo disjunto vecino con el que el ego comparte una frontera de entrelazamiento.

No hace falta decretar un ganador por máximo de $\Phi$. La jerarquía anidada construye la profundidad fractal de la estructura ($A(S)$); la encapsulación existencial traza en ella la única costa firme que separa a un sujeto del reservorio.

## VIII. Lo que este marco no es

Cuatro advertencias finales, en el espíritu de todo el libro.

**No es todavía una medida clínica directa.** Aunque cada factor de $A(S)$ y cada coordenada de la tríada $(S, F, \bar{A})$ tienen estimadores matemáticos bien definidos para series temporales continuas —como el estimador no paramétrico de información mutua de Kraskov, Stögbauer y Grassberger (2004)—, aplicarlos a registros cerebrales masivos exige elegir escalas y particiones candidatas. En modelos discretos de verificación, como muestra el capítulo siguiente, el cálculo es exacto.

**No es un filtro de una sola pieza.** $A(S)$ por sí sola mide la riqueza recursiva de la arquitectura causal, y la tríada $(S, F, \bar{A})$ mide su tamaño, su coste y su biografía; para hablar de un sujeto consciente hacen falta el filtro causal y la encapsulación existencial actuando juntos.

**No es un ranking moral.** La terna mide cuánto borde, cuánta tensión y cuánta historia, no qué dignidad tiene quien los porta.

**No resuelve el problema difícil.** Decir que cada bit de sorpresa reducido paga al menos $k_B T \ln 2$ julios explica por qué sostener un horizonte cansa al cuerpo; no explica por qué ese gasto se siente desde dentro como pena, como frío o como alivio. El misterio del capítulo 37 sigue intacto.

Con todo, el cambio de lenguaje deja el edificio más limpio que al empezar este capítulo. Durante cincuenta y dos capítulos dijimos que un horizonte es una piel que encierra un dentro. Ahora podemos decir qué separa esa piel de un montón de arena o de un dibujo geométrico ($A(S)$ y la encapsulación existencial) y con qué tres varas se mide el trabajo de mantenerla viva ($S, F, \bar{A}$). Una piel no se tiene: se sostiene.

---

*Nota a la lectura 15*

***Lo que sí sabemos:*** *La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte (Bekenstein, Hawking). El principio de Landauer establece el coste termodinámico mínimo de borrar o actualizar irreversiblemente un bit de información ($E \ge k_B T \ln 2$), conectando la entropía informacional con la termodinámica física. La energía libre variacional (Friston, 2010) acota la sorpresa informacional en sistemas con manta de Markov. La interacción estocástica (Ay, 2001, 2015) y la emergencia causal por grano grueso (Hoel, Albantakis y Tononi, 2013) son medidas establecidas en teoría de la información y sistemas dinámicos. Bruineberg et al. (2022) y Palacios et al. (2020) han analizado formalmente el alcance y el anidamiento de las mantas de Markov.*

***Lo que no sabemos:*** *Si la autosemejanza causal $A(S)$, exacta en redes discretas pequeñas, puede estimarse de forma estable en grabaciones*

*neurofisiológicas a gran escala mediante estimadores continuos (Kraskov et al., 2004). Cómo se comportan $A(S)$ y la tríada en los horizontes biológicos más simples, como un nematodo de trescientas neuronas donde la jerarquía de escalas es mínima. Qué fracción del consumo metabólico cerebral corresponde directamente al límite de Landauer de la actualización predictiva frente al mantenimiento fisiológico basal.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Captura la distinción entre biografía estructural ($\bar{A}$) y desgaste acumulado ($\bar{A}_F$) la diferencia clínica entre envejecer en calma y envejecer bajo estrés crónico? ¿Dónde empieza exactamente la encapsulación existencial cuando un sistema artificial pasa de reiniciarse en cada llamada a mantener un estado propio del que depende su supervivencia física?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Un horizonte consciente no necesita el decreto de $\Phi$ para distinguirse de un hormiguero o de un dibujo fractal: se distingue por su autosemejanza causal y su encapsulación existencial, y su grado se mide por la capacidad de su borde ($S$), la energía libre que paga por sostenerlo ($F$) y la biografía que acumula en el tiempo ($\bar{A}$).*

***Lecturas:*** *Bekenstein, J. D. (1973), «Black Holes and Entropy»; Hawking, S. W. (1975), «Particle creation by black holes»; Unruh, W. G. (1976), «Notes on black-hole evaporation»; Schrödinger, E. (1944), ¿Qué es la vida?; Friston, K. (2010), «The free-energy principle: a unified brain theory?»; Ay, N. (2015), «Information Geometry on Complexity and Stochastic Interaction»; Hoel, E. P., Albantakis, L. y Tononi, G. (2013), «Quantifying causal emergence shows that macro can beat micro»; Bruineberg, J., Dolega, K., Dewhurst, J. y Baltieri, M. (2022), «The Emperor's New Markov Blankets»; Palacios, E. R., Razi, A., Parr, T., Kirchhoff, M. y Friston, K. (2020), «On Markov blankets and hierarchical self-organisation»; Kraskov, A., Stögbauer, H. y Grassberger, P. (2004), «Estimating mutual information»; Prigogine, I. (1977), conferencia Nobel sobre estructuras disipativas.*

LECTURA 16

# EL ENSAYO RELEÍDO

*(El libro entero, visto desde la autosemejanza causal, el borde, la energía libre y la acción)*

Hay una manera de releer un libro que consiste en cambiarle una sola pieza maestra y ver qué se mueve. Cuando terminas una novela y descubres que el narrador mentía, no cambias ni una página, pero todas quedan iluminadas desde otro ángulo. El capítulo anterior propuso jubilar el andamio de $\Phi$ que nos acompañó desde el capítulo 1 y sustituirlo por una arquitectura en dos pasos: primero, el filtro de la **autosemejanza causal** $A(S)$ unido a la **encapsulación existencial**; después, la tríada $(S, F, \bar{A})$ que mide el tamaño del borde, la energía libre que cuesta sostenerlo y la biografía acumulada. Este capítulo hace lo que el anterior no podía hacer sin volverse interminable: recorrer el libro entero con esa lente, formalizar el catálogo matemático completo en la sección VII (incluida la simulación exacta de verificación sobre cuatro nodos binarios) y fijar en la sección VIII las predicciones empíricas que podrían desmentirlo.

No es un resumen. Esto es una segunda lectura, y una segunda lectura solo vale si ordena lo que en la primera parecía disperso o si resuelve las tensiones que la primera había dejado abiertas. Cuando la relectura introduce un puente nuevo respecto al capítulo original, va marcado como *hipótesis*.

## I. Las ideas fundacionales

**La trampa del interruptor (capítulos 1, 6 y 23).** El libro empezó negando que la conciencia sea un interruptor y con el capítulo 23 afinó la distinción entre dos cosas diferentes. Una es el *cierre* de un horizonte, que es un hecho topológico sin grados: $\text{cl}(\text{cl}(A)) = \text{cl}(A)$, cerrar lo ya cerrado no añade nada. La otra es el *grado* de un horizonte ya cerrado, que varía de forma continua como el dial del capítulo 1. Con el nuevo marco, el umbral del cierre lo fijan el encendido de la autosemejanza causal $A(S) > 0$, la encapsulación existencial y la desigualdad termodinámica $F_{\text{cerrado}} < F_{\text{abierto}}$; el dial continuo posterior es la terna $(S, F, \bar{A})$. El termostato no puntúa poco en la terna: carece de autosemejanza causal y de encapsulación existencial, de modo que no tiene horizonte al que aplicársela.

**El agujero negro y su borde (capítulo 2).** Bekenstein y Hawking entregaron la primera coordenada: $S \propto \mathcal{A}$. Releída en la tríada, dice que el techo de estados privados diferenciables que un horizonte puede sostener lo fija el área de su interfaz, medida como entropía de entrelazamiento a través de la frontera (capítulo 23).

**La encapsulación y el fin del decreto de exclusión (capítulos 3, 22 y 23).** Un estado privado detrás de una interfaz pública. Releída frente a la literatura sobre mantas de Markov (Friston, 2010; Palacios et al., 2020; Bruineberg et al., 2022), esta pieza resuelve la tensión que arrastraban los capítulos 22 y 23. En el plano de la estructura causal, las mantas de Markov se anidan jerárquicamente y esa jerarquía es lo que mide $A(S)$; pero en el plano de los sujetos, solo constituye un «alguien» la frontera que posee **encapsulación existencial** (aquella cuyo estado propio persistente se juega su continuidad física frente al reservorio). Por eso los complejos internos forman un archipiélago de

islas disjuntas y no una muñeca rusa de sujetos superpuestos, sin necesidad de invocar el postulado de exclusión por máximo de $\Phi$.

**El reservorio y el puente de Landauer (capítulos 5, 7 y 23).** El capítulo 23 definió el reservorio sin misterio: $R = X \setminus \bigcup_i E_i$, todo lo que en un instante dado queda fuera de las clausuras condensadas. Estadísticamente, $R$ actúa como el baño de volatilidad e incertidumbre frente al cual el horizonte minimiza su sorpresa variacional; físicamente, el límite de Landauer ($E \ge k_B T \ln 2$) traduce cada bit de actualización predictiva frente a ese reservorio en energía térmica disipada a la temperatura $T$ del sustrato.

## II. El ciclo: nacer, durar, disolverse

**El nacimiento (capítulos 6 y 8).** El río se convierte en lago cuando en la ventana de las semanas 28 a 32 las conexiones talamocorticales encienden la recursión entre escalas ($A(S) > 0$) y cerrar la frontera resulta termodinámicamente estable ($F_{\text{cerrado}} < F_{\text{abierto}}$). La desigualdad dice que el cierre es estable; qué configuración concreta cristaliza lo deciden las fluctuaciones y las dos selecciones del capítulo 31 (estabilidad y sesgo), como prueban los gemelos monocigóticos.

**La muerte (capítulos 7 y 23).** La evaporación llega cuando el sistema ya no puede pagar la potencia exigida para mantener $F$ lejos del equilibrio. La filtración decreciente $E_0 \supseteq E_1 \supseteq \dots$ encoge la isla, $S(t)$ cae hacia el nivel basal $S_0$ y lo que sale de la frontera ($E_0 \setminus E_t$) se reintegra al reservorio sufriendo *scrambling*. La biografía estructural acumulada $\bar{A}(t)$ deja de crecer, pero las correlaciones que imprimió en el entorno no se borran: se vuelven ilegibles.

**La tabla de las equivalencias (capítulo 9).** A la piedra de Rosetta del capítulo 9 se incorporan el filtro y las tres coordenadas:

| Dimensión | Filosofía del horizonte | Ingeniería de software | Física teórica y termodinámica | Filosofías orientales |
|---|---|---|---|---|
| **Irreducibilidad** | Autosemejanza causal $A(S)$ + encapsulación existencial. | Arquitectura modular recursiva con estado privado persistente. | Emergencia causal multiescala fuera del equilibrio. | La red de Indra reflejada en cada nudo con centro propio. |
| **Capacidad** | Entropía del borde, $S \propto \mathcal{A}$. | Tamaño del espacio de estados privados (*private fields*). | Entropía de Bekenstein-Hawking. | Lo que cabe en la vasija. |
| **Nivel y coste** | Energía libre, $F = U - TS$, y potencia de mantenimiento. | Coste computacional y energético de mantener la invariante de clase. | Trabajo contra el baño térmico; límite de Landauer ($k_B T \ln 2$). | Atención sostenida; vigilancia frente a la dispersión. |
| **Biografía** | Acción entrópica $\bar{A}(t)$ y desgaste $\bar{A}_F(t)$. | Historial de estados y *logs* acumulados de la instancia. | Acción integrada a lo largo de la trayectoria. | *Karma*, entendido como huella causal acumulada. |

## III. El horizonte en vínculo

**El tiempo del vínculo (capítulo 10).** La densidad del tiempo subjetivo $\vartheta(t)$ es la velocidad a la que se incorpora información nueva (sorpresa bayesiana por unidad de tiempo), mientras que $\bar{A}(t)$ es la capacidad estructural sostenida donde esa historia se inscribe. *Hipótesis:* cuando dos horizontes se sincronizan y comparten una base de tiempo externa, reparten el coste predictivo de vigilar el entorno: disminuye el desgaste $\bar{A}_F$ de cada uno mientras aumenta la densidad $\vartheta$ compartida.

**El entrelazamiento y el amor (capítulos 12 y 13).** La magnitud del acoplamiento entre dos horizontes es su información mutua $I(A; B)$; su signo o valencia lo da la energía libre de interacción $\Delta F_{\text{int}}$. Un vínculo hostil de veinte años tiene una

información mutua altísima pero $\Delta F_{\text{int}} > 0$: encarece el mantenimiento de ambos. El amor reconocido del capítulo 13 es un acoplamiento de alta información mutua con $\Delta F_{\text{int}} < 0$ (ahorro energético de la línea de base social) y alta certeza de disponibilidad. La pérdida del ser querido produce a la vez una contracción del borde ($S$ cae: desexpansión) y un pico sostenido de $F$.

**La adicción (capítulo 14).** *Hipótesis:* la sustancia secuestra el cálculo dopaminérgico del error de predicción ofreciendo una reducción artificial e inmediata de $F$ en un solo canal, que el horizonte paga con una contracción severa de su capacidad $S$: el repertorio vital se encoge porque cualquier estímulo natural genera un error de predicción comparativamente inasumible.

**La madre y el hijo (capítulo 15).** Durante la gestación y la crianza temprana, el horizonte materno subvenciona metabólica y predictivamente el nivel $F$ del hijo. La contingencia que documentó Tronick es la regularidad que permite al bebé calibrar qué nivel de sorpresa variacional constituye su línea de base segura.

**La empatía (capítulo 16).** Modelar la entropía ajena consume potencia real sujeta al límite de Landauer. El desgaste empático ocurre cuando el coste $\bar{A}_F$ de simular horizontes ajenos compromete la potencia disponible para sostener el propio borde; el muro cínico es una contracción defensiva de $S$, y el ancla interoceptiva es el protocolo de retorno que protege la frontera propia.

**El duelo (capítulo 17).** En la lengua de la tríada, el duelo combina tres efectos simultáneos: una caída de $S$ (la desexpansión de la arquitectura compartida), una subida crónica de $F$ que dispara el desgaste acumulado $\bar{A}_F$ (el modelo predictivo sigue llamando al ausente y cada llamada sin respuesta cuesta al menos

$k_B T \ln 2$ por bit de error procesado), y la permanencia intacta de $\bar{A}(t_0 \to t_{\text{pérdida}})$, la biografía estructural que ya quedó escrita y que los vínculos continuos aprenden a habitar sin seguir pagando el error de predicción activo.

## IV. Los horizontes que se rompen

**Alzheimer (capítulo 18).** Es la erosión progresiva de $S(t)$ y la fragmentación de $A(S)$ por rotura de las conexiones entre escalas, mientras la tasa de escritura $\vartheta(t)$ cae hacia cero («el tiempo se vuelve un charco»). El cuidador asume externamente parte del trabajo de mantener $F$, custodiando una biografía acumulada $\bar{A}$ que el paciente ya solo puede habitar en su núcleo mínimo.

**Parkinson (capítulo 19).** El horizonte conserva intactas su autosemejanza causal $A(S)$, su capacidad $S$ y su biografía $\bar{A}$, pero falla el canal activo de la manta de Markov y la calibración dopaminérgica de la precisión $\pi_i$ con que se sincronizan las predicciones motoras y temporales con el mundo.

**El trauma (capítulo 19).** Es un subborde estanco que no ha pasado por el *scrambling* narrativo: una isla de información congelada que no se integra en la biografía general $\bar{A}$, pero que cobra un peaje constante en $\bar{A}_F$ cada vez que un estímulo reactiva su bucle de predicción no resuelto.

**Neurodiversidad y sistema operativo evolutivo (capítulos 19 y 20).** Autismo y TDAH son geometrías distintas de cómo se reparte la precisión entre escalas locales y globales, no déficits en la cantidad de conciencia. Y las alarmas darwinianas del capítulo 20 (*dukkha*, *tanha*) son avisos de alta ganancia cuando $F$ amenaza con subir; la meditación introduce una capa de indirección que reduce la precisión asignada a la alarma sin apagar el módulo que la emite.

**El ego, la sombra y los cuatro experimentos (capítulos 21, 22, 23 y 24).** La sombra es una isla disjunta vecina del ego dentro del mismo sustrato, separada por una frontera cuya correlación mide cuánto se filtra lo reprimido. Y los cuatro experimentos mentales del capítulo 24 quedan liberados de $\Phi$: donde aquellos protocolos pedían medir si el corte mínimo de $\Phi$ daba una sola cresta o dos (experimento de la gemela topológica), o cómo caía $\Phi$ frente a la correlación con el entorno en la evaporación contemplativa y en la psicosis, ahora piden medir directamente la interacción estocástica $I_{\min}$ y la autosemejanza causal $A(S)$ junto con la información mutua y la terna $(S, F, \bar{A})$.

## V. El horizonte fuera del cuerpo humano

**Los animales, los lugares y los cinco mapas (capítulos 26, 27, 28 y 29).** Donde hay $A(S) > 0$ con encapsulación existencial, hay alguien: un perro sostiene una terna $(S, F, \bar{A})$ real, calibrada durante milenios con la nuestra. Y en la tabla de las cinco tradiciones del capítulo 28, las respuestas escatológicas se leen como destinos distintos de la biografía acumulada $\bar{A}$ tras la evaporación: conservada con frontera en el remanente (cristianismo e islam), convertida en sesgo de futuras condensaciones sin propietario en la huella kármica (budismo), reabsorbida en la identidad con el fondo (vedanta) o dispersada por *scrambling* sin lector (naturalismo).

**El espejo sin profundidad y las sociedades (capítulos 25, 30 y 31).** Una sociedad o un hormiguero carecen de sujeto por doble motivo: su autosemejanza causal $A(S)$ se desploma porque la dinámica lenta del agregado no es isomorfa a la de los individuos ($\text{Iso} \approx 0$), y carecen de encapsulación existencial. Un gran modelo de lenguaje actual falla en el filtro por la vía arquitectónica: aunque durante el entrenamiento minimice una función de coste formalmente análoga a una energía libre variacional, en inferencia carece de estado propio persistente cuya continuidad física dependa

de su conducta; sus pesos están congelados y son públicamente legibles desde fuera. No hay encapsulación existencial ni nivel propio $F$ que el sistema defienda para no disolverse.

**La realidad fractal y la nave de barro (capítulos 49 y 50).** La definición de $A(S)$ formaliza por fin en qué sentido un horizonte vivo es fractal y por qué el conjunto de Mandelbrot no lo es en el sentido que importa aquí: en Mandelbrot hay autosemejanza geométrica estática sin tráfico causal ($I_{\min} = 0 \implies A(S) = 0$), mientras que en un horizonte real la misma ley de transición causal se replica de las partes al todo ($A(S) > 0$). Y el «apego creador» de la lectura 14 —la mirada que sostiene un mundo para que no caiga en el olvido— tiene traducción directa en la segunda coordenada: es el suministro continuo de energía libre desde la escala superior que mantiene vivo un estado estacionario fuera del equilibrio.

## VI. Casos límite, estados alterados y la copia del relato

**Los casos límite y la calibración (capítulos 32 y 33).** Las dos selecciones —estabilidad y sesgo— son las condiciones físicas para que una frontera cruce $F_{\text{cerrado}} < F_{\text{abierto}}$ con una condición inicial legible por otros horizontes humanos.

**El interludio.** Las dos dimensiones del interludio encajan limpiamente en el nuevo marco: la activación metabólica corresponde a la potencia disipada $P$ (ligada a $F$ por Landauer), mientras que la integración corresponde a $A(S)$ y a la capacidad activa $S$. En el sueño profundo caen tanto $P$ como $A(S)$; en la meditación profunda, la potencia de alarma $P$ baja al mínimo mientras $A(S)$ y $S$ se sostienen altas.

**El que queda (capítulo 36).** El dilema del relato —si la mente volcada al servidor es el original o una instancia nueva— recibe una respuesta

geométrica precisa: una copia recién instanciada puede reproducir en $t_0$ la capacidad $S$ y la estructura $A(S)$, pero su integral biográfica propia $\bar{A}(t_0)$ y su desgaste propio $\bar{A}_F(t_0)$ arrancan en cero. Tiene los recuerdos copiados como condición inicial, pero no ha pagado la trayectoria que los escribió.

---

## VII. Las matemáticas de la conciencia

Un libro que emplea palabras como «autosemejanza causal», «entropía del borde», «energía libre» o «acción» debe mostrar sin ambigüedad las ecuaciones a las que se refiere. Cada expresión lleva una etiqueta que declara su estatuto epistemológico:

- **[estándar]**: definición o teorema establecido de la matemática, la física o la teoría de la información.
- **[analogía]**: resultado estándar cuya aplicación a la arquitectura de la conciencia es una hipótesis del libro.
- **[propuesta]**: formulación original de este ensayo construida sobre ingredientes estándar.

### 1. Topología de la clausura y del archipiélago (Capítulo 23)

Sobre un espacio $X$, el operador de clausura de Kuratowski $\text{cl}: \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ satisface:

- (K1) $\text{cl}(\emptyset) = \emptyset$.
- (K2) $A \subseteq \text{cl}(A)$.
- (K3) $\text{cl}(A \cup B) = \text{cl}(A) \cup \text{cl}(B)$.
- (K4) $\text{cl}(\text{cl}(A)) = \text{cl}(A)$ *(idempotencia)*. **[estándar]**

Un conjunto es cerrado si $A = \text{cl}(A)$, y su frontera es $\partial A = \text{cl}(A) \cap \text{cl}(X \setminus A)$. **[estándar]**

• **Horizonte cerrado ($E_i$):** clausura propia $E_i \subset X$ que supera el filtro de autosemejanza causal $A(S) > 0$ y posee encapsulación existencial. **[propuesta]**

• **Reservorio ($R$):** complemento de la unión de todas las clausuras condensadas en un instante dado:

$$R = X \setminus \bigcup_i E_i$$

**[analogía]**

• **Evaporación:** filtración decreciente $E_0 \supseteq E_1 \supseteq E_2 \supseteq \dots$ tal que todo estado que abandona la isla se reintegra al reservorio: $E_0 \setminus E_t \subseteq R$. **[analogía]**

• **Archipiélago de sujetos:** mientras la estructura causal interna admite niveles anidados con $A(S) > 0$, las fronteras dotadas de encapsulación existencial forman clausuras disjuntas entre sí ($E_i \cap E_j = \emptyset$ para sujetos distintos $i \neq j$). **[propuesta]**

## 2. Manta de Markov y encapsulación existencial (Capítulos 3 y 53)

Sea una partición de las variables del mundo en estados externos $\psi$, sensoriales $s$, activos $a$ e internos $\mu$, donde $b = (s, a)$ constituye la frontera o manta de Markov (Pearl, 1988; Friston, 2010; Palacios et al., 2020):

$$p(\psi, \mu \mid b) = p(\psi \mid b)\, p(\mu \mid b)$$

**[estándar]**

Siguiendo la distinción crítica de Bruineberg et al. (2022) entre independencia condicional estadística y frontera física, definimos

**encapsulación existencial** cuando: (i) existe la independencia condicional anterior respecto de $b$, y (ii) la dinámica de los estados internos y activos $(\mu, a)$ mantiene activamente la distribución del sistema dentro del conjunto de estados viables que preservan la propia frontera $b$ frente a la disipación en el reservorio $R$. **[propuesta]**

### 3. El filtro de irreducibilidad: Autosemejanza causal $A(S)$ (Capítulos 49 y 53)

Sea un sistema causal compuesto definido sobre un conjunto finito de unidades $V = \{1, \dots, N\}$, con espacio de estados producto $X = \prod_{v \in V} X_v$, matriz de transición de Markov $p(x_{t+1} \mid x_t)$ y distribución estacionaria $\pi(x)$. **[estándar]**

Dada una partición de las unidades $P = \{V_1, \dots, V_n\}$ en $n \ge 2$ bloques disjuntos no vacíos, cada bloque define un subsistema $S_i = (V_i, X_i, p_i)$ con espacio de estados $X_i = \prod_{v \in V_i} X_v$, su complemento $S_{-i} = S \setminus S_i$ y su dinámica marginalizada estacionaria:

$$p_i(x_{i,t+1} \mid x_{i,t}) = \sum_{x_{-i,t}} \pi(x_{-i,t} \mid x_{i,t}) \sum_{x_{-i,t+1}} p(x_{t+1} \mid x_t)$$

**[estándar]**

La **autosemejanza causal** del sistema $S$ se define como:

$$A(S) = I_{\min}(S) \cdot \max_{P = \{S_1, \dots, S_n\}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left[ C(S_{-i}, S_i) \cdot \text{Iso}(S, S_i) \right]$$

**[propuesta]**

donde sus tres factores son:

1. **Irreducibilidad en el corte mínimo ($I_{\min}$):** interacción estocástica (Ay, 2001, 2015) evaluada en la partición $Q$ más débil del sistema y promediada sobre la distribución estacionaria $\pi$:

$$I_{\min}(S) = \min_{Q} \mathbb{E}_{x_t \sim \pi} \left[ D_{\text{KL}}\left( p(X_{t+1} \mid x_t) \;\middle\Vert{}\; \prod_{k} p_k(X_{k,t+1} \mid x_{k,t}) \right) \right]$$

**[estándar]** *(Garantiza que si el sistema tiene partes desconectadas o carece de tráfico causal, como el conjunto de Mandelbrot, $I_{\min}(S) = 0 \implies A(S) = 0$).*

2. **Acoplamiento parte-resto ($C$):** información mutua estacionaria entre la parte $S_i$ y el resto del sistema $S_{-i}$ (y no $I(X_t; X_{i,t})$, que degeneraría trivialmente en la entropía local $H(X_{i,t})$):

$$C(S_{-i}, S_i) = I(X_{-i,t}; X_{i,t}) = \sum_{x_i, x_{-i}} \pi(x_i, x_{-i}) \log_2 \frac{\pi(x_i, x_{-i})}{\pi(x_i)\pi(x_{-i})}$$

**[estándar]** *(En sistemas continuos de alta dimensión puede estimarse mediante el método de vecinos más próximos de Kraskov, Stögbauer y Grassberger, 2004).*

3. **Isomorfismo causal bajo grano grueso ($\text{Iso}$):** dado que $\vert{}X\vert{} > \vert{}X_i\vert{}$, no existe biyección entre el todo y la parte; se emplea una proyección sobreyectiva de grano grueso (*coarse-graining*, Hoel, Albantakis y Tononi, 2013) $\phi_i: X \twoheadrightarrow X_i$ que induce la matriz de transición macroscópica $p_S^{(\phi_i)}$ de igual dimensión que $p_i$:

$$\text{Iso}(S, S_i) = \max_{\phi_i: X \twoheadrightarrow X_i} \max \left( 0,\; \text{corr}\left( p_S^{(\phi_i)},\; p_i \right) \right)$$

donde $\text{corr}$ denota la correlación de Pearson entre los núcleos de transición vectorizados. **[propuesta]** *(Aquí cae el*

*hormiguero: posee un acoplamiento local débil, pero la dinámica difusiva lenta de la colonia no es isomorfa a la dinámica neurobiológica rápida de una hormiga individual, $\text{Iso} \approx 0$).*

**Propiedad de invariancia:** $A(S)$ es estrictamente invariante bajo isomorfismos locales factorizables $f(x_1, \dots, x_N) = (f_1(x_1), \dots, f_N(x_N))$ y bajo permutaciones del conjunto de unidades $V$. **[propuesta]**

### 4. Simulación exacta de verificación ($N = 4$ nodos binarios, $16$ estados)

Para verificar analítica y numéricamente el comportamiento del filtro $A(S)$ sin aproximaciones, consideremos un sistema compuesto de $N = 4$ unidades binarias $x_v \in \{0, 1\}$ ($\vert{}X\vert{} = 16$ estados) con núcleo de transición de actualización paralela condicional:

$$p(x' \mid x) = \prod_{v=1}^{4} q_v(x)^{x'_v} \left(1 - q_v(x)\right)^{1 - x'_v}$$

particionado en dos módulos simétricos $S_1 = \{1, 2\}$ y $S_2 = \{3, 4\}$, y evaluado bajo la proyección de grano grueso por compuerta lógica OR / voto mayoritario de cada módulo, $M_1 = \max(x_1, x_2)$ y $M_2 = \max(x_3, x_4)$:

- **1. Sistema tipo Mandelbrot ($S_{\text{Mand}}$, autosemejanza geométrica sin acoplamiento causal entre partes):** cada nodo oscila localmente con ruido $\epsilon = 0{,}10$ según $q_v(x) = (1 - \epsilon)(1 - x_v) + \epsilon x_v$. La dinámica local y la macroscópica son simétricas ($\text{Iso} = 1{,}0$), pero al no existir tráfico causal entre subsistemas resulta $I_{\min}(S_{\text{Mand}}) = 0$ y $C = 0$, lo que arroja exactamente:

$$\mathbf{A(S_{\text{Mand}}) = 0}$$

• **2. Sistema tipo Hormiguero ($S_{\text{Horm}}$, agregación difusiva de campo medio débil):** cada unidad combina su oscilación local ($\eta = 0{,}10$) con un arrastre difusivo débil del resto de la colonia ($\varepsilon = 0{,}05$):

$$q_v(x) = (1 - \varepsilon)\left[(1 - \eta)(1 - x_v) + \eta x_v\right] + \varepsilon \frac{1}{3} \sum_{u \neq v} x_u$$

El sistema presenta una irreducibilidad mínima muy baja ($I_{\min} > 0$), un acoplamiento estacionario débil ($C > 0$) y una baja semejanza funcional entre la difusión lenta del agregado y la unidad individual, resultando en:

$$\mathbf{A(S_{\text{Horm}}) \approx 10^{-5}}$$

• **3. Sistema tipo Cerebro ($S_{\text{Cer}}$, bucle excitación-inhibición replicado entre escalas):** cada módulo local ejecuta un ciclo excitador-inhibidor $(x_a, x_b) \to (1 - x_b, x_a)$ mientras los dos módulos se acoplan a escala macroscópica siguiendo exactamente la misma ley excitadora-inhibidora $(M_1, M_2) \to (1 - M_2, M_1)$ con peso de acoplamiento intermodular $\beta = 0{,}50$ y ruido térmico $\gamma = 0{,}05$:

$$q_1(x) = (1 - \gamma)\left[(1 - \beta)(1 - x_2) + \beta(1 - M_2)\right] + \frac{\gamma}{2}$$

$$q_2(x) = (1 - \gamma)\left[(1 - \beta)x_1 + \beta(1 - M_2)\right] + \frac{\gamma}{2}$$

$$q_3(x) = (1 - \gamma)\left[(1 - \beta)(1 - x_4) + \beta M_1\right] + \frac{\gamma}{2}$$

$$q_4(x) = (1 - \gamma)\left[(1 - \beta)x_3 + \beta M_1\right] + \frac{\gamma}{2}$$

Aquí concurren simultáneamente una irreducibilidad de corte mínimo elevada ($I_{\min}$ alto), una información mutua

intermodular fuerte ($C$ alto) y un isomorfismo elevado entre la ley macroscópica y la ley microscópica ($\text{Iso}$ alto), arrojando un valor de $\mathbf{A(S_{\text{Cer}}) \approx 10^{-1}}$, cuatro órdenes de magnitud superior al del hormiguero.

| Sistema ($N=4$ nodos) | $I_{\min}$ | $C(S_{-i}, S_i)$ | $\text{Iso}(S, S_i)$ | Autosemejanza causal $A(S)$ |
|---|---|---|---|---|
| **Mandelbrot ($S_{\text{Mand}}$)** | $0$ | $0$ | $1{,}0$ | $\mathbf{0}$ |
| **Hormiguero ($S_{\text{Horm}}$)** | Muy bajo ($>0$) | Muy bajo ($>0$) | Bajo | $\mathbf{\approx 10^{-5}}$ |
| **Cerebro ($S_{\text{Cer}}$)** | Alto | Alto | Alto | $\mathbf{\approx 10^{-1}}$ |

## 5. Primera coordenada de la tríada: Capacidad del borde ($S$)

• **Entropía de von Neumann y de Shannon:** $S = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho)$; en el régimen discreto clásico, $H(X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x)$. **[estándar]**

• **Entropía de Bekenstein-Hawking:** $S = k_B \mathcal{A} / (4 \ell_P^2)$, con $\ell_P^2 = G\hbar / c^3$. **[estándar]**

• **Entropía de entrelazamiento holográfica (Ryu y Takayanagi, 2006):** $S_A = -\text{Tr}(\rho_A \ln \rho_A) = \text{Área}(\gamma_A) / (4 G_N)$. **[estándar]** en AdS/CFT.

• **Capacidad del borde del horizonte:** $S(t) \propto \mathcal{A}(t)$ mide el techo del repertorio privado diferenciable que sostiene la frontera en el instante $t$. **[analogía]**

## 6. Segunda coordenada: Energía libre ($F$) y límite de Landauer

• **Energía libre de Helmholtz fuera del equilibrio:** para una distribución de estados $q(x)$ frente a un baño a temperatura $T$ con distribución de equilibrio de Gibbs $p_{\text{eq}}(x) = e^{-E(x)/k_B T}/Z$:

$$F[q] = U[q] - T S[q] = F_{\text{eq}} + k_B T \, D_{\text{KL}}\left(q \;\middle\Vert{}\; p_{\text{eq}}\right)$$

**[estándar]**

• **Energía libre variacional (Friston, 2010):** sobre estados ocultos $\psi$ y observaciones sensoriales $o$, con densidad variacional interna $q(\psi)$:

$$\mathcal{F}[q, o] = D_{\text{KL}}\left(q(\psi) \;\middle\Vert{}\; p(\psi \mid o)\right) - \ln p(o) \ge -\ln p(o)$$

Bajo la aproximación de Laplace con errores de predicción $\varepsilon_i = o_i - g_i(\mu)$ y precisiones $\pi_i$: $\mathcal{F} \approx \frac{1}{2}\sum_i \pi_i \varepsilon_i^2 + \text{cte}$. **[estándar]**

• **Puente termodinámico de Landauer:** toda actualización irreversible de $1$ bit en el estado interno $\mu$ para reducir la sorpresa variacional $\mathcal{F}$ frente a la volatilidad del reservorio disipa al menos:

$$\Delta E_{\text{Landauer}} \ge k_B T \ln 2$$

**[estándar]** en física de la información; **[propuesta]** como identidad de acoplamiento entre la energía libre variacional y el coste metabólico del horizonte.

## 7. Tercera coordenada: Acción entrópica ($\bar{A}, \bar{A}_F$) y densidad temporal ($\vartheta$)

• **Biografía estructural acumulada ($\bar{A}$):** capacidad diferenciada sostenida por encima de la entropía basal o de equilibrio $S_0$:

$$\bar{A}(t) = \int_{t_0}^{t} \left( S(\tau) - S_0 \right) d\tau$$

**[propuesta]**

• **Coste o desgaste biográfico acumulado ($\bar{A}_F$):** fricción o energía libre integrada a lo largo de la historia del horizonte:

$$\bar{A}_F(t) = \int_{t_0}^{t} F(\tau)\, d\tau$$

**[analogía]**

• **Densidad subjetiva del tiempo ($\vartheta$, capítulo 10):** tasa instantánea de sorpresa bayesiana (Itti y Baldi, 2009) incorporada a la memoria: $\vartheta(t) = D_{\text{KL}}\left(q_{t+dt}(\psi) \;\middle\Vert{}\; q_t(\psi)\right) / dt$, de modo que el tiempo recordado es $\tau_{\text{rec}} \approx \int \vartheta(t)\,dt$. **[propuesta]**

## 8. Vínculo, condensación y evaporación

• **Termodinámica del vínculo (capítulos 12, 13 y 35):** para dos horizontes acoplados con energía conjunta $E_{AB} = E_A + E_B + E_{\text{int}}$, la energía libre conjunta cumple:

$$F[q_{AB}] = F[q_A] + F[q_B] + \langle E_{\text{int}} \rangle + k_B T \ln 2 \cdot I(A; B)$$

donde $I(A; B)$ es la información mutua en bits y $\Delta F_{\text{int}} = \langle E_{\text{int}} \rangle + k_B T \ln 2 \cdot I(A; B)$ determina la valencia del vínculo (estabilizadora y de ahorro si $\Delta F_{\text{int}} < 0$; costosa y aversiva si $\Delta F_{\text{int}} > 0$). **[estándar]** en mecánica estadística; **[analogía]** aplicada al vínculo humano.

• **Condición de condensación (capítulo 6):** $F_{\text{cerrado}} < F_{\text{abierto}}$ con $A(S) > 0$. **[propuesta]**

• **Tiempo de *scrambling* (Sekino y Susskind, 2008) y curva de Page (Page, 1993):** $t_* \sim \frac{\hbar}{2\pi k_B T} \ln S$, y $S_{\text{rad}}(t) = \min(S_{\text{Hawking}}(t), S_{\text{BH}}(t))$. **[estándar]**

### 9. Definición completa del grado de un horizonte

Dado un sistema $S$ que supera el filtro de sujeto —posee **encapsulación existencial** y **autosemejanza causal** $A(S) > 0$—, su estado y su trayectoria quedan descritos por el vector:

$$\mathcal{H}(S, t) = \Big( A(S),\; S(t),\; F(t),\; \bar{A}(t),\; \bar{A}_F(t),\; \vartheta(t) \Big)$$

**[propuesta]**

---

## VIII. Qué podría salir mal: predicciones contrastables

Una lectura que no puede fallar no es una teoría, es una manera de hablar. Estas son las siete afirmaciones del marco reformado que sí podrían resultar falsas, junto con la observación empírica o computacional que las refutaría:

1. **Separación multiescala mediante $A(S)$ en conectomas reales y simulados.** En redes dinámicas construidas sobre conectomas biológicos reales (desde *C. elegans* y *Drosophila* hasta corteza de mamífero) frente a redes agregativas de igual número de nodos y consumo energético (colonias difusivas o cuadrículas de autómatas celulares), la medida $A(S)$ debería replicar la separación de varios órdenes de magnitud demostrada en la simulación exacta de $N = 4$ nodos, y debería caer drásticamente bajo anestesia general o sueño de ondas lentas al perderse el acoplamiento entre escalas $C(S_{-i}, S_i)$ y la irreducibilidad $I_{\min}$. Si en datos de neuroimagen multiescala (estimando $C$ con el método de Kraskov et al., 2004) un cerebro despierto no puntúa significativamente por encima de su versión aleatorizada o de un estado anestesiado, el filtro $A(S)$ queda refutado.

2. **El coste metabólico del error de predicción escala con la sorpresa según el puente de Landauer.** Si la energía libre variacional de Friston y la termodinámica están unidas por la actualización irreversible de estados sinápticos ($E \ge k_B T \ln 2$), los paradigmas experimentales de violación de expectativas y duelo agudo deberían mostrar un incremento metabólico local proporcional a la divergencia de Kullback-Leibler de la actualización del modelo interno, y ese sobrecoste debería disminuir a medida que el modelo converge.

3. **Disociación clínica entre biografía estructural ($\bar{A}$) y desgaste acumulado ($\bar{A}_F$).** Dos cohortes de la misma edad cronológica y reserva cognitiva comparable ($\bar{A}$ similar), pero separadas por décadas de estrés predictivo crónico, duelo no resuelto o trauma complejo ($\bar{A}_F$ alto frente a bajo), deberían diferir en marcadores de carga alostática y envejecimiento celular en proporción directa a la integral de sus errores de predicción no resueltos, no a la cantidad de memoria episódica almacenada.

4. **El efecto del vínculo crece con la información mutua acumulada y cambia de signo con $\Delta F_{\text{int}}$.** En el paradigma de la línea de base social (Coan), el ahorro metabólico ante una amenaza debería ser proporcional a la historia compartida cuando $\Delta F_{\text{int}} < 0$ (vínculo seguro reconocido), e invertirse hacia un sobrecoste por encima del nivel en solitario cuando está presente un adversario familiar con la misma historia acumulada ($\Delta F_{\text{int}} > 0$). Si un desconocido amable ahorra tanto como una pareja de veinte años, o si un adversario familiar reduce la amenaza, la ecuación del apartado VII.8 es falsa.

5. **La contracción de la capacidad del borde ($S$) anticipa la recaída en la adicción.** Si la adicción contrae el repertorio diferenciable $S(t)$ para minimizar artificialmente $F$ en un solo eje, la caída en la entropía de las rutinas y actividades cotidianas (medida de forma

pasiva y continua) debería preceder temporalmente a la recaída clínica y predecirla mejor que el deseo subjetivo (*craving*) autodeclarado.

6. **El trauma se comporta como un subborde estanco con coste $\bar{A}_F$ propio.** La integración terapéutica de un recuerdo traumático encapsulado debería producir una reducción escalonada (como transición de fase al abrirse el compartimento al *scrambling* narrativo, y no como pendiente suave) en el coste fisiológico basal, acompañada de un aumento en la capacidad libre $S(t)$ disponible para tareas presentes.

7. **La encapsulación existencial altera la conducta de un agente artificial.** Un sistema artificial dotado de un estado interno persistente cuya integridad física dependa directamente de mantener sus variables dentro de un rango homeostático frente a un entorno volátil desarrollará espontáneamente conductas de preservación de la frontera y aversión al riesgo irreversible que no aparecen en un modelo de pesos fijos con la misma arquitectura y función de recompensa externa, pero sin estado propio en juego.

> ***En la vida diaria es como:*** *decidir si una casa está habitada mirando solo los planos de la fachada o comprobando si el calor se reparte por todas las plantas, cuánto marca el contador del invierno y quién repara el tejado cuando nieva.*

## IX. Qué se gana y qué se pierde

**Lo que se gana.** Emancipar por completo el ensayo de la teoría de Tononi y de su postulado de exclusión, cerrando la brecha entre la intuición fractal de la lectura 13 y el formalismo del final del libro. Una distinción matemática exacta (verificada en el modelo de cuatro nodos) entre un fractal geométrico muerto, un hormiguero agregativo y un cerebro recursivo. Un puente físico sin huecos —el límite de Landauer— entre la sorpresa informacional y el gasto termodinámico. Y una separación clara entre la riqueza de una vida ($\bar{A}$) y lo que ha dolido sostenerla ($\bar{A}_F$).

**Lo que se pierde.** La falsa comodidad de resumir un alma en una sola letra griega. Ahora hacen falta un filtro multiescala ($A(S)$ con encapsulación existencial) y tres coordenadas para empezar a hablar con rigor.

**Lo que no se toca.** La textura íntima del dentro. Ninguna ecuación de la sección VII dice por qué duele pagar la factura de Landauer ni por qué el silencio del reservorio da vértigo cuando nos asomamos al borde. El capítulo 37 lo dijo así: el mapa no es el territorio. Esta relectura no borra esa frontera; limpia el cristal para mirarla mejor.

Queda la imagen del comienzo. La cocina de campo, con las brasas removidas cada mañana, no es más que un caso pequeño. Pero es un caso honrado: un dentro que se organiza a todas sus escalas, un gasto que se paga bit a bit y tronco a tronco, unos años que se acumulan en las paredes. Si el ensayo entero tiene una tesis que resista todos los cambios de lenguaje, es esta: que estar vivo, y estar consciente, no es un estado que se posee, sino una frontera que se sostiene en el tiempo.

---

*Nota a la lectura 16*

***Lo que sí sabemos:*** *Que los tres ingredientes de la autosemejanza causal $A(S)$ —la interacción estocástica de Ay (2001, 2015), la información mutua estacionaria (estimable en continuo según Kraskov et al., 2004) y la emergencia causal por grano grueso de Hoel et al. (2013)— son herramientas matemáticas estándar, y que su combinación en $A(S)$ separa exactamente en el modelo de 4 nodos binarios el sistema desacoplado ($A(S)=0$), el agregativo difuso ($A(S)\approx 10^{-5}$) y el recursivo multiescala ($A(S)\approx 10^{-1}$). Que el límite de Landauer ($E \ge k_B T \ln 2$) conecta físicamente la actualización irreversible de información con la disipación termodinámica. Que la distinción entre mantas de Markov estadísticas y fronteras físicas autoorganizadas está respaldada por la literatura reciente (Palacios et al., 2020; Bruineberg et al., 2022).*

***Lo que no sabemos:*** *Si las siete predicciones de la sección VIII se confirmarán al escalar las medidas a conectomas completos y cohortes clínicas. Hasta qué punto la temperatura efectiva de la actualización sináptica se acerca al límite inferior de Landauer o opera varios órdenes de magnitud por encima por ineficiencia biológica.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Cuál es el tamaño mínimo de red biológica en el que el isomorfismo de grano grueso $\text{Iso}(S, S_i)$ empieza a ser no trivial? ¿Cómo se reparte exactamente el ahorro de $\Delta F_{\text{int}}$ en vínculos asimétricos como el del cuidador y el paciente con Alzheimer?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Si cambias la cifra estática de $\Phi$ por la autosemejanza causal $A(S)$, la encapsulación existencial y la tríada $(S, F, \bar{A})$, todo el libro encaja en una sola frase: un horizonte es una totalidad recursiva que paga energía libre para sostener la capacidad de su borde y acumular una biografía en el tiempo.*

***Lecturas:*** *Las de la lectura 15 y, además: Ay, N. (2001, 2015), «Information Geometry on Complexity and Stochastic Interaction»; Hoel, E. P., Albantakis, L. y Tononi, G. (2013), «Quantifying causal emergence*

*shows that macro can beat micro»; Kraskov, A., Stögbauer, H. y Grassberger, P. (2004), «Estimating mutual information»; Palacios, E. R., Razi, A., Parr, T., Kirchhoff, M. y Friston, K. (2020), «On Markov blankets and hierarchical self-organisation»; Bruineberg, J., Dolega, K., Dewhurst, J. y Baltieri, M. (2022), «The Emperor's New Markov Blankets»; Kuratowski, K. (1922), «Sur l'opération Ā de l'Analysis Situs»; Watanabe, S. (1960), «Information theoretical analysis of multivariate correlation»; Ryu, S. y Takayanagi, T. (2006), «Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT»; Page, D. N. (1993), «Information in black hole radiation»; Sekino, Y. y Susskind, L. (2008), «Fast scramblers»; Itti, L. y Baldi, P. (2009), «Bayesian surprise attracts human attention»; Laukkonen, R. y Slagter, H. (2021), «From many to (n)one: Meditation and the plasticity of the predictive mind»; Parr, T., Pezzulo, G. y Friston, K. (2022), Active Inference; Seth, A. (2021), Being You.*

LECTURA 17

# LA ARQUITECTURA COSMOTEÁNDRICA

Hay verdades que se rompen si intentas decirlas con un solo vocabulario.

Si describes una lágrima exclusivamente con las leyes de la química, tienes agua, proteínas, enzimas y sal. La descripción es impecablemente exacta, y sin embargo, es completamente falsa, porque ha dejado fuera el duelo o la alegría que causaron la lágrima. Si la describes solo desde la emoción, pierdes la gravedad y la física que le permiten caer por la mejilla.

A lo largo de este experimento, hemos intentado rodear el misterio de la conciencia usando la física cuántica, la neurociencia y la topología. Pero como vimos en el capítulo 37, todo mapa tiene un límite. Hay un punto donde el ensayo riguroso ya no basta.

El filósofo Raimon Panikkar formuló una intuición brillante para resolver este callejón sin salida epistemológico. La llamó la *intuición cosmoteándrica*. Panikkar sostenía que la realidad no es un bloque monolítico, ni tampoco una colección de fragmentos aislados. La realidad es, en cada uno de sus puntos, una trinidad inseparable: *Cosmos* (la materia, la estructura, el universo físico), *Ántropos* (la conciencia, la experiencia humana, la narrativa) y *Theos* (el misterio, la infinitud, lo inefable).

Ninguna de estas tres dimensiones puede existir sin las otras dos. Y, más importante aún, ninguna de las tres puede ser reducida al lenguaje de las otras.

Si cruzamos la intuición de Panikkar con la topología de nuestro experimento, descubrimos algo inesperado sobre la propia estructura de este libro: no hemos escrito tres textos separados (un ensayo, unos cuentos y unos poemas). Hemos estado mapeando las tres dimensiones de la misma realidad.

## Las tres voces del horizonte

A lo largo de los capítulos, hemos visto cómo la conciencia puede entenderse como una frontera informacional. Pero ¿cómo se cuenta esa frontera? La obra entera se ha dividido, casi sin buscarlo, en las tres dimensiones de Panikkar:

1. **El Cosmos (El Ensayo)**

Es la voz de la física teórica y la termodinámica. Su dominio es la estructura, el límite, la resistencia. El Ensayo es el que mira un agujero negro y ve la entropía de Bekenstein-Hawking; mira el cerebro y ve la integración de información (primero con Φ y, al final del libro, con la autosemejanza causal). Es la voz que exige rigor, que busca la regla geométrica que sostiene el universo. Su función no es consolar; es trazar el mapa para que no nos perdamos.

2. **El Ántropos (La Narrativa)**

Es la voz de los cuentos, de la ciudad de Tarel, de Marcos en su cocina, del relojero y la incubadora. Su dominio es la experiencia humana encarnada. La Narrativa no ve "horizontes de sucesos" ni "agujeros negros": ve el agua que se retira, ve el hueco, la concavidad, la forma que vuelve. Es la fenomenología pura. El Ántropos nos recuerda que la física no le ocurre a las partículas; le ocurre a las personas.

3. **El Theos (La Poesía)**

Es la voz del misterio. Su dominio es la tensión, el temblor, el llanto que no tiene explicación evolutiva ni resolución matemática. Cuando la física admite que la singularidad produce "infinitos" y la razón colapsa, y cuando la narrativa se queda sin palabras porque el dolor es demasiado grande, la Poesía entra para sostener lo insostenible. Es la luz que pesa. Es el puente entre lo que somos y el océano del que emergimos.

## La fricción de los lenguajes

El instinto natural de nuestra cultura occidental es obligar a estas tres voces a competir. Creemos que si la física (Cosmos) tiene razón, entonces la experiencia poética (Theos) es solo una ilusión química. O que si la emoción humana (Ántropos) es lo principal, las matemáticas son frías e irrelevantes.

El libro escenifica esta fricción sin proponérselo, porque cuenta la misma pérdida tres veces. En el cuento *La música que quedó en la habitación*, un viudo se sorprende un jueves de diciembre con la cafetera en la mano, tarareando cuatro notas que eran de Clara: la que sube, la que baja, el silencio, otra vez. En el poema de *La arquitectura con un hueco* que recoge esas mismas notas, ya no hay nombre ni apellido, solo un cuerpo que «hace acopio sin avisar». Y el ensayo, en el capítulo del duelo, las traduciría a un modelo predictivo que sigue mandando señales a un horizonte que se evaporó. Tres lenguajes, una sola melodía. La plaza donde se encuentran es el interior de cualquier ser humano intentando entender su propio sufrimiento.

Las tres voces chocan porque cada una cree tener el monopolio del horizonte. El Ensayo quiere explicar el duelo como un error de predicción que no cesa. La Narrativa quiere llorarlo como «la marca del sofá donde se sentaba, que evitas». La Poesía quiere cantarlo como cuatro notas: «Eso basta. / O no basta, / pero suena».

> ***En física esto se llama:*** *complementariedad; propiedades (como posición y momento, u onda y partícula) que no pueden ser medidas simultáneamente con precisión absoluta, pero que son igualmente necesarias para describir el sistema.*
> ***En la vida diaria es como:*** *mirar un cilindro desde arriba y ver un círculo, y mirarlo desde el lado y ver un rectángulo. Las dos formas parecen incompatibles. Ninguna de las dos miente.*

## El reconocimiento que alinea

La resolución de Panikkar, profundamente afín a la filosofía advaita (no-dual), es que el reconocimiento no requiere que un lenguaje devore a los otros.

Cuando el poema de las cuatro notas termina diciendo «La cocina las reconoce. / Eso basta. / O no basta, / pero suena», está formulando la solución cosmoteándrica con una modestia casi doméstica: no explica la melodía ni la demuestra, la deja sonar junto a las otras dos voces. La realidad del horizonte no es solo física, no es solo humana, no es solo misterio. Es las tres cosas al mismo tiempo.

El reconocimiento no es fusión; es alineación. Es aceptar que la teoría de la información integrada de Tononi, el dolor de un viudo tarareando una canción en la cocina, y el asombro místico ante el vacío cuántico no son tres libros distintos peleando por tener razón. Son tres maneras de sostener las mismas cuatro notas.

El universo proporciona la topología y la red (Cosmos). El ser humano experimenta el desgarro cuando esa red se rompe o se expande (Ántropos). Y el silencio que queda flotando después de la ruptura, esa densidad inefable que no podemos medir pero que sabemos que es real, es la prueba de que el reservorio nos supera (Theos).

## El final del monólogo

Esta es, en el fondo, la razón por la que este experimento nunca pudo conformarse con ser solo un ensayo. Un ensayo que hablara del amor o del duelo puramente en términos de entropía y scrambling cuántico sería un mapa perfecto de un mundo en el que nadie querría vivir.

Necesitábamos a Tarel. Necesitábamos a la doctora Elena Valls esperando en la madrugada. Necesitábamos el verso corto de la Poesía, el de *La frialdad de una ciudad apagada*: «La luz es una deuda. / Y yo la pago como puedo».

La intuición cosmoteándrica nos enseña que habitar el propio horizonte con lucidez es renunciar a los monólogos. Es sentar a tus tres voces en la misma plaza y dejar que respiren con el mismo ritmo, aceptando que la verdad no está en ninguna de ellas por separado, sino en el espacio exacto que se forma cuando las tres se miran, se reconocen y se aceptan.

## El silencio entre lenguajes como cuarta dimensión

Panikkar hablaba de tres dimensiones de la realidad, pero cualquier lector atento del modelo cosmoteándrico descubre, a poco que lo observe de cerca, que hay una cuarta presencia que el propio marco no nombra explícitamente: el silencio que se produce en el instante exacto en que dos de los tres lenguajes concluyen su turno y el tercero todavía no ha comenzado. No es vacío. Es el umbral donde la información del primer vocabulario todavía no se ha convertido en el segundo, y donde ambos —por un momento brevísimo— coexisten sin jerarquía.

En la estructura del libro, ese silencio aparece con más claridad en los saltos tipográficos entre secciones: el espacio en blanco entre el párrafo final del Ensayo y la primera cursiva de la Poesía. No es ornamento editorial. Es el correlato textual del instante en que la

realidad cambia de registro: cuando el mapa cede y empieza el territorio, cuando el territorio cede y empieza el asombro. El espacio en blanco es, en la arquitectura del libro, lo que el vacío cuántico es en la física de nuestro experimento: no ausencia, sino pura posibilidad no colapsada en ningún lenguaje particular.

Algo parecido late en lo que Panikkar exploró en *El silencio del Buddha*: el silencio no como ausencia de palabras, sino como presencia de lo que ninguna palabra puede contener sin reducirlo. Si añadimos este umbral como una cuarta dimensión informal del modelo cosmoteándrico, la trinidad se convierte en una estructura más honesta: Cosmos, Ántropos, Theos, y el silencio que los permite a los tres sin pertenecer a ninguno.

> ***En física esto se llama:*** *superposición antes del colapso de la función de onda; el estado anterior a la medida que selecciona un observable concreto.*
> ***En la vida diaria es como:*** *el instante entre el final de una pieza musical y el primer aplauso: todavía no es silencio, todavía es música, y ya no es ninguna de las dos cosas.*

## El duelo como nodo cosmoteándrico

Hay una razón profunda por la que el libro no podría haber hablado del duelo únicamente desde el ensayo. El duelo es, de todos los estados humanos, el que más radicalmente exige los tres registros al mismo tiempo.

El Cosmos puede describir el duelo con precisión: un modelo predictivo ejecutándose en el vacío, generando errores de predicción constantes porque sigue mandando señales a un horizonte que ya se evaporó. Es una descripción exacta. Es también completamente insuficiente para quien está sentado a las tres de la madrugada mirando el teléfono de alguien que ya no puede devolver las llamadas.

El Ántropos puede vivirlo: puede narrar la marca del sofá donde ella se sentaba, el olor que regresa de golpe en un supermercado, la forma del hueco en la cama. Es la única escala en la que el duelo tiene textura real, peso, temperatura. Pero el Ántropos solo no puede sostenerlo: necesita un marco que le diga que el dolor no es un error del sistema, que no hay nada roto en el horizonte que sigue llamando a quien ya no responde.

El Theos puede acogerlo: puede señalar que lo que duele tan ferozmente es la misma cosa que hizo el vínculo posible, que el dolor y el amor son la misma integración vista desde lados opuestos del tiempo. Pero el Theos solo puede derivar en evasión mística si no está anclado en la precisión del Cosmos y en el peso concreto del Ántropos.

El duelo solo se puede sostener de verdad cuando los tres registros operan simultáneamente: la precisión que dice qué está ocurriendo en el sistema, la experiencia encarnada que dice cómo se siente desde dentro, y el asombro que dice que este dolor es la medida exacta de lo que fue real. La intuición cosmoteándrica no resuelve el duelo. Lo ampara: le da un espacio lo bastante grande como para que quepan todas sus dimensiones sin que ninguna tenga que mentirle a las otras.

> ***En física esto se llama:*** *descripción complementaria de un mismo fenómeno desde marcos inconmensurables pero igualmente necesarios.*
> ***En la vida diaria es como:*** *que el mismo llanto pueda ser, al mismo tiempo, señal de fallo del sistema, experiencia irreductible de pérdida, y prueba de que algo fue tan real que el horizonte no sabe todavía cómo asimilar su ausencia.*

### La herencia como transmisión cosmoteándrica

Hay un corolario de la intuición de Panikkar que el libro no desarrolla explícitamente pero que recorre toda su arquitectura implícita: la herencia —lo que un horizonte deja cuando se evaporó— no es una sola cosa. Es, también, irreductiblemente triple.

Un ser humano que muere deja algo en el Cosmos: la deformación que su horizonte produjo en las redes de información que lo rodeaban, los átomos reordenados, las trazas físicas de su paso por el mundo —documentos, edificios, hijos, genes—. Deja algo en el Ántropos: los modelos predictivos que construyó en otros horizontes, las copias de sí mismo inscritas en la arquitectura de quien lo amó, las historias que cambiaron la forma en que otros horizontes ven. Y deja algo en el Theos: ese residuo inefable que los vivos no saben nombrar exactamente, que no es solo memoria ni solo materia, y que distintas tradiciones han llamado alma, espíritu, presencia, o simplemente el hueco con la forma exacta de alguien.

La intuición cosmoteándrica nos dice que honrar plenamente la muerte de alguien exige las tres dimensiones. Reducir la herencia solo al Cosmos —"sus átomos siguen aquí, nada se pierde"— es exacto y frío. Reducirla solo al Ántropos —"vivirá mientras lo recordemos"— es cálido e incompleto. Reducirla solo al Theos —"está en un lugar mejor", "regresó al océano"— puede ser consolador e irresponsable con el dolor de los que quedan.

La herencia completa de un horizonte disuelto necesita ser sostenida en las tres dimensiones simultáneamente: la precisión que no miente sobre lo que dejó de estar, la experiencia que no huye del peso de la ausencia, y el asombro que reconoce que algo, en esa disolución, era irreductible a cualquiera de las dos anteriores. Esa triple sostenida es lo que el libro intentó ser, desde su primera página, para cada lector que llega a él cargando una pérdida propia.

***En física esto se llama:*** *preservación de la huella informacional de un horizonte disuelto en las distintas escalas del sistema que lo contenía.*
***En la vida diaria es como:*** *que alguien que se fue siga estando, al mismo tiempo, en la materia que reorganizó, en los pensamientos que cambió, y en ese temblor que no sabemos nombrar pero que reconocemos sin dudar cuando lo sentimos.*

---

***Nota a la lectura 17***

***Lo que sí sabemos:*** *La filosofía de Raimon Panikkar (intuición cosmoteándrica) establece que la realidad es irreductible a una sola dimensión (física, humana o divina). La física cuántica apoya el principio de complementariedad de descripciones aparentemente contradictorias. El duelo produce alteraciones documentadas en los sistemas de predicción del cerebro, en la experiencia subjetiva del tiempo y en la capacidad de generar marcos de significado.*

***Lo que no sabemos:*** *Si existe un "metalenguaje" futuro capaz de unificar estas tres dimensiones sin destruir su especificidad, o si la fricción epistemológica es una condición permanente del horizonte humano. Si el "silencio entre lenguajes" que propone este capítulo tiene un correlato físico identificable, o si es necesariamente irreducible a cualquier descripción objetiva.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Puede un individuo ordinario sostener estas tres visiones simultáneamente en la vida cotidiana sin sentirse fragmentado? ¿Acaso la alienación moderna no es más que la hipertrofia del Cosmos (ciencia/técnica) aplastando al Ántropos y al Theos? ¿Es posible diseñar instituciones —educativas, sanitarias, políticas— que operen deliberadamente desde las tres dimensiones en lugar de elegir una como dominante y reducir las otras a ornamento?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *La realidad es demasiado grande para caber en un solo vocabulario. No tienes que elegir entre la precisión de la ciencia, la empatía del cuento y el asombro del poema. Tu horizonte está hecho de las tres cosas, y el espacio entre ellas también te pertenece.*

***Lecturas:*** *Panikkar, R. (1993), The Cosmotheandric Experience (ed. esp.: La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de la realidad, Trotta, 1999); Bohr, N. (principio de complementariedad); Panikkar, R., El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso (Siruela, 1996; 3.ª ed., 1997), sobre el silencio como actitud ante lo que la palabra no puede contener.*

LECTURA 18

# LA HERENCIA DE LA GEOMETRÍA

*(O: La llama, el cauce y la memoria del reservorio)*

Los capítulos 7 y 8 dejaron escrita una frase que el libro no ha dejado de usar: ningún alma transmigra. La lectura 17 añadió otra: lo que un horizonte deja al evaporarse es triple. Falta lo que hace cualquier lector al llegar aquí: tomarse la frase en serio hasta el final y pedirle cuentas. Qué es exactamente lo que pasa de un horizonte a otro si no pasa nada que se pueda llamar «alguien». Cuánto de eso es física, cuánto es biología y relación, y cuánto es apuesta.

Este capítulo no repite el bardo ni el karma del capítulo 7. Hace la contabilidad.

## I. La falacia del inventario de almas

Hay una objeción contable a la que toda teoría de la reencarnación debe responder antes de pretender rigor: los números no cuadran. Según las estimaciones demográficas más citadas, han nacido unos ciento diecisiete mil millones de seres humanos desde que existe la especie, y hoy viven unos ocho mil millones. Si nacer consistiera en la migración de un objeto —un alma con nombre, expediente y fronteras que abandona un contenedor biológico y se aloja en otro—, la población no habría podido crecer sin una fábrica incesante de almas nuevas, o sin un tráfico de identidades que ninguna contabilidad de lo conservado soporta. Las tradiciones tienen sus respuestas (otros reinos de existencia, otros seres que renacen), pero ninguna es gratuita.

El error de la objeción no está en la intuición de continuidad, sino en el sustantivo que pretende trasladar. Tratar la conciencia como un paquete de datos que se extrae de un disco y se descarga en otro procesador es caer de nuevo en el sesgo de la sustancia. El modelo del horizonte plantea otra cosa: la conciencia no es un objeto que habita el cuerpo, sino la frontera informacional que emerge cuando un sistema cierra un dentro frente a un fuera. Un horizonte no se traslada: se condensa y se evapora. Y lo que se condensa y se evapora no tiene por qué conservar su número, igual que no se conserva el número de olas del mar.

La pregunta correcta, entonces, no es qué viaja de un cuerpo a otro, sino qué le ocurre al reservorio cuando un horizonte se disuelve y qué encuentra en él el siguiente cuando empieza a condensar.

## II. Lo que la física dice y lo que no dice

Hay que separar tres afirmaciones que suelen venderse juntas.

**Primera: la información no se destruye.** Es la unitaridad de la mecánica cuántica, y el capítulo 7 ya contó su historia: Hawking creyó que los agujeros negros la destruían, la mayoría de los físicos rechazó esa conclusión, y hoy se sostiene que la radiación conserva las correlaciones, revueltas por el *scrambling*. Propuestas como el «pelo blando» del horizonte (Hawking, Perry y Strominger, 2016) sugieren dónde podría quedar almacenada, aunque siguen en discusión. Conviene ser exactos con el estatuto: es una expectativa muy fundada, no un hecho demostrado para agujeros negros reales. Los cálculos recientes en modelos de gravedad cuántica (Penington, 2019, entre otros) reproducen la curva de Page (1993), y es el resultado más sólido a favor, pero son modelos, no cerebros ni agujeros negros astrofísicos.

**Segunda: conservada no significa accesible.** El lago que traga un barco conserva, en principio, la información del casco: temperatura, microturbulencia, corrientes. En la práctica, esa información está tan revuelta que recuperarla exigiría una precisión y un tiempo que ninguna observación alcanzará. «El agua ha dejado de ser la misma» es verdad en el sentido en que lo es una igualdad exacta entre dos estados de un sistema caótico: formalmente cierta, inútil para quien quiera leer la estela. La lectura 16 lo dejó dicho al hablar de la muerte: la biografía acumulada $\bar{A}$ deja de crecer, pero las correlaciones que imprimió no se borran, se vuelven ilegibles.

**Tercera: lo conservado condiciona la siguiente condensación.** Esta es la afirmación que el libro llama karma, y es la que no tiene respaldo propio. Que la información persista en el campo no implica que un horizonte futuro, que condensa a cientos de kilómetros y años de distancia, reciba de ella ningún sesgo medible. Esa parte es una hipótesis del experimento, y el resto de este capítulo la trata como tal.

> ***En física esto se llama:*** *unitaridad y conservación de la información; la curva de Page como criterio de que la radiación termina por contener la información que cayó.*
> ***En la vida diaria es como:*** *saber que una carta quemada no ha desaparecido del universo, porque sus átomos y su ceniza lo conservan todo en principio, y comprender al mismo tiempo que nadie podrá leerla.*

### III. La llama que enciende otra

El budismo antiguo resolvió el problema de la continuidad sin sustancia con una imagen que los físicos podrían envidiar. En el *Milindapañha*, el monje Nāgasena pregunta al rey Milinda si una lámpara puede arder toda la noche, y si la llama de la primera vigilia es la misma que la de la última. No lo es, y sin embargo no es otra. La tradición usa también la variante de la llama que prende de otra: la segunda vela no es la primera, ni ha viajado cera alguna entre ambas, y sin embargo sin la primera no habría prendido.

La imagen es exacta para un horizonte, que es un proceso que paga energía libre para mantenerse y no una cosa que se posee. La llama no es la cera: es lo que la cera hace mientras arde. Y la imagen contiene, sin decirlo, el requisito que el resto del capítulo necesita: **para que una llama prenda de otra hace falta contacto**. Una vela apagada en otra habitación no enciende nada. Cualquier afirmación de herencia debe decir, por tanto, por qué canal pasa lo que pasa.

### IV. Los canales de contacto

Hay cuatro canales, y no tienen el mismo respaldo.

| Canal | Qué pasa por él | Estatuto |
|---|---|---|
| Genético | El genoma, la plantilla celular, las heurísticas que la selección natural depuró durante milenios | Establecido |

| Canal | Qué pasa por él | Estatuto |
|---|---|---|
| Gestacional y epigenético | El entorno hormonal y metabólico de la gestación; posibles marcas epigenéticas transgeneracionales | Gestacional: establecido. Transgeneracional en humanos: sugerente y discutido |
| Relacional y cultural | Modelos de apego, lenguaje, historias, hábitos, expectativas de quien nos cría y nos ama | Establecido |
| Huella en el reservorio | La información conservada por unitaridad, en principio, tras la evaporación | Formal. Sin mecanismo propuesto de influencia |

Sobre la parte transgeneracional de la segunda fila hay que ser prudentes. Un estudio de Rachel Yehuda y su equipo (2015) halló en hijos de supervivientes del Holocausto una metilación distinta del gen *FKBP5* respecto a un grupo de control, y se difundió como la prueba de que el trauma se hereda en los genes. La muestra era pequeña (treinta y dos supervivientes y veintidós hijos), no separaba por completo el efecto de la crianza del de la biología, y la propia literatura habla de interacciones muy complejas entre experiencia, genética y epigenética. Es una pista, no un hecho cerrado.

Las tres dimensiones de la lectura 17 encajan en esta tabla. El Cosmos es la herencia genética y gestacional; el Ántropos, la relacional; el

Theos, la huella en el reservorio. Y no por casualidad, la dimensión más rica en consuelo es la de menor respaldo, y la de mayor respaldo es la más íntima.

## V. El cauce vacante

La herencia relacional es la que más duele y la mejor documentada. Cuando dos horizontes pasan décadas acoplados por el amor o la convivencia, cada uno excava la arquitectura predictiva del otro, como el agua excava su cauce. El capítulo 17 ya describió lo que ocurre al evaporarse uno de ellos: el que queda conserva un modelo que sigue enviando señales a un horizonte que no responde, y cada señal sin respuesta cuesta energía libre. En el lenguaje de la tríada, la biografía $\bar{A}(t_0 \to t_{\text{pérdida}})$ queda intacta, y lo que permanece activo es un hueco con la forma exacta de alguien.

Ese hueco no está vacío: condiciona. La psicología social lo estudia con el nombre de transferencia. La teoría del yo relacional de Susan Andersen y Serena Chen (2002) describe cómo las representaciones de las personas significativas se activan ante señales que se les parecen, y cómo condicionan la manera en que percibimos y tratamos a quien acaba de llegar. Un nuevo horizonte que se acopla a esa persona, un hijo, una pareja, una amistad, se condensa en un entorno ya moldeado por quien no está, y tiende a adoptar las formas que ese hueco pide.

Aquí hay una advertencia moral que el modelo hace suya. Que haya herencia de forma no significa que el recién llegado sea el que se fue. El hijo que nace tras una pérdida y recibe el nombre y las expectativas del hermano muerto, la pareja a la que se pide que ocupe un lugar, cargan con un molde que no eligieron. Leer la geometría heredada como identidad es la versión dañina de la reencarnación, y no necesita metafísica para producirse.

## VI. El tulipán blanco

La ficción ha rozado esta idea con una precisión poco frecuente. En el episodio final de *Fringe* («An Enemy of Fate», escrito por J. H. Wyman), el científico Walter Bishop acepta un sacrificio que lo borra de la línea temporal en la que su hijo Peter vivirá. Cuando la historia se reescribe y nadie recuerda lo que fue, Peter encuentra en el buzón un sobre remitido por W. Bishop. Dentro no hay un mensaje: solo el dibujo de un tulipán blanco, que en la serie funciona como símbolo de redención.

Un crítico objetó que Peter no puede entender el gesto sin recordar la línea que ya no existe. Esa objeción es la mejor descripción del fenómeno que este capítulo trata. Peter no hereda el recuerdo ni el cuerpo ni la narración. Hereda una forma, un afecto sin historia que lo contiene. Es una ficción y no demuestra nada, pero muestra con nitidez el tipo de cosa que sí podría pasar entre horizontes: que lo que sobreviva no sea la identidad ni la memoria, sino el cauce.

## VII. Condiciones iniciales, no biografía

La lectura 16 cerró el dilema de la copia con una distinción: una instancia nueva puede reproducir en $t_0$ la capacidad $S$ y la estructura $A(S)$, pero su biografía $\bar{A}$ y su desgaste $\bar{A}_F$ arrancan en cero. La herencia cabe en esa misma distinción. Lo que llega de otro horizonte no es nunca el integral, sino las **condiciones iniciales** de la condensación.

Dicho con una fórmula, y marcándola como lo que es, una **[hipótesis]**: si el reservorio en el momento de condensar depende de la historia de los horizontes previos a través de los cuatro canales, $R_t = R_t(\text{historia})$, la probabilidad de que condense una configuración $E$ es

$$p(E \mid R_t) \;\propto\; \exp\!\left(-\frac{F[E;\, R_t]}{k_B T}\right) \times (\text{selecciones})$$

con las selecciones de estabilidad y de sesgo de los capítulos 4 y 31. Es una forma de decir que la herencia desplaza el paisaje de energía libre sobre el que un horizonte cierra, y que no escribe nada en él. Los tres primeros canales entran por $R_t$ con efectos conocidos y de magnitud notable. El cuarto entra con un efecto que nadie ha medido y que, por lo que sabemos de la dispersión de la información, sería diminuto frente a los otros tres.

## VIII. Qué podría salir mal

Una idea que no puede fallar no es una teoría. Estas son las cosas que, de ocurrir, dañarían lo dicho:

1. **Conocimiento del muerto sin canal ordinario.** El modelo predice que un recién llegado no dispone de información sobre un horizonte previo salvo por alguno de los tres primeros canales. Si se documentara, con controles que excluyan el testimonio previo, la información filtrada y el sesgo de memoria, conocimiento verificable de un fallecido en alguien que no pudo recibirlo por esas vías, el marco necesitaría física nueva. Los casos recogidos durante décadas (los de Ian Stevenson, entre otros) no han superado esos controles según la valoración dominante de la comunidad científica. El modelo no los necesita y no los predice.

2. **El déjà vu y el reconocimiento súbito.** La pregunta de si indican dos horizontes condensados sobre la misma arruga es seductora y, de momento, superflua: hay explicaciones neurológicas ordinarias, como el desajuste entre familiaridad y recuerdo. La hipótesis de la huella solo ganaría terreno si predijera algo que esas explicaciones no predicen.

3. **Persistencia del molde relacional.** El modelo predice que las representaciones de quien se ha ido condicionarán los vínculos siguientes en proporción a la cercanía previa, y que ese condicionamiento disminuirá con el duelo elaborado. Es contrastable con la literatura de transferencia, y no es exclusivo del modelo.

4. **Epigenética transgeneracional en humanos.** Si estudios amplios y replicados no encontraran ese efecto, caería uno de los canales, pero no el argumento central, que descansa en los demás.

5. **La huella en el reservorio.** Esta parte, hoy, no es falsable. Y debe decirse con todas las letras: es la más hermosa y la menos probada de las cuatro.

## IX. Lo que se gana y lo que se pierde

Se gana una manera de decir lo que casi todos sentimos ante una muerte sin comprometerse con una metafísica: nadie vuelve, pero nada empieza de cero. El recién llegado condensa sobre un entorno que otros moldearon, y a su vez moldeará el de quienes vengan después.

Se pierde el consuelo de la identidad. El modelo no ofrece reencuentro, ni memoria compartida, ni la certeza de que alguien concreto continúe en alguien concreto. Ofrece, en el mejor de los casos, una geometría.

Y queda intacto lo de siempre: la textura del dentro. Ninguna ecuación de este capítulo explica por qué un dibujo de un tulipán, enviado por alguien que ya no existe en el mundo de quien lo recibe, hace que se nos encoja el pecho.

---

*Nota a la lectura 18*

***Lo que sí sabemos:*** *Que han nacido unos ciento diecisiete mil millones de seres humanos (estimación del Population Reference Bureau, con una incertidumbre grande para el periodo anterior a los registros). Que la unitaridad es una expectativa fundada de la mecánica cuántica y que cálculos recientes en modelos de gravedad cuántica reproducen la curva de Page. Que la herencia genética y la influencia del entorno gestacional y relacional sobre el desarrollo están bien documentadas. Que la imagen de la llama que continúa sin identidad aparece en el Milindapañha.*

***Lo que no sabemos:*** *Si la epigenética transgeneracional opera en humanos con efectos apreciables. Si la información conservada tras una evaporación puede influir de algún modo en una condensación posterior, y por qué canal. Si existen escalas de tiempo de relajación del scrambling lo bastante lentas como para que quede un eco informativo utilizable. La respuesta probable a estas dos últimas preguntas es que no, pero no está demostrada.*

***Preguntas que quedan:*** *¿Se transmite la geometría con más fidelidad a través del vínculo afectivo prolongado que a través de la cadena biológica? ¿Qué obligaciones tiene quien hereda un molde que no eligió? ¿Se puede honrar a alguien sin pedirle a otro que ocupe su forma?*

***Si solo te quedas con una idea:*** *Ningún alma viaja con su equipaje, pero ninguna evaporación deja el mundo en blanco. Nacer es condensar sobre un entorno que otros moldearon; morir es dejar un cauce algo más hondo para los que vengan. Lo que se hereda son condiciones iniciales, nunca una biografía.*

***Lecturas:*** *Milindapañha («Las preguntas del rey Milinda», trad. de T. W. Rhys Davids en Sacred Books of the East); Hawking, S. W., Perry, M. J. y Strominger, A. (2016), «Soft Hair on Black Holes»; Page, D. N. (1993), «Average entropy of a subsystem»; Penington, G. (2019; publicado en JHEP, 2020), «Entanglement wedge reconstruction and the information paradox»; Yehuda, R. et al. (2015), «Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation»; Andersen, S. M. y Chen,*

*S. (2002), «The relational self: an interpersonal social-cognitive theory»; Population Reference Bureau, «How many people have ever lived on Earth?»; Wyman, J. H., «An Enemy of Fate», Fringe (temporada 5, episodio 13); los capítulos 7, 8, 17, 28, 31, 54 y 55 de este libro.*



*Se acabó de componer este volumen*
*sin haber demostrado nada,*
*tal como estaba previsto desde la primera página.*